GUBELLINI DataAnalysis

Manuel d'utilisation

Logiciel d'analyse de données de télémétrie · Révision 025 · Novembre 2026



GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Sommaire

1. Introduction **4**
1.1 Organisation de ce manuel 4
1.2 Conventions 4

2. Installation et démarrage **5**
2.1 Configuration requise 5
2.2 Installation avec l'installeur 5
2.3 Version portable 5
2.4 Premier démarrage 6

3. L'interface **7**
3.1 Barre d'état 7
3.2 Notifications 8
3.3 Fenêtres ancrables 8
3.4 Thème clair et thème sombre 8

4. Ouvrir les données **9**
4.1 Ouvrir un dataset 9
4.2 Le dossier associé au dataset 11
4.3 Plusieurs datasets 12
4.4 Informations sur le dataset 12
4.5 Fiche technique du dataset 12

5. Les graphiques **14**
5.1 Curseur et lecture des valeurs 14
5.2 Base temps et base distance 14
5.3 Zoom 15
5.4 Échelle verticale : AutoZoomY 15
5.5 Overview 16
5.6 Marqueurs A/B et mesures 16
5.7 Tableau des Canaux 17
5.8 Capture d'écran et impression 18

6. Tours et temps au tour **19**
6.1 Fenêtre Temps au Tour 19
6.2 Détection des tours 19
6.3 LapTimeIndex.xml 20
6.4 Assistant d'index des tours 20

7. Carte du circuit et trajectoire GPS **22**
7.1 Carte Circuit 22
7.2 Charger ou créer la carte 23
7.3 Trajectoire GPS 24
7.4 Cohérence GPS 24

8. Mises en page des canaux **25**
8.1 Éditeur de mise en page 25
8.2 Enregistrer et importer 26

9. Comparer datasets et tours **27**

9.1 Décaler un dataset 27
9.2 Comparaison de tours (ΔT et secteurs) 27
9.3 ADV Compare 29

10. Graphiques supplémentaires et feuilles 30
10.1 Graphiques supplémentaires 30
10.2 Feuilles 30

11. Fenêtres d'analyse 31
11.1 Statistiques (F5) 31
11.2 Nuage de points XY (F6) 31
11.3 Histogramme (F7) 32
11.4 Analyse spectrale FFT (F8) 32
11.5 Analyse 3D XYZ (F9) 33
11.6 Graphique circulaire (F10) 34

12. Canaux mathématiques et tables de correspondance 35
12.1 Gestionnaire de canaux mathématiques 35
12.2 Table de correspondance 36

13. Éditeur de circuit 38

14. Vidéo embarquée 39
14.1 Synchroniser une vidéo 39
14.2 Exporter la vidéo avec les indicateurs 39

15. LEDs virtuelles, alarmes et export 42
15.1 LEDs virtuelles et alarmes 42
15.2 Export CSV 42

16. Assistant IA 44
16.1 Configuration 44
16.2 Confidentialité et contrôle 45
16.3 Utiliser l'assistant 45
16.4 Messages d'erreur 46

17. Rapport d'analyse 47

18. Préférences 49
18.1 Général, canaux et tours 49
18.2 Couleurs des datasets et cohérence GPS 50
18.3 Tailles de police 51

19. Raccourcis et palette de commandes 52
19.1 Raccourcis par défaut 52
19.2 Personnaliser les raccourcis 52
19.3 Palette de commandes 53

20. Mises à jour 55

21. Tours, secteurs et piste 56
21.1 Secteurs, tour idéal et tour glissant 56
21.2 Carte du circuit : bande, satellite, bandes de couleur et avantage 57
21.3 Ligne d'arrivée GPS commune 61
21.4 Circuit reconnu même sans tours 61

21.5 Lap Triggering (fichiers sans tours ni GPS) 61
21.6 Fiche pilote 62

22. Moteur et véhicule 64
22.1 Cartographie de carburation 64
22.2 Contrôle de santé (Health check) 65
22.3 Seuils 66
22.4 Analyse des suspensions et comparaison virage par virage 67

23. Assistant IA : commandes et contexte 68
23.1 Commandes sur le programme 68
23.2 Contexte et capteurs 68
23.3 Boutons rapides et demandes fréquentes 69

24. Feuilles de travail et interface 70
24.1 Panneaux de la feuille de travail 70
24.2 Ouvrir, ajouter et masquer les datasets 70
24.3 Curseur et zoom plus rapides 71
24.4 Carte de trajectoire GPS avec tous les datasets 71
24.5 Une interface plus compacte 71

25. Données et flux de travail 73
25.1 Modifier la fiche technique 73
25.2 Signaler un problème 73
25.3 Dossiers surveillés 74

26. Dépannage 76

1 Introduction

GUBELLINI DataAnalysis est le logiciel gratuit d'analyse des données de télémétrie fourni avec les enregistreurs de données (data loggers) **Gubellini Electronics**. Il permet d'ouvrir les acquisitions de l'enregistreur, d'afficher les canaux sur des graphiques synchronisés, de calculer et comparer les temps au tour, de voir la position du véhicule sur la carte du circuit, de créer des canaux calculés, d'analyser statistiques et fréquences, de synchroniser une vidéo embarquée et de générer des rapports.

Le logiciel est conçu pour fonctionner **même lorsque le signal GPS est absent ou intermittent** : la distance, les tours et la position sur la carte sont reconstruits à l'aide de canaux alternatifs (vitesse de secours, beacon de tour, index des tours de l'enregistreur).

1.1 Organisation de ce manuel

Les chapitres suivent le déroulement normal du travail : installation, ouverture des données, lecture des graphiques, tours et carte, comparaison, outils d'analyse, fonctions avancées et réglages. Tous les exemples et toutes les images ont été réalisés avec le **dataset d'exemple** inclus dans le paquet : une séance d'essai sur le circuit de Medicina (BO) du 14/10/2026.

Dataset d'exemple	Valeur
Fichier	`Data\LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat`
Durée / échantillons / fréquence	234,6 s · 2346 échantillons · 10 Hz
Tours	Out Lap, 4 tours complets, In Lap – meilleur tour : **tour 4, 00:35.151**
Longueur du tour de référence	398 m (piste de Medicina)
Canaux principaux	GPS_Speed (GPS3), RPM_OBDII (CAN2), TPS_OBDII (CAN3), Acc_X/Acc_Y/Acc_Z (IMU1–3), WATER_TEMP_OBDII (CAN5)…

1.2 Conventions

- **Gras** : noms des menus, boutons et fenêtres tels qu'ils apparaissent dans le programme (ex. **Fichier → Ouvrir Dataset**).
- `Ctrl`+`O` : raccourci clavier. Les raccourcis indiqués sont ceux par défaut et peuvent être modifiés (chapitre 19).
- Certaines fenêtres plus anciennes (canaux mathématiques, alarmes, statistiques) affichent encore des libellés en anglais, même avec l'interface en français : dans le texte, ils sont reproduits tels qu'ils apparaissent.

> **Langue**
> Le programme est disponible en italien, anglais, français, espagnol, allemand et portugais (**Édition → Préférences et Canaux Stratégiques… → Langue**). Les images de ce manuel ont été réalisées avec l'interface en français et le thème sombre.

2 Installation et démarrage

2.1 Configuration requise

- Windows 10 ou 11 64 bits, 8 Go de RAM conseillés, écran d'au moins 1600×900.
- Connexion internet uniquement pour la vérification des mises à jour et pour l'assistant IA avec des fournisseurs cloud (facultatifs).

2.2 Installation avec l'installeur

1. Lancer `GUBELLINI_DataAnalysis_Setup_Rev025.exe` et suivre l'assistant d'installation.
2. Le dossier par défaut est `C:\Program Files\GUBELLINIDataAnalysis` ; il est possible de créer une icône sur le bureau.
3. À la fin, le programme peut être lancé directement depuis la dernière page de l'installeur ou depuis le menu Démarrer.

Outre le programme, le dossier d'installation contient :

Dossier	Contenu
`Data`	Dataset d'exemple de Medicina avec son dossier associé, et cinq autres sessions d'exemple avec GPS et tours : EasyKart60 (Ottobiano), Jaguar (Misano), Porsche 997 (Daytona), SuperKart (Nürburgring), Yamaha R6 (Imola).
`TrackMap`	Cartes de 5265 circuits au format CSV, géoréférencées, avec le catalogue `track_maps.xml`.
`Layouts`	Mises en page des canaux, préférences (`app_state.json`), raccourcis, canaux mathématiques.
`LookupTables`	Tables de correspondance 2D.
`Branding`	Logo utilisé dans les rapports.
`Reports` , `ADVCompareLayouts`	Rapports générés et mises en page enregistrées d'ADV Compare.

> **Mettre à jour sans perdre les réglages**
> Lors de l'installation d'une révision plus récente, l'installeur **n'écrase pas** le dossier `Layouts` : les mises en page, préférences, raccourcis et canaux mathématiques de l'utilisateur sont conservés. Dans Windows, le programme apparaît toujours sous le nom **GUBELLINI DataAnalysis**, sans numéro de révision : chaque mise à jour remplace l'installation précédente au lieu d'ajouter une nouvelle application. La révision installée est indiquée dans le titre de la fenêtre principale et dans **Aide → About GUBELLINI DataAnalysis**.

2.3 Version portable

Au lieu d'utiliser l'installeur, il est possible d'extraire le paquet `.zip` dans un dossier et de double-cliquer sur `run.bat`. Le script vérifie la présence de Python et des bibliothèques nécessaires, puis lance le programme.

2.4 Premier démarrage

Au premier démarrage, la fenêtre est vide : le graphique central ne contient aucune donnée et les fenêtres latérales sont prêtes à se remplir à l'ouverture d'un dataset.

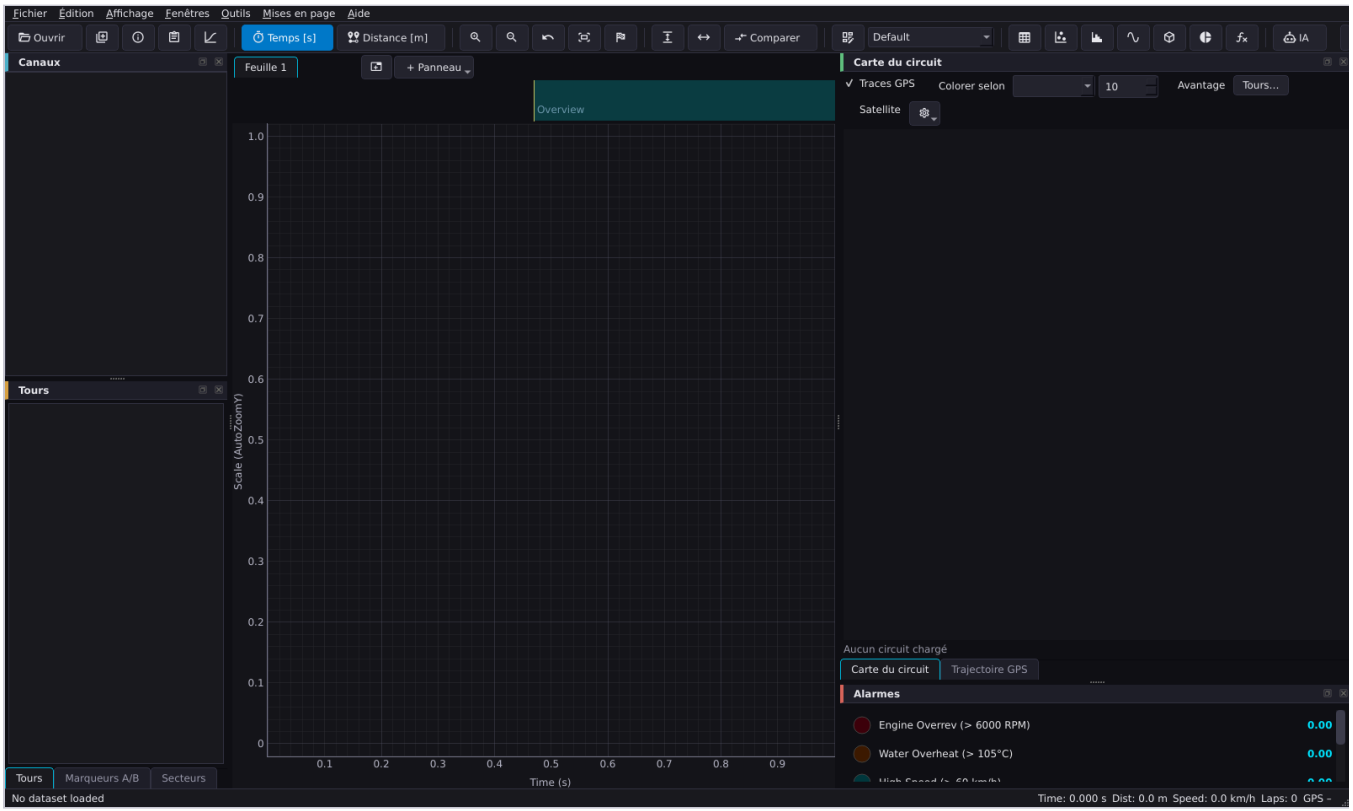


Figure 1 – La fenêtre principale au premier démarrage, sans données.

3 L'interface

La fenêtre principale se compose d'une zone centrale contenant les graphiques et de fenêtres ancrables (*docks*) qui peuvent être déplacées, juxtaposées, regroupées en onglets ou détachées de la fenêtre. Les dimensions et la disposition sont mémorisées à la fermeture.

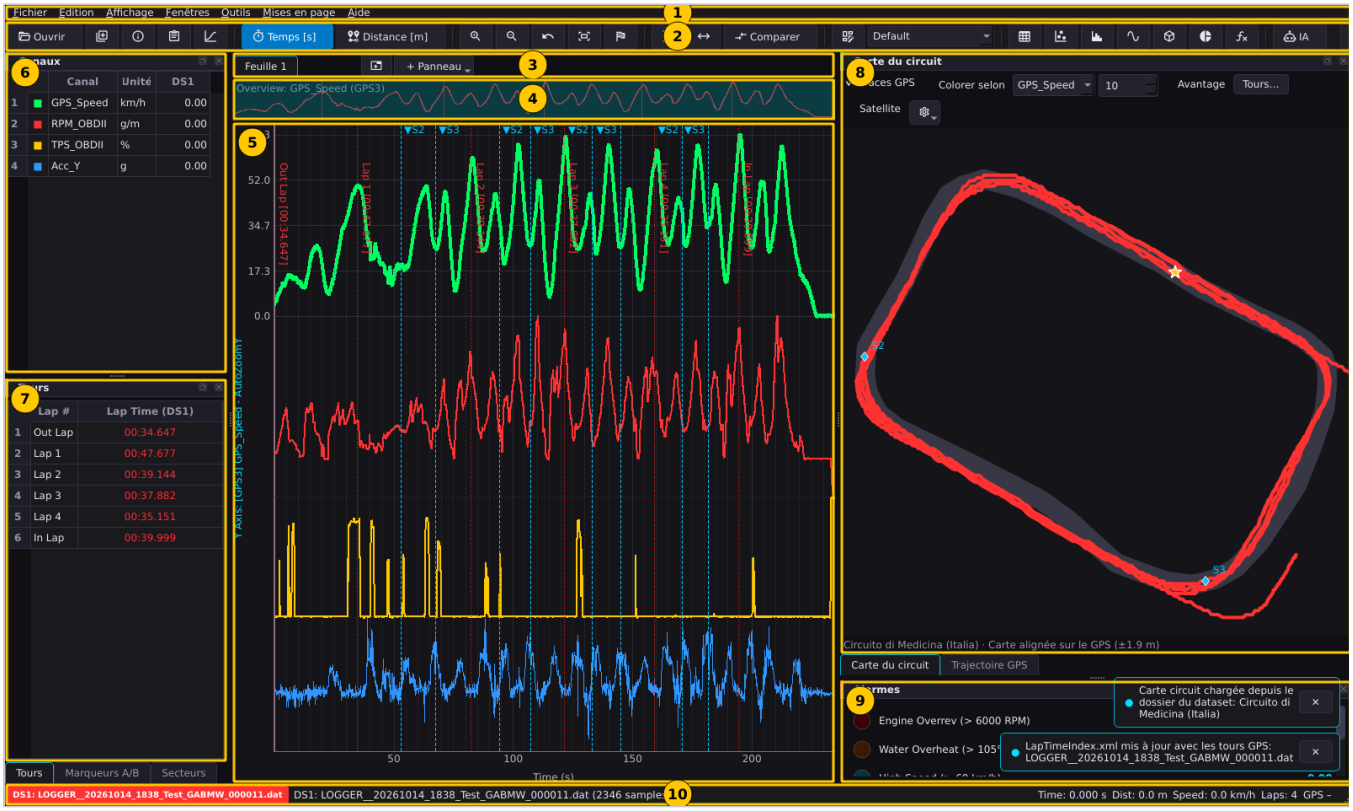


Figure 2 – Les zones de la fenêtre principale avec le dataset d'exemple chargé.

1. **Barre de menus** : Fichier, Édition, Affichage, Fenêtres, Outils, Mises en page, Aide.
2. **Barre d'outils** : ouverture de dataset, base temps/distance, zoom, AutoZoomY, décalage, comparaison, mise en page et fenêtres d'analyse.
3. **Feuilles** : onglets de travail, chacun avec ses propres graphiques (chap. 10).
4. **Overview** : toute la séance en miniature, avec le cadre de la partie affichée.
5. **Graphique principal** : les canaux de la mise en page active, empilés en bandes (*slots*).
6. **Tableau des Canaux** : valeur de chaque canal sous le curseur, pour chaque dataset.
7. **Temps au Tour** : liste des tours ; dans la même zone, l'onglet **Marqueurs A/B**.
8. **Carte Circuit (CSV Normalisé)** et **Trajectoire GPS**.
9. **LEDs Virtuelles / Alarmes**.
10. **Barre d'état** : boutons des datasets chargés et temps, distance, vitesse, tours et état du GPS au curseur.

3.1 Barre d'état

À gauche se trouve un bouton coloré pour chaque dataset : un clic dessus fait de ce dataset le dataset **sélectionné** (utilisé par le décalage, la fermeture, les statistiques…). À droite sont indiqués, pour la position du curseur : **Time**, **Dist**, **Speed**, le nombre de tours et **GPS ✓** / **GPS ✗**, qui indique si le fix GPS est valide en ce point.

3.2 Notifications

Les informations non critiques (carte chargée depuis le dossier du dataset, index des tours mis à jour, dataset ajouté…) apparaissent sous forme de notifications en bas à droite, qui se ferment d'elles-mêmes ou avec ×, sans interrompre le travail.

3.3 Fenêtres ancrables

- Faire glisser la barre de titre d'une fenêtre pour la déplacer ; en la relâchant sur une autre fenêtre, on crée un groupe d'onglets.
- Le bouton à gauche de la × détache la fenêtre dans un cadre indépendant (utile avec deux écrans).
- Les fenêtres fermées se rouvrent depuis le menu **Fenêtres**.
- **Mises en page → Enregistrer Disposition Fenêtres** mémorise la disposition ; **Restaurer Disposition par Défaut** revient à la disposition initiale.
- Les fenêtres du côté droit (carte, LED, assistant IA…) peuvent être rendues très étroites : leurs boutons passent sur plusieurs lignes.

3.4 Thème clair et thème sombre

Le thème sombre est le thème par défaut. `Ctrl`+`Shift`+`L` (ou **Affichage → Basculer thème sombre / clair**) passe au thème clair, mieux adapté à l'impression ou aux environnements très lumineux.

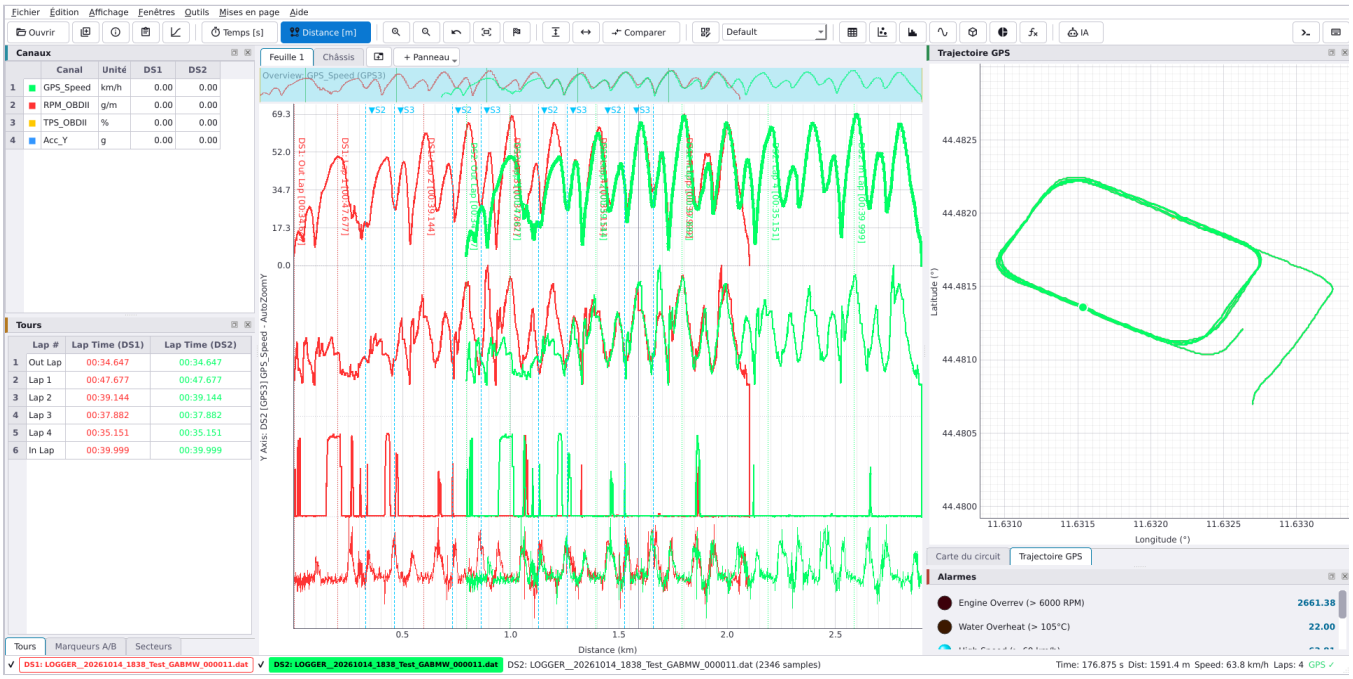


Figure 3 – Le thème clair, avec deux datasets et deux feuilles.

4 Ouvrir les données

4.1 Ouvrir un dataset

1. **Fichier → Ouvrir Dataset (.dat)…** (`Ctrl`+`O`) ou le bouton **Ouvrir**.
2. Dans la fenêtre **Ouvrir un dataset**, choisir le fichier `.dat` (voir ci-dessous). La fenêtre repart du dernier dossier utilisé.
3. Le programme lit les canaux, filtre le GPS, calcule la distance et les tours et applique la mise en page active.

Fenêtre de chargement. Après la confirmation du dataset, une fenêtre liste les étapes du chargement – lecture du fichier, filtre et cohérence GPS, calcul de la distance, détection des tours, correction de la distance de la session, voies mathématiques, dessin des graphiques et tableaux, carte du circuit – avec l'étape en cours, la durée des étapes terminées et le temps écoulé. Les calculs s'effectuent en arrière-plan : la fenêtre reste à jour même avec les fichiers volumineux et se ferme d'elle-même lorsque le dataset est prêt. Elle apparaît aussi lorsqu'une modification des préférences impose de recharger les datasets.

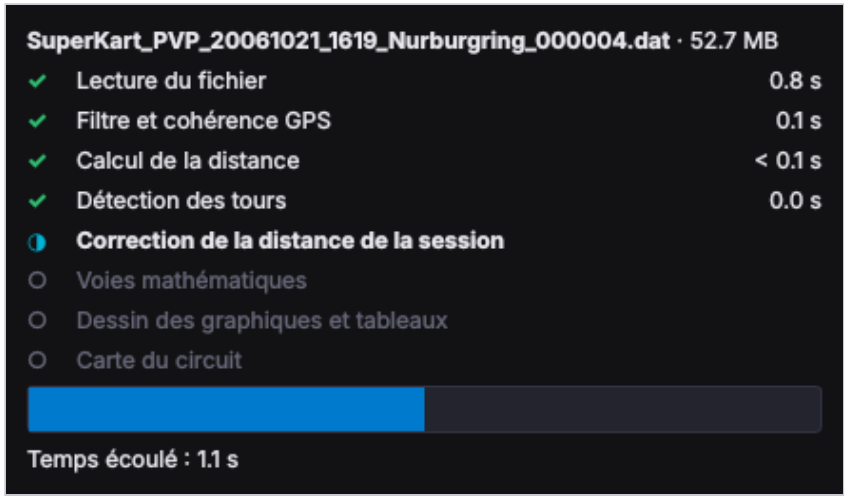


Figure 4 – La fenêtre de chargement pendant l'ouverture d'un dataset de 53 Mo.

Fenêtre d'ouverture. À gauche, on parcourt les dossiers du PC (bouton **Haut**, chemin modifiable, liste avec **Dernier dossier utilisé**, **Données d'exemple**, **Dossier personnel** et les lecteurs, bouton **Parcourir…**). Seuls les fichiers `.dat` qui ont leur dossier associé (avec carte du circuit, LapTimeIndex.xml, fiche technique…) sont listés ; les dossiers associés n'apparaissent pas. En décochant **Uniquement les datasets avec leur dossier**, on voit tous les fichiers `.dat`.

En cliquant sur un dataset, on voit à droite le **circuit** (si le dossier contient la carte), la **date de la session**, l'enregistreur avec le numéro du dataset, la durée et le nombre d'échantillons, ainsi que la **fiche technique** (si elle existe). Par défaut, tous les groupes de la fiche technique sont affichés ; **Choisir les rubriques** affiche toute l'arborescence avec une case pour chaque rubrique : on coche celles à afficher et on appuie de nouveau sur **Choisir les rubriques**. Le choix est mémorisé et utilisé pour tous les datasets. Un double-clic sur le dataset ou **Ouvrir** l'ouvre. L'aperçu ne lit que l'en-tête du fichier : il apparaît donc immédiatement, même pour les fichiers volumineux.

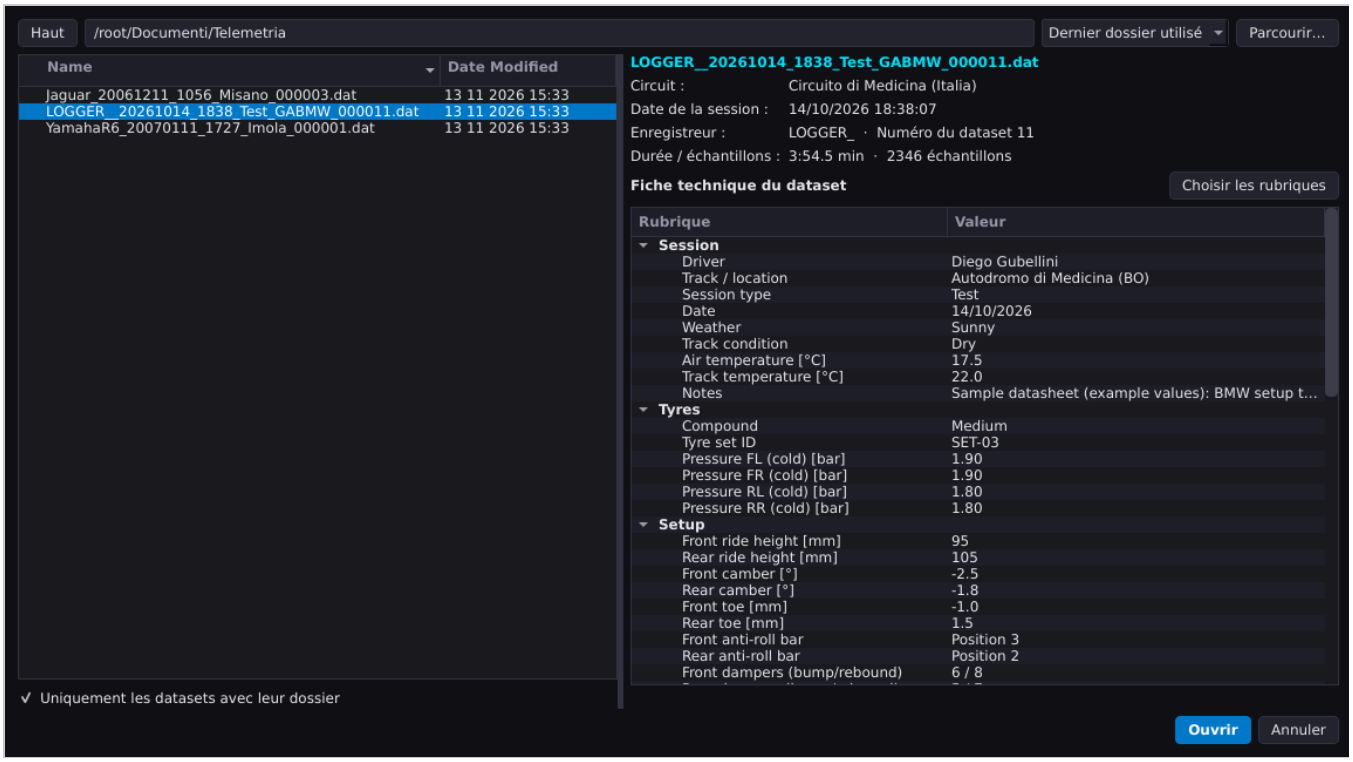


Figure 5 – La fenêtre Ouvrir un dataset : à gauche les dossiers avec uniquement les datasets, à droite le circuit, la date et le fiche technique du dataset sélectionné.

On peut aussi **faire glisser** le fichier sur la fenêtre ou le rouvrir depuis **Fichier → Fichiers récents**.

Fichiers volumineux. Les sessions de 100 000 échantillons et plus (p. ex. 20 minutes à 100 Hz) restent fluides : les graphiques ne dessinent que la partie visible, réduite à la résolution de l'écran en conservant pics et creux, de sorte que le déplacement du curseur, le zoom et le défilement sont immédiats.



Figure 6 – Le dataset de Medicina juste après l'ouverture : graphiques, tours, carte du circuit alignée sur le GPS et alarmes.

4.2 Le dossier associé au dataset

L'enregistreur sauvegarde à côté du fichier `.dat` un dossier portant le même nom, qui contient des informations supplémentaires. GUBELLINI DataAnalysis l'utilise automatiquement :

Fichier	Utilisation
`Channels_details.xml`	Nom de chaque canal (ex. GPS3 → **GPS_Speed**, CAN2 → **RPM_OBDII**). Ces libellés sont utilisés dans tout le programme : tableau des valeurs, axes, statistiques, export, rapports et assistant IA.
`Channels_setting.xml`	Configuration des canaux de l'enregistreur (fréquences, facteurs).
`LapTimeIndex.xml`	Index des tours : numéro de l'échantillon de chaque passage sur la ligne d'arrivée (chap. 6).
`*_track.csv`	Carte du circuit : elle est chargée et alignée automatiquement sur le GPS (chap. 7).

Exemple

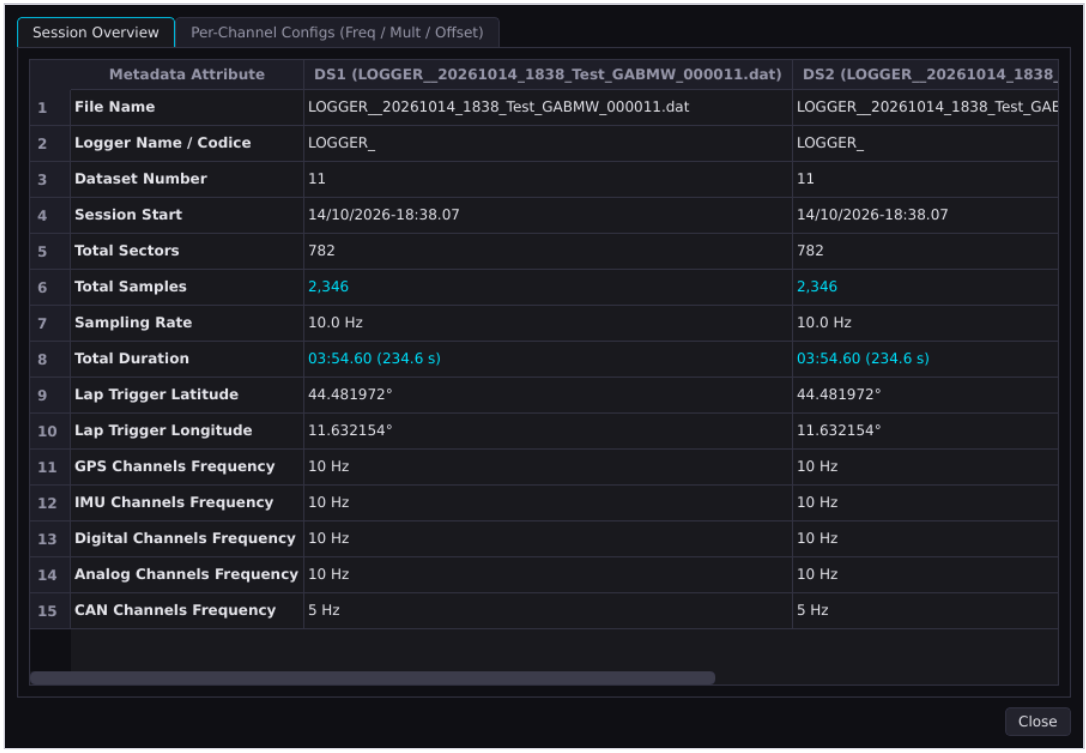
À l'ouverture du dataset d'exemple, deux notifications apparaissent : *«Carte circuit chargée depuis le dossier du dataset: Medicina_circuit_track.csv»* et *«LapTimeIndex.xml mis à jour avec les tours GPS»*. Le nom des canaux dans le tableau (GPS_Speed, RPM_OBDII, TPS_OBDII, Acc_Y) provient de `Channels_details.xml`.

4.3 Plusieurs datasets

Fichier → Ajouter un dataset… (`Ctrl`+`Shift`+`O`) charge un autre fichier sans fermer ceux qui sont ouverts (jusqu'à 5). Chaque dataset a une couleur (DS1 rouge, DS2 vert, DS3 bleu…, modifiables dans les Préférences) et il est tracé en superposition avec les autres dans tous les graphiques. **Fichier → Fermer le dataset sélectionné** (`Ctrl`+`W`) ferme le dataset sélectionné dans la barre d'état. Les touches `1`…`5` sélectionnent le dataset correspondant. **Numérotation des datasets :** chaque dataset conserve son numéro (et sa couleur) jusqu'à sa fermeture ; un nouveau dataset, ouvert avec **Ajouter un dataset**, prend le premier numéro libre. Par exemple, avec DS1 et DS2 ouverts, si l'on ferme DS1 et que l'on ajoute un nouveau fichier, celui-ci devient DS1 et DS2 reste ouvert ; avec DS1 et DS3 ouverts, le nouveau fichier devient DS2. Tout dataset peut être fermé, DS1 compris. **Ouvrir Dataset** remplace le dataset sélectionné, qui garde son numéro (sans dataset ouvert il devient DS1) ; seul **Ajouter un dataset** en ajoute un (§24.2).

4.4 Informations sur le dataset

Fichier → Informations sur le dataset… (`Ctrl`+`I`) affiche les métadonnées de chaque dataset ouvert : nom de l'enregistreur, date et heure de début, nombre d'échantillons, fréquence, durée, coordonnées de la ligne d'arrivée et fréquences des groupes de canaux. L'onglet **Per-Channel Configs** indique la fréquence, le multiplicateur et le décalage (offset) de chaque canal.



	Metadata Attribute	DS1 (LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat)	DS2 (LOGGER__20261014_1838_
1	File Name	LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat	LOGGER__20261014_1838_Test_GAE
2	Logger Name / Codice	LOGGER_	LOGGER_
3	Dataset Number	11	11
4	Session Start	14/10/2026-18:38.07	14/10/2026-18:38.07
5	Total Sectors	782	782
6	Total Samples	2,346	2,346
7	Sampling Rate	10.0 Hz	10.0 Hz
8	Total Duration	03:54.60 (234.6 s)	03:54.60 (234.6 s)
9	Lap Trigger Latitude	44.481972°	44.481972°
10	Lap Trigger Longitude	11.632154°	11.632154°
11	GPS Channels Frequency	10 Hz	10 Hz
12	IMU Channels Frequency	10 Hz	10 Hz
13	Digital Channels Frequency	10 Hz	10 Hz
14	Analog Channels Frequency	10 Hz	10 Hz
15	CAN Channels Frequency	5 Hz	5 Hz

Figure 7 – Informations sur le dataset avec deux datasets ouverts.

4.5 Fiche technique du dataset

À la fin de chaque téléchargement, **GUBELLINI DataStudio** enregistre dans le dossier du dataset le fichier `Datasheet.xml` : les rubriques de la fiche (pilote, circuit, réglages…) réparties en groupes et les **rubriques spéciales**, c'est-à-dire les pièces suivies au kilométrage ou aux heures d'utilisation (moteur, chaîne…) avec leurs compteurs mis à jour par le téléchargement.

Fichier → Fiche technique du dataset… (`Ctrl`+`Shift`+`D`, ou l'icône à côté d'Informations sur le dataset dans la barre d'outils) ouvre un tableau avec une colonne pour chaque dataset ouvert qui

possède une fiche technique :

- **Dataset** : fichier, numéro du dataset, enregistreur, date du téléchargement, appareil / source et modèle utilisé ;
- les **groupes de rubriques** du modèle avec les valeurs saisies au téléchargement ;
- **Rubriques spéciales (pièces)** : canal à partir duquel l'usage est calculé, distance et temps d'utilisation du dataset et, pour chaque pièce, la contribution de ce dataset, le total, le seuil et l'état – **OK**, **Proche du seuil** ou **Seuil dépassé** – avec le pourcentage du seuil atteint.

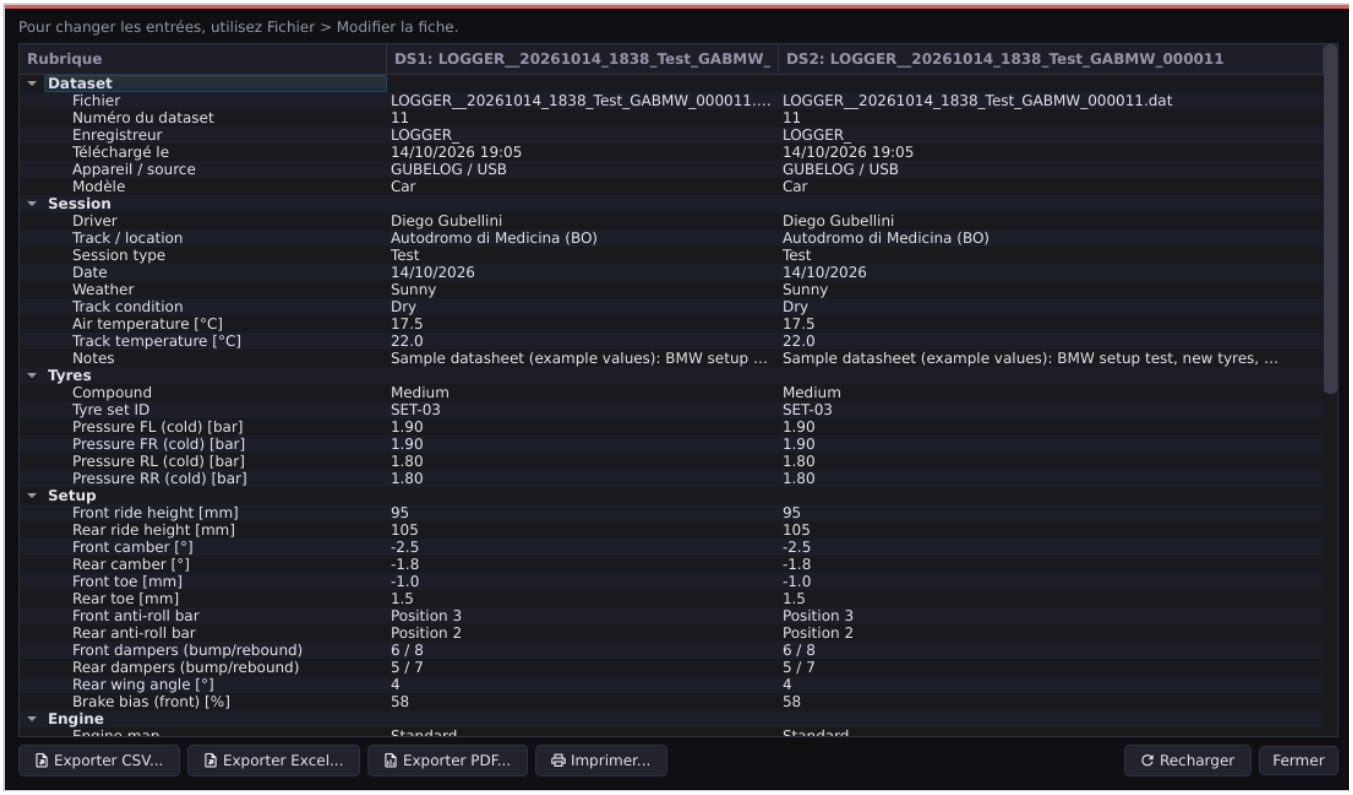


Figure 8 – Fiche technique de deux datasets ouverts : la boîte de vitesses a dépassé son seuil de 40 heures, l'huile moteur et les plaquettes avant sont proches de leur seuil.

Les valeurs des rubriques peuvent être modifiées avec **Fichier → Modifier la fiche technique** (§25.1) : le fichier garde le format de DataStudio et ses compteurs de pièces. Pour remettre un compteur à zéro ou changer le modèle, utilisez GUBELLINI DataStudio ; **Recharger** relit les fichiers.

Le tableau s'exporte avec **Exporter CSV...** (séparateur `;`, lisible par Excel), **Exporter Excel...** (fichier `.xlsx` avec les états en couleur) et **Exporter PDF...**, ou s'imprime avec **Imprimer...**. Avec plus de deux datasets, le PDF et l'impression sont en paysage.

> **Exemple**
>
> Le dataset d'exemple de Medicina possède une fiche technique créée avec le modèle *Car* de GUBELLINI DataStudio (valeurs d'exemple) : les groupes Session, Tyres, Setup et Engine et six pièces – Engine (31,3 h sur 40 h, OK), Engine oil (1852 km sur 2000 km, proche du seuil), Gearbox (40,4 h sur 40 h, seuil dépassé), Clutch, Front brake pads (proche du seuil) et Front brake discs. Le dataset a ajouté 2,1 km et 0,065 h d'utilisation.

5 Les graphiques

5.1 Curseur et lecture des valeurs

Lorsque la souris se déplace sur le graphique, le curseur vertical suit le pointeur ; un clic le fixe. Le curseur est synchronisé avec tous les graphiques, avec la carte (point rouge), avec le tableau des canaux et avec la vidéo. Au clavier :

Touches	Action
`←` `→`	Curseur d'un échantillon (avec `Shift`, de 10 échantillons)
`Home` / `End`	Début / fin des données
`PgUp` / `PgDown`	Défile d'un écran vers la gauche / la droite
`Ctrl`+`←` / `Ctrl`+`→`	Tour précédent / suivant

Les raccourcis « Graphique » fonctionnent lorsque la souris se trouve au-dessus d'un graphique : il n'est pas nécessaire de cliquer.

5.2 Base temps et base distance

L'axe horizontal peut représenter le **temps** en secondes (`T`, bouton **Base Temps [s]**) ou la **distance** parcourue (`D`, **Base Distance [m]**). En base distance, les tours de différents datasets se superposent virage par virage, même si leurs temps sont différents : c'est la base conseillée pour les comparaisons.



Figure 9 – Tour 4 en base temps.



Figure 10 – Le même tour en base distance.

> **Calcul de la distance**
>
> La distance est l'intégrale de la vitesse stratégique (normalement GPS_Speed). Lorsque le GPS n'est pas valide, on utilise le **canal vitesse de secours** (ex. vitesse roue issue du CAN, Préférences) ou une interpolation. Avec la **correction de distance** active, chaque tour complet est ramené à la longueur du tour de référence et, avec un GPS valide, la position dans le tour est projetée sur la trajectoire de référence : ainsi, l'odomètre n'accumule pas de dérive d'un tour à l'autre.

5.3 Zoom

Commande	Action
Molette de la souris	Zoom avant/arrière centré sur le pointeur
+ / -	Zoom avant / arrière
Backspace	Annule le dernier zoom
F	Affiche tout le dataset
L	Zoom sur le tour où se trouve le curseur
Glisser avec le bouton gauche	Fait défiler le graphique
Glisser avec le bouton **droit**	Sélectionne un intervalle : au relâchement apparaît **Zoomer sur l'intervalle sélectionné**
Cadre dans l'overview	Se fait glisser pour déplacer la fenêtre affichée ; ses bords en modifient la largeur



Figure 11 – Sélection d'un intervalle avec le bouton droit : la zone mise en évidence devient la nouvelle vue.

Un clic droit sans glisser ouvre le menu habituel du graphique (exportation, réglages des axes).

5.4 Échelle verticale : AutoZoomY

Avec **AutoZoomY** (Y), l'échelle verticale de chaque canal s'adapte aux valeurs visibles dans la fenêtre ; en **ManualZoomY**, ce sont les limites Min/Max définies dans la mise en page qui sont utilisées (chap. 8). Un clic sur un canal dans le **Tableau des Canaux** met ce canal en évidence

(ligne plus épaisse) et l'axe Y de gauche affiche son échelle et son libellé. Le mode s'applique à tous les graphiques de la feuille : graphique principal et graphiques supplémentaires (même lorsqu'il est modifié depuis le menu contextuel d'un graphique).

5.5 Overview

La bande au-dessus du graphique montre toute la séance du canal vitesse stratégique (ex. GPS_Speed) ou du dernier canal cliqué dans le tableau. Le cadre clair indique la partie visible dans le graphique principal et il est toujours synchronisé. Cela vaut aussi pour les canaux des graphiques supplémentaires : chaque canal cliqué dans le tableau s'affiche dans l'aperçu. Lorsque des tours sont détectés, le début de chaque tour est aussi marqué dans la vue d'ensemble, par une ligne verticale de la couleur du dataset avec 50 % de transparence.

5.6 Marqueurs A/B et mesures

Placer le curseur et appuyer sur A, puis se déplacer et appuyer sur B : deux lignes pointillées déplaçables apparaissent. L'onglet **Marqueurs A/B** indique Δt, Δd, la vitesse moyenne et, pour chaque canal, la valeur en A et en B, le minimum, le maximum et la moyenne entre les deux marqueurs. C efface les marqueurs.



Figure 12 – Marqueurs A et B sur une portion du tour et l'onglet Marqueurs A/B avec les mesures.

> **Exemple – durée d'un freinage**
>
> Placer A au début de la baisse de GPS_Speed avant un virage et B au point de vitesse minimale : l'onglet Marqueurs A/B affiche le temps de freinage (Δt), la distance de freinage (Δd) et la vitesse minimale atteinte.

5.7 Tableau des Canaux

Il liste les canaux de la mise en page avec leur couleur, leur nom, leur unité de mesure et la valeur au curseur pour chaque dataset (DS1, DS2…). La valeur tient compte du décalage du dataset.

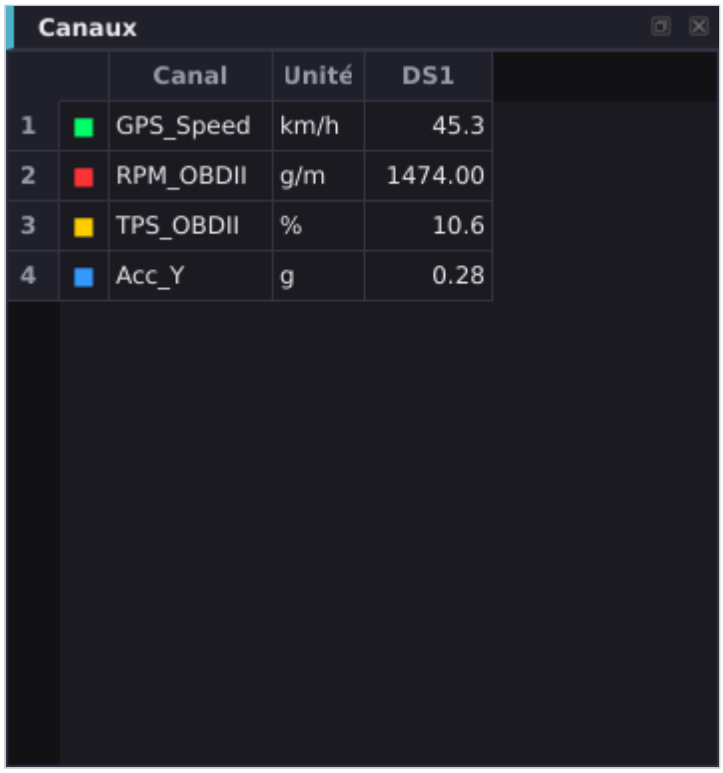


Figure 13 – Le Tableau des Canaux.

Afficher/Masquer Min-Max. Cliquez avec le bouton droit sur une voie et choisissez **Afficher Min-Max** : les minima et maxima relatifs de la voie dans la partie visible du graphique sont marqués par une petite flèche et la valeur (avec les décimales du layout). Un point est un maximum ou un minimum relatif lorsque le signal revient d'au moins 15 % de son amplitude visible avant l'extrême opposé suivant : sur une trace de vitesse, ce sont les fins de ligne droite et les cordes des virages. Avec deux datasets ou plus, les extrêmes de chaque dataset sont affichés dans sa couleur et les textes sont déplacés pour ne pas se chevaucher. Les marques suivent le zoom et le défilement ; **Masquer Min-Max** les supprime. La taille du texte se règle dans **Préférences → Tailles de police**.

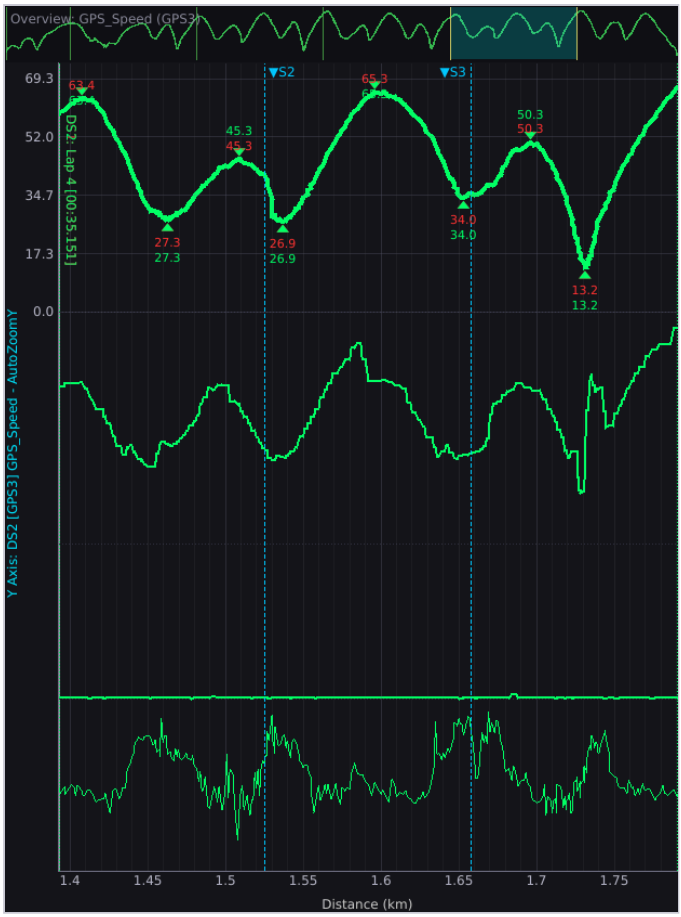


Figure 14 – Min-Max de GPS_Speed sur le meilleur tour avec deux datasets.

5.8 Capture d'écran et impression

Fichier → Enregistrer une capture du graphique… (`Ctrl`+`Shift`+`S`) enregistre l'image des graphiques ; **Fichier → Imprimer le graphique…** (`Ctrl`+`P`) l'envoie à l'imprimante.

6 Tours et temps au tour

6.1 Fenêtre Temps au Tour

Elle liste les tours de chaque dataset : **Out Lap** (tour de sortie des stands), tours complets numérotés et **In Lap** (tour de rentrée). Le meilleur tour de chaque dataset est mis en évidence. Seuls les tours complets sont utilisés pour le meilleur tour, les comparaisons et le tour de référence.



Figure 15 – Temps au tour du dataset d'exemple.



Figure 16 – Lap Time Details : distance, vitesse maximale et moyenne.

- **Double-clic** sur un temps : avec un seul dataset, la vue se place au début du tour ; avec plusieurs datasets, seul le dataset de ce tour est décalé, de sorte que le tour commence sur le bord gauche de la vue (utile pour superposer des tours de datasets différents).
- **Clic droit** sur un temps : **Fit zoom to this lap** (zoom sur le tour) et **Move at beginning of this lap** (curseur au début du tour).
- **Lap Time Details…** : tableau complet avec la distance, la vitesse maximale et la vitesse moyenne de chaque tour.

6.2 Détection des tours

La source des tours se choisit dans **Préférences → Source Trigger Ligne de Départ** :

Source	Fonctionnement
Extraire des Métadonnées	Ligne d'arrivée GPS avec les coordonnées enregistrées par l'enregistreur (par défaut).
Coordonnées Géographiques Manuelles	Ligne d'arrivée GPS avec la latitude et la longitude saisies dans les Préférences et un rayon de détection.
Beacon de tour / canal numérique (sans GPS)	Un front montant d'un canal (ex. récepteur beacon) au-dessus du seuil indique le passage. Fonctionne sans GPS.
Index des tours de l'enregistreur (LapTimeIndex.xml)	Utilise les passages écrits dans le fichier `LapTimeIndex.xml` du dossier du dataset.

L'instant du passage est interpolé entre deux échantillons pour une meilleure précision. Le **Temps au tour minimum** évite les doubles passages.

> **GPS absent**
> Si le dataset n'a pas de fix GPS valide et que la source est le GPS, le programme propose à l'ouverture d'**importer** un fichier LapTimeIndex.xml ou de le créer avec la **procédure guidée** (§6.4). On peut aussi utiliser un canal beacon.

6.3 LapTimeIndex.xml

C'est le fichier de l'enregistreur contenant l'index des tours : la première valeur est 0 (début de l'enregistrement), les suivantes sont les numéros d'échantillon des passages sur la ligne d'arrivée ; les emplacements inutilisés valent −1.

- Lorsque les tours sont calculés avec le **trigger GPS**, le fichier est **mis à jour** avec les passages GPS. Lors de la première modification, l'original de l'enregistreur est conservé sous le nom `LapTimeIndex.xml.bak`.
- **Outils → Importer LapTimeIndex.xml** charge un index depuis un autre fichier.

6.4 Assistant d'index des tours

Il sert à créer l'index des tours lorsque le GPS est absent. Il s'ouvre depuis **Outils → Assistant d'index des tours (LapTimeIndex.xml)**, depuis la palette de commandes ou depuis la demande proposée à l'ouverture du dataset.

1. **1. Afficher tout le dataset** : le graphique passe en base distance et affiche toute la séance.
2. **2. Décalage** : distance du premier passage sur la ligne d'arrivée. On peut la saisir, faire glisser la ligne orange *Décalage* sur le graphique ou appuyer sur **Utiliser le curseur**.
3. **3. Longueur du tour** : longueur d'un tour. **Depuis la carte circuit** la déduit de la carte du circuit géoréférencée. Sur le graphique, une ligne pointillée *Tour 1, Tour 2…* apparaît à chaque tour, et le tableau liste l'échantillon, le temps et le début de chaque tour.
4. **4. Confirmer et générer le XML** : le fichier `LapTimeIndex.xml` est écrit dans le dossier du dataset, au même format que celui de l'enregistreur, et les tours sont recalculés.



Figure 17 – L'assistant : décalage 195 m, tour de 397,7 m.



Figure 18 – Les lignes Décalage et Tour 1…4 sur le graphique.

L'option **Utiliser l'index des tours de l'enregistreur comme source des tours** définit la source *Index des tours de l'enregistreur* : elle doit être activée si le dataset contient aussi des tours GPS que l'on souhaite remplacer.

> **Exemple**
>
> Sur le dataset de Medicina, avec un décalage de 195,0 m et une longueur de 397,7 m, l'assistant détecte 5 passages et 4 tours complets (47,8 s, 39,1 s, 37,8 s, 35,3 s), très proches des temps GPS.

7 Carte du circuit et trajectoire GPS

7.1 Carte Circuit

La fenêtre **Carte Circuit (CSV Normalisé)** dessine le tracé à partir d'un fichier CSV et affiche :

- le **point de position** de chaque dataset sous le curseur (avec la couleur du dataset) ;
- la **partie du tracé visible** dans le graphique, mise en évidence pour chaque dataset avec sa couleur (le dataset sélectionné avec une ligne plus épaisse) ;
- l'**étoile de la ligne d'arrivée**.
- la **trace GPS** de chaque dataset chargé, dans la couleur du dataset (case **Traces GPS**) ;

Un clic sur la carte déplace le curseur des graphiques au point correspondant.

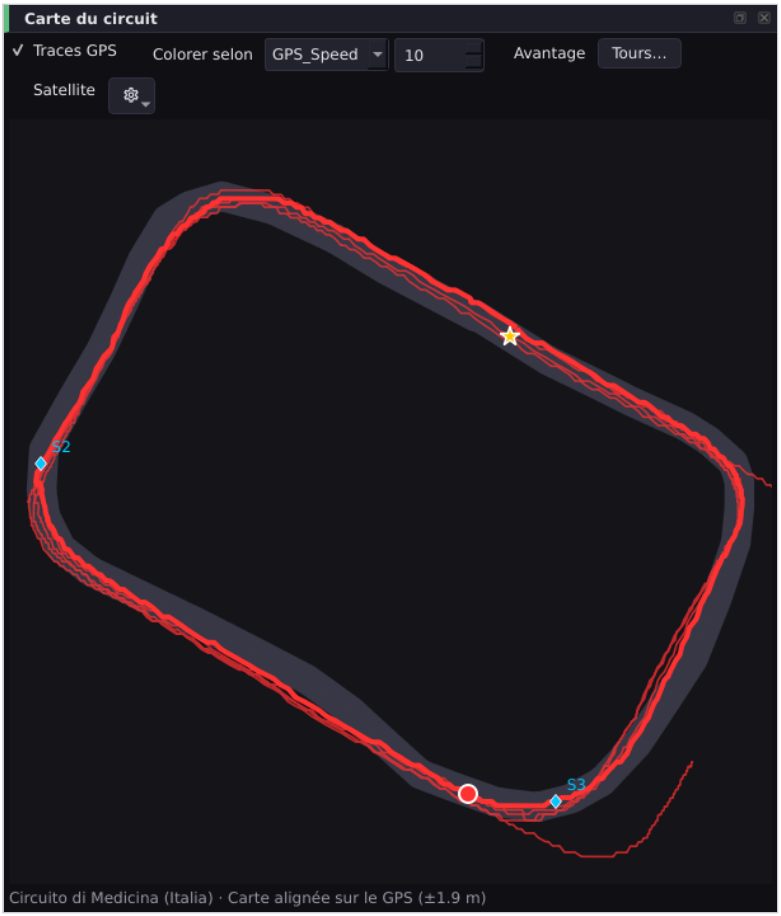


Figure 19 – Carte de Medicina alignée sur le GPS (écart moyen ±1,9 m), avec la portion visible mise en évidence.

La ligne du bas résume l'état : nom de la carte, qualité de l'alignement sur le GPS, longueur du tour de référence et source de la position (*GPS* ou *distance*).

Traces GPS. Lorsque la case **Traces GPS** est cochée, la trajectoire GPS réelle de chaque dataset chargé (uniquement les points avec un fix valide) est dessinée sur le tracé dans la couleur du dataset : avec plusieurs datasets, les trajectoires sont superposées et l'on peut comparer les lignes suivies au cours des différentes sessions. Si aucune carte CSV n'est chargée, la fenêtre affiche quand même les trajectoires GPS des datasets.

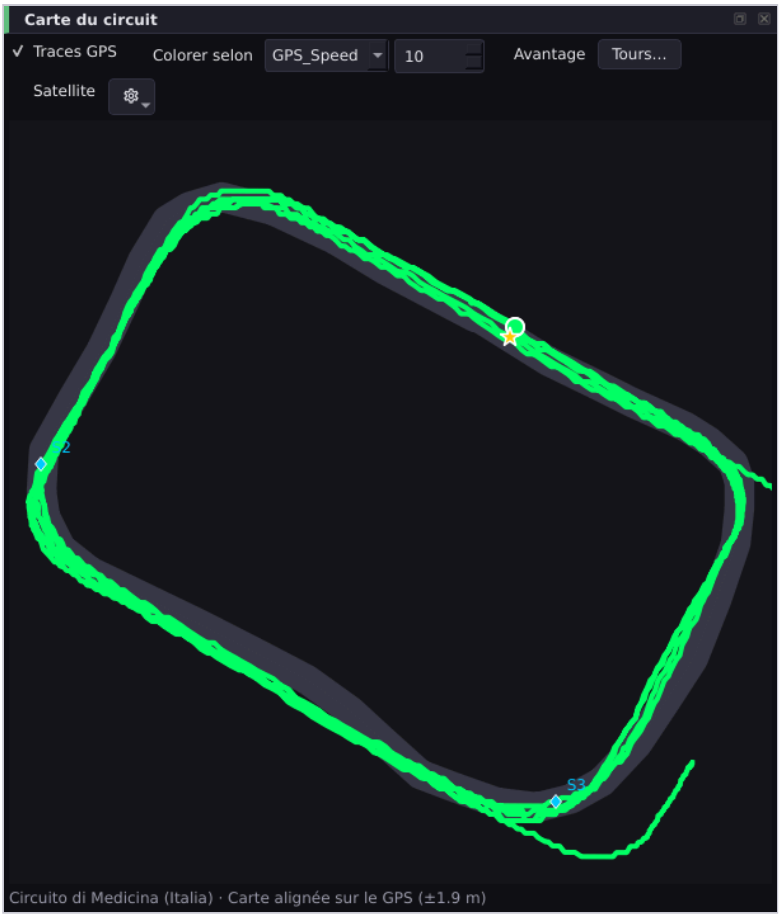


Figure 20 – Traces GPS de deux datasets superposées sur la carte (ici deux copies de la même session, elles coïncident donc).

7.2 Charger ou créer la carte

- **Automatique** : un fichier `*_track.csv` présent dans le dossier du dataset est chargé à l'ouverture.
- **Importer CSV…** (ou **Fichier → Importer Circuit (CSV)…**) : charge une carte depuis le dossier `TrackMap` ou un autre emplacement.
- **Carte depuis GPS** : crée la carte à partir du tour de référence du dataset et l'enregistre en CSV **géoréférencé** (colonnes `X,Y,LAT,LON`).

Les cartes dessinées à la main (X,Y uniquement) sont **alignées automatiquement** sur la trajectoire GPS (échelle, rotation, position et ligne d'arrivée). Sans GPS, la position est calculée à partir de la distance dans le tour.

Décalage de la ligne d'arrivée déplace la ligne d'arrivée le long du tracé, en pourcentage de la longueur, pour les cartes non géoréférencées.

Circuits inclus et reconnaissance automatique. Le dossier `TrackMap` contient 5265 circuits du monde entier, les mêmes que GUBELLINI DataStudio (catalogue `track_maps.xml` avec nom, pays et ligne d'arrivée). Les cartes sont géoréférencées (colonnes X,Y,LAT,LON) : les datasets avec GPS sont dessinés à leur position réelle et la ligne d'arrivée est le premier point de la carte. Le nom affiché provient du catalogue, p. ex. *Mugello Circuit (Italia)*. À l'ouverture d'un dataset, le programme utilise d'abord la carte CSV présente dans le dossier du dataset (copiée par DataStudio au téléchargement) ; ce n'est que si elle manque qu'il compare la trajectoire GPS aux cartes de `TrackMap`, en se limitant aux circuits dont la ligne d'arrivée est proche de la trajectoire, et charge celle reconnue (notification

« Circuit reconnu à partir de la trajectoire GPS »). Lorsqu'un site a plusieurs variantes (p. ex. Nürburgring GP, DTM, Nordschleife), celle qui coïncide avec la trajectoire est choisie. Les nouvelles cartes créées avec **Carte depuis GPS** ou avec le Track editor et enregistrées dans `TrackMap` sont toujours comparées.

7.3 Trajectoire GPS

Elle dessine la latitude et la longitude réelles de chaque dataset, avec le point de position au curseur. Elle est utile pour vérifier la qualité du signal GPS et pour voir les différentes trajectoires, la sortie et la rentrée aux stands.

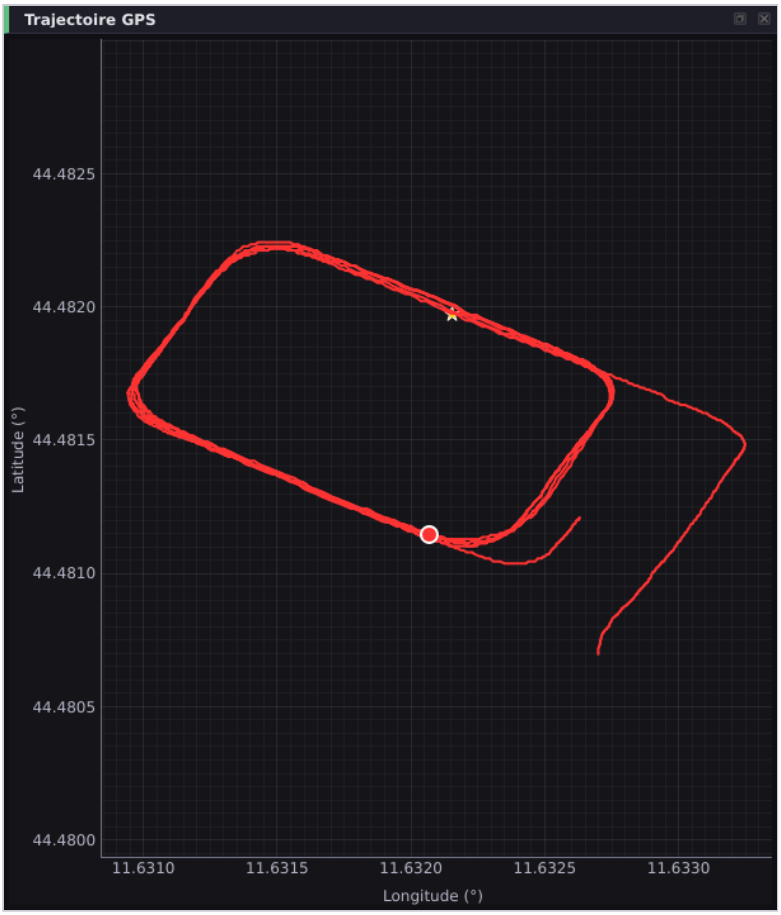


Figure 21 – Trajectoire GPS de la séance d'exemple.

7.4 Cohérence GPS

Le fix est considéré comme non valide lorsque l'état du GPS est `V`, lorsque les coordonnées sont nulles ou hors plage, lorsque la position reste immobile alors que le véhicule se déplace, ou lorsque les sauts sont incompatibles avec l'accélération maximale. Les paramètres se trouvent dans l'onglet **Cohérence GPS** des Préférences (chap. 18).

8 Mises en page des canaux

Une **mise en page** (layout) définit quels canaux apparaissent dans le graphique, dans quel ordre, avec quelle couleur, quelle épaisseur, quelle bande verticale et quelle échelle. La mise en page active se choisit dans la liste **Mise en page** de la barre d'outils ou avec `Ctrl`+`1`…`Ctrl`+`9`.

8.1 Éditeur de mise en page

Mises en page → Définir / modifier la mise en page… (`Ctrl`+`L`).

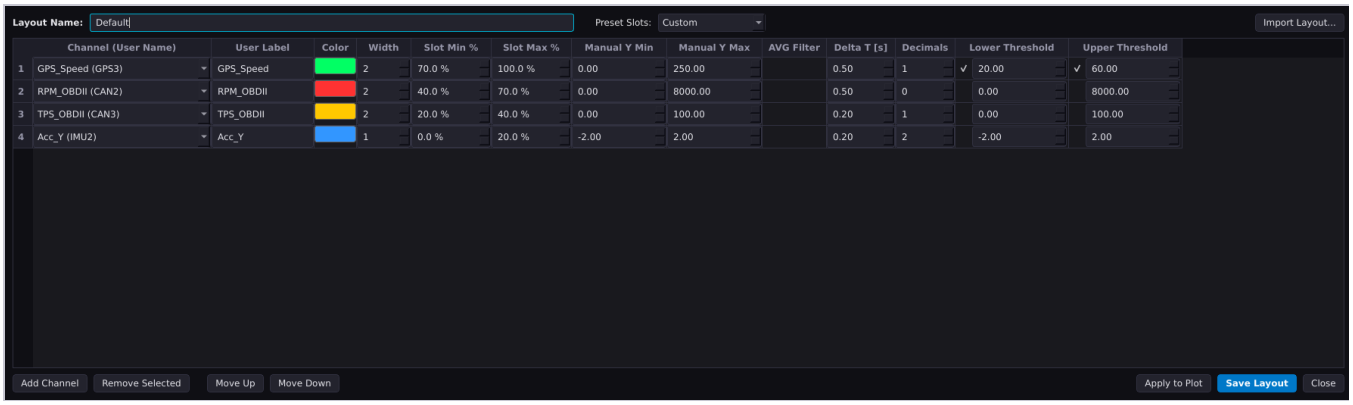


Figure 22 – L'éditeur de la mise en page Default.

Colonne	Signification
Channel (User Name)	Canal de l'enregistreur ou canal mathématique.
User Label	Libellé affiché. Si le nom provient de `Channels_details.xml`, le champ est verrouillé et affiche la note *«Libellé issu du Channels_details.xml du dataset»*.
Color, Width	Couleur et épaisseur de la ligne.
Slot Min % / Slot Max %	Bande verticale du graphique occupée par le canal (0 % = en bas, 100 % = en haut). Les canaux ayant la même bande se superposent.
Manual Y Min / Max	Limites de l'échelle en ManualZoomY.
AVG Filter	Moyenne mobile pour atténuer le bruit.
Lower Threshold / Upper Threshold	Seuil inférieur et supérieur du canal : case pour l'activer et valeur. Ils tracent une ligne de référence horizontale dans la bande du canal.

Boutons : **Add Channel**, **Remove Selected**, **Move Up/Down**, **Apply to Plot** (aperçu), **Save Layout**. **Preset Slots** répartit automatiquement les bandes ; **Import Layout…** importe une mise en page depuis un fichier.

> **Exemple – mise en page Default**
>
> GPS_Speed en haut (bande 70–100 %, échelle 0–250), RPM_OBDII dans la bande 40–70 %, TPS_OBDII 20–40 % et Acc_Y 0–20 % avec une échelle de −2…+2 g : c'est la mise en page de la figure 2.

Seuils des canaux

Pour chaque canal de la mise en page, deux seuils peuvent être activés, **Lower Threshold** et **Upper Threshold**, avec leur valeur (dans l'unité du canal). Dans toutes les fenêtres graphiques – graphique principal et graphiques supplémentaires – chaque seuil actif devient une fine ligne horizontale en pointillés (1 px), de la couleur du canal avec 50 % de transparence, tracée uniquement dans la bande occupée par le canal. Ils servent de repère visuel, par exemple une vitesse minimale en courbe ou le régime de passage des rapports. Un seuil hors de l'échelle actuelle du canal n'est pas tracé.

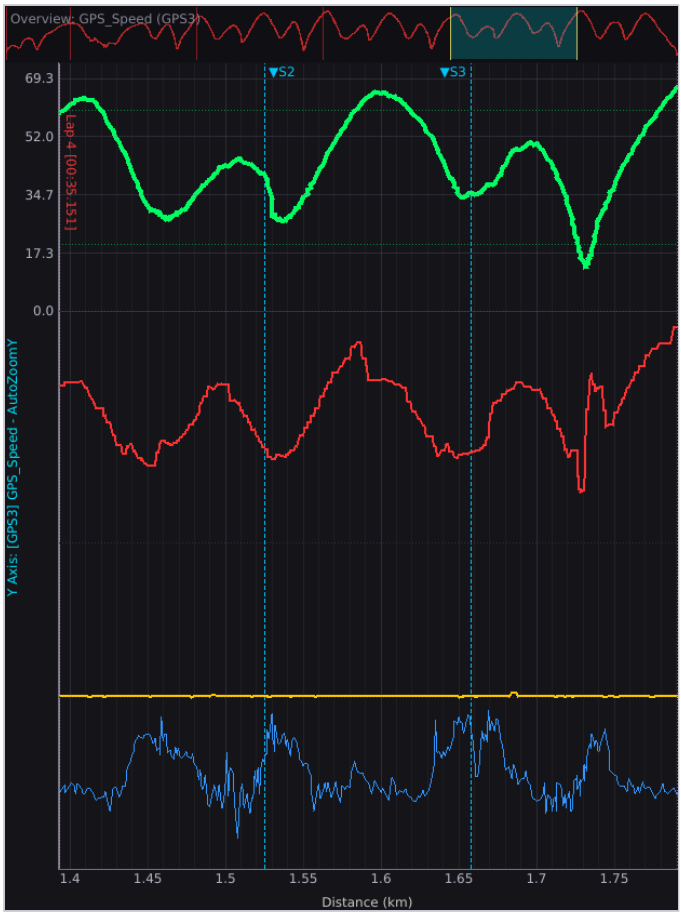


Figure 23 – Seuils de GPS_Speed à 20 et 60 km/h sur le tour 4 : les deux lignes vertes en pointillés dans la bande de la vitesse.

8.2 Enregistrer et importer

Mises en page → Enregistrer Mise en Page (`Ctrl`+`S`) et **Enregistrer Mise en Page Sous…** (`Ctrl`+`Alt`+`S`) enregistrent la mise en page dans le dossier `Layouts` ; **Importer une mise en page…** ajoute une mise en page reçue d'un collègue.

9 Comparer datasets et tours

9.1 Décaler un dataset

Pour superposer deux datasets (ou deux séances), on décale le dataset sélectionné le long de l'axe horizontal :

1. Sélectionner le dataset dans la barre d'état et appuyer sur `S` (ou **Décaler**).
2. Faire glisser avec la souris, utiliser la molette ou les flèches ; la valeur du décalage est indiquée sur le graphique.
3. `Entrée` confirme, `Esc` annule. `Shift`+`S` remet le décalage à zéro.

Un double-clic sur un temps dans la fenêtre des tours aligne automatiquement ce tour sur le bord gauche de la vue. Lors du passage de la base temps à la base distance (et inversement), les décalages sont convertis en conservant l'alignement.

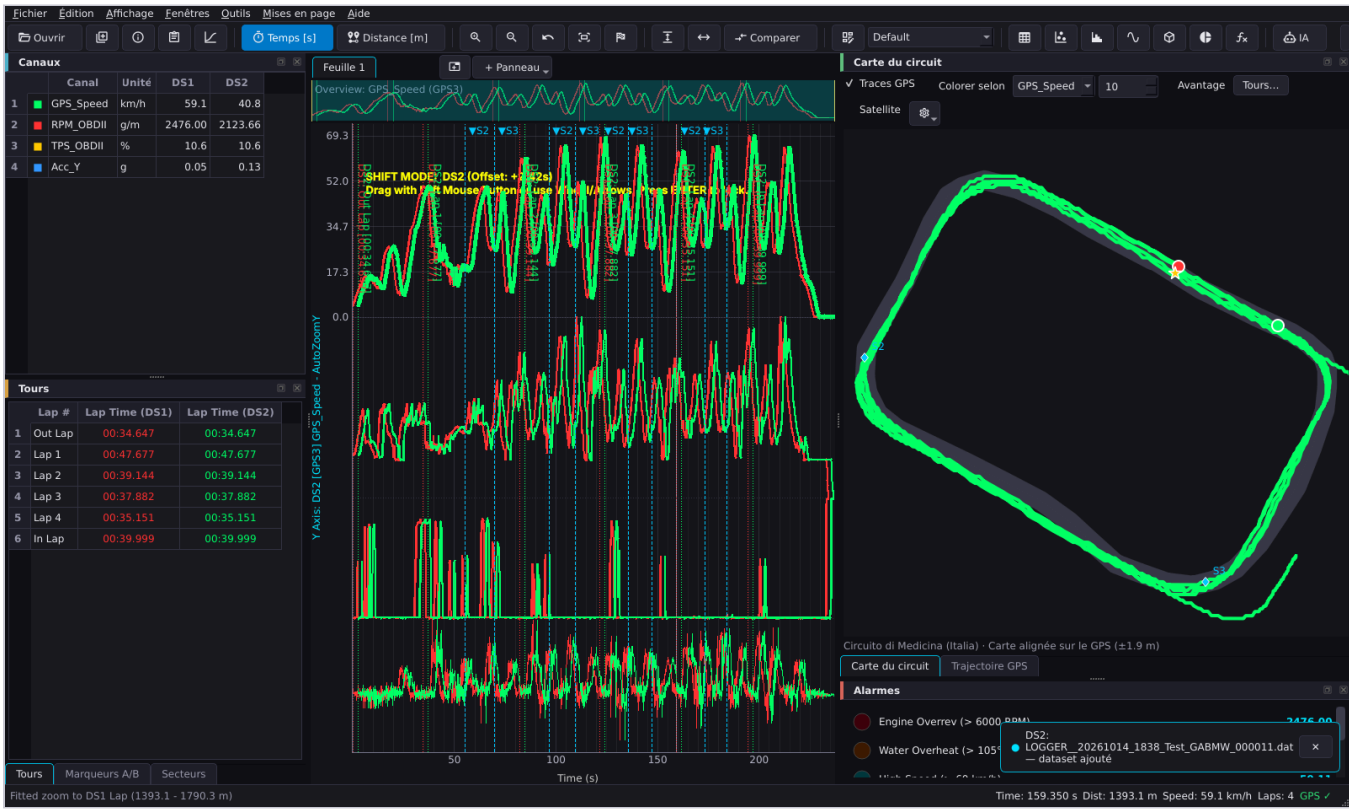


Figure 24 – Deux datasets en mode décalage (SHIFT MODE) : DS2 est aligné sur DS1.

9.2 Comparaison de tours (ΔT et secteurs)

Outils → Mode Comparaison Dual Dataset (`Ctrl`+`D`) ouvre le panneau de comparaison sous le graphique :

- **Référence** et **Comparer** : les deux tours à comparer, éventuellement du même dataset.
- **Aligner** : décale le dataset comparé de façon que les deux tours démarrent ensemble.
- Courbe **ΔT** : écart de temps cumulé le long du tour, calculé sur la distance corrigée (valable aussi bien en base temps qu'en base distance). Si elle monte, le tour comparé perd du temps.
- **Δ depuis le début de la fenêtre** : remet ΔT à zéro au début de la partie affichée, pour analyser une seule portion.

- **Tableau des secteurs** : secteurs automatiques sur les lignes droites ou de longueur égale (nombre réglable), avec les temps de référence, de comparaison et l'écart ; les meilleurs secteurs sont mis en évidence et le **meilleur théorique** (somme des meilleurs secteurs) est calculé.

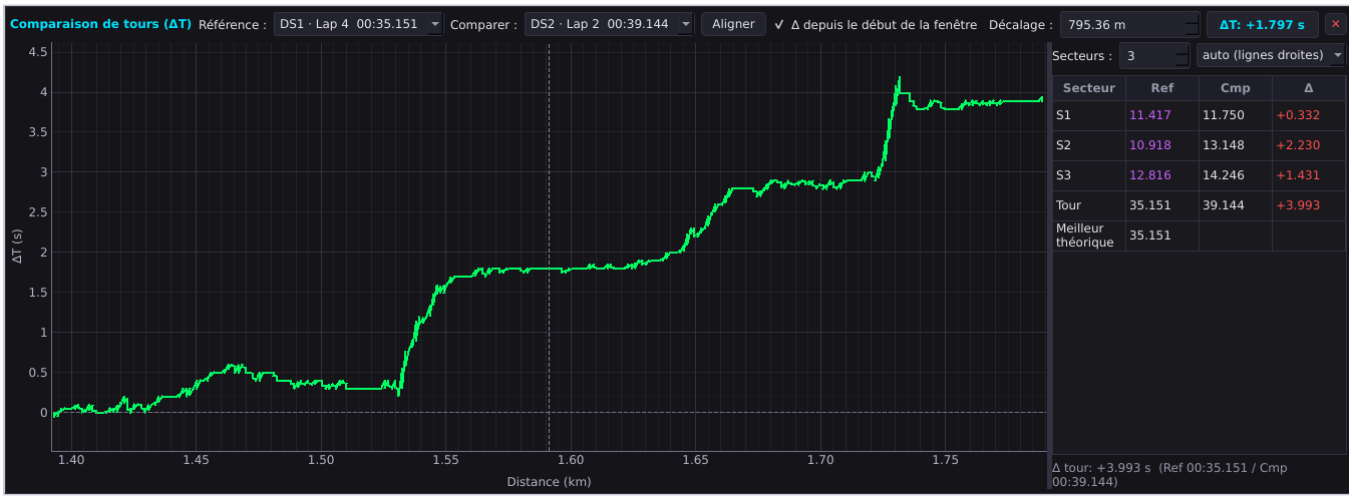


Figure 25 – Tour 4 (référence, 35,151 s) contre tour 2 (39,144 s) : ΔT final +3,993 s ; le plus grand écart se trouve dans le secteur 2.

Lorsque la comparaison est active, la **carte du circuit se colore** en vert là où le tour comparé gagne du temps et en rouge là où il en perd.



Figure 26 – Le panneau de comparaison dans la fenêtre principale.



Figure 27 – Carte colorée selon le gain/la perte.

Exemple – où se perd le temps

Sur la figure, le ΔT augmente surtout entre 1,55 et 1,6 km et entre 1,75 et 1,8 km : à ces endroits, GPS_Speed du tour 2 est plus faible en sortie de virage. Le tableau des secteurs le confirme : S1 +0,332 s, S2 +2,230 s, S3 +1,431 s.

9.3 ADV Compare

Outils → ADV Compare (`Ctrl`+`Shift`+`A`) superpose dans une fenêtre dédiée de nombreux tours, y compris de datasets différents :

- à gauche, on coche les tours à comparer (**Tous** / **Aucun**) et on choisit jusqu'à 8 canaux ;
- les tours sont **normalisés** sur le meilleur tour (en temps ou en distance) ;
- pour chaque dataset, une **bande transparente min/max** montre la dispersion entre les tours ;
- le curseur indique pour chaque canal les valeurs *Best*, *Max* et *Min* ;
- la configuration s'enregistre avec **Enregistrer la mise en page** dans le dossier `ADVCompareLayouts`.



Figure 28 – ADV Compare avec GPS_Speed, RPM_OBDII et Acc_Y de tous les tours de deux datasets.

10 Graphiques supplémentaires et feuilles

10.1 Graphiques supplémentaires

Outils → Ajouter un graphique (`Ctrl`+`G`) ajoute sous le graphique principal jusqu'à 4 graphiques (*Graph 1, Graph 2…*), chacun avec sa propre mise en page choisie dans la liste en haut. Le zoom et le curseur sont synchronisés avec le graphique principal. Le bouton × ferme le graphique. Les layouts créés ou enregistrés avec **Enregistrer le layout** ou avec l'éditeur de layouts apparaissent immédiatement dans la liste de chaque graphique supplémentaire ; un graphique qui utilise le layout qui vient d'être enregistré est redessiné.

10.2 Feuilles

Les feuilles (worksheets) sont des onglets de travail : chacune mémorise la mise en page principale, les graphiques supplémentaires et le panneau de comparaison. On peut par exemple préparer une feuille « Moteur » et une feuille « Châssis » et passer de l'une à l'autre d'un clic.

- Nouvelle feuille : bouton à droite des onglets ou `Ctrl`+`T`.
- Suivante / précédente : `Ctrl`+`Tab` / `Ctrl`+`Shift`+`Tab`.
- Double-clic sur l'onglet pour le renommer ; menu contextuel pour le dupliquer ou le supprimer.
- Le zoom reste inchangé lorsque l'on change de feuille.



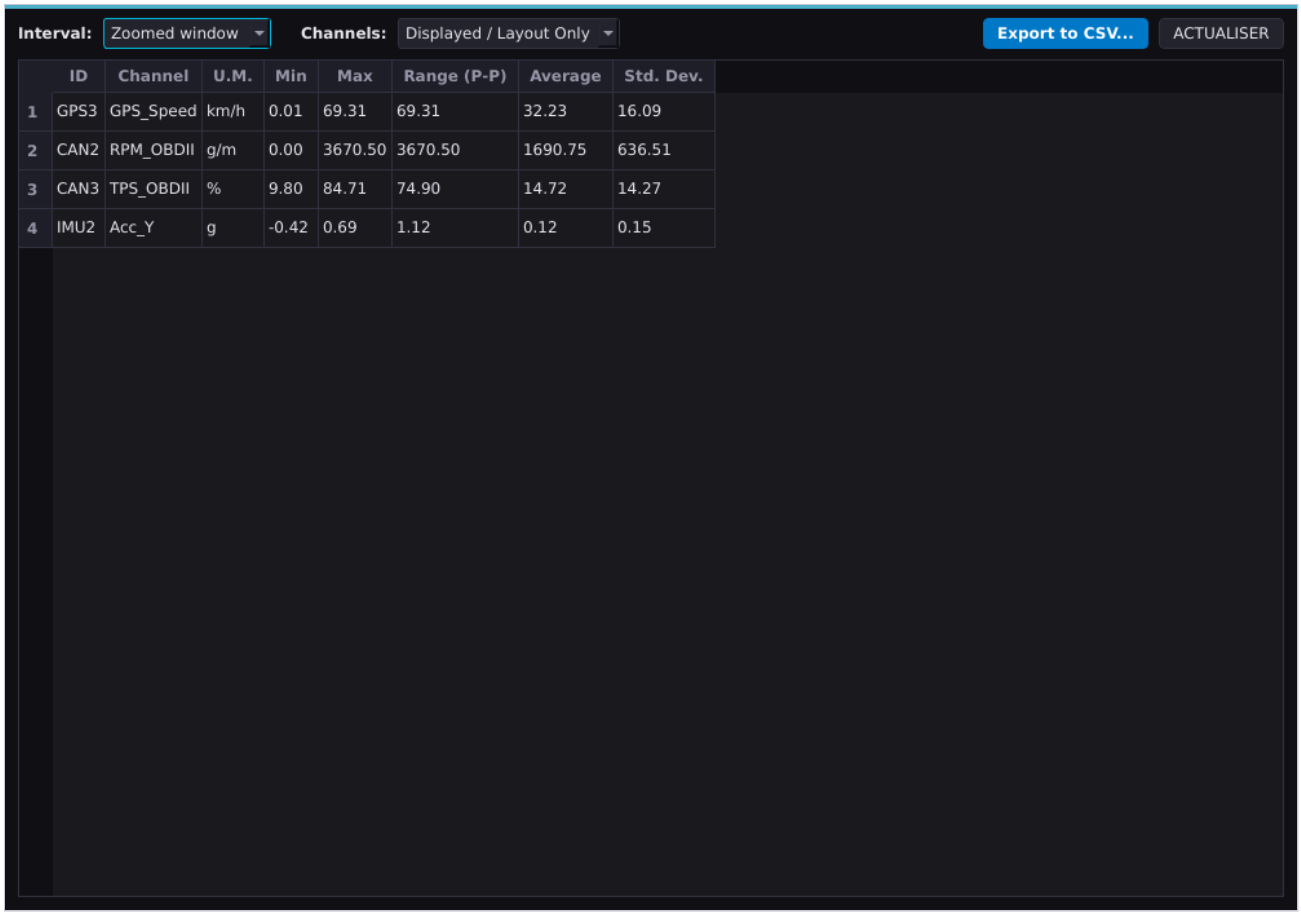
Figure 29 – Feuille « Châssis » avec un graphique supplémentaire qui utilise la mise en page Chassis_Dynamics.

11 Fenêtres d'analyse

Elles s'ouvrent depuis le menu **Fenêtres**, depuis la barre d'outils ou avec les touches F5…F10. Dans toutes, on peut choisir d'analyser le **dataset entier** ou seulement la **fenêtre zoomée** : pour analyser un seul tour, il suffit de zoomer dessus (L) et d'appuyer sur **ACTUALISER**.

11.1 Statistiques (F5)

Pour chaque canal : minimum, maximum, plage, moyenne et écart type. **Channels** limite le tableau aux canaux de la mise en page ou les inclut tous ; **Export to CSV…** enregistre le tableau.



	ID	Channel	U.M.	Min	Max	Range (P-P)	Average	Std. Dev.
1	GPS3	GPS_Speed	km/h	0.01	69.31	69.31	32.23	16.09
2	CAN2	RPM_OBDII	g/m	0.00	3670.50	3670.50	1690.75	636.51
3	CAN3	TPS_OBDII	%	9.80	84.71	74.90	14.72	14.27
4	IMU2	Acc_Y	g	-0.42	0.69	1.12	0.12	0.15

Figure 30 – Statistiques de la fenêtre zoomée.

11.2 Nuage de points XY (F6)

Un canal en fonction d'un autre, avec une couleur facultative selon un troisième canal (**Gradient Ch**) et une ligne de liaison. Exemples typiques : Acc_X contre Acc_Y (diagramme G-G), RPM contre vitesse (rapports de boîte), latitude contre longitude.

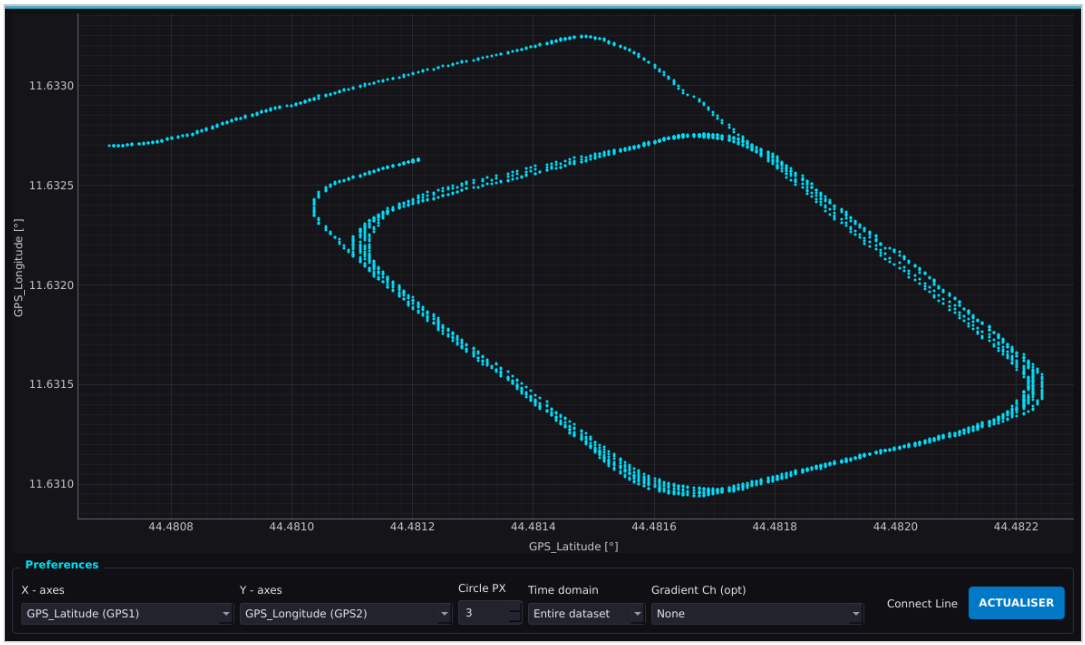


Figure 31 – Nuage de points GPS_Latitude / GPS_Longitude.

11.3 Histogramme (F7)

Distribution des valeurs d'un canal selon le nombre de classes (**BINS**) choisi : par exemple, le temps passé à chaque vitesse ou à chaque ouverture des gaz.

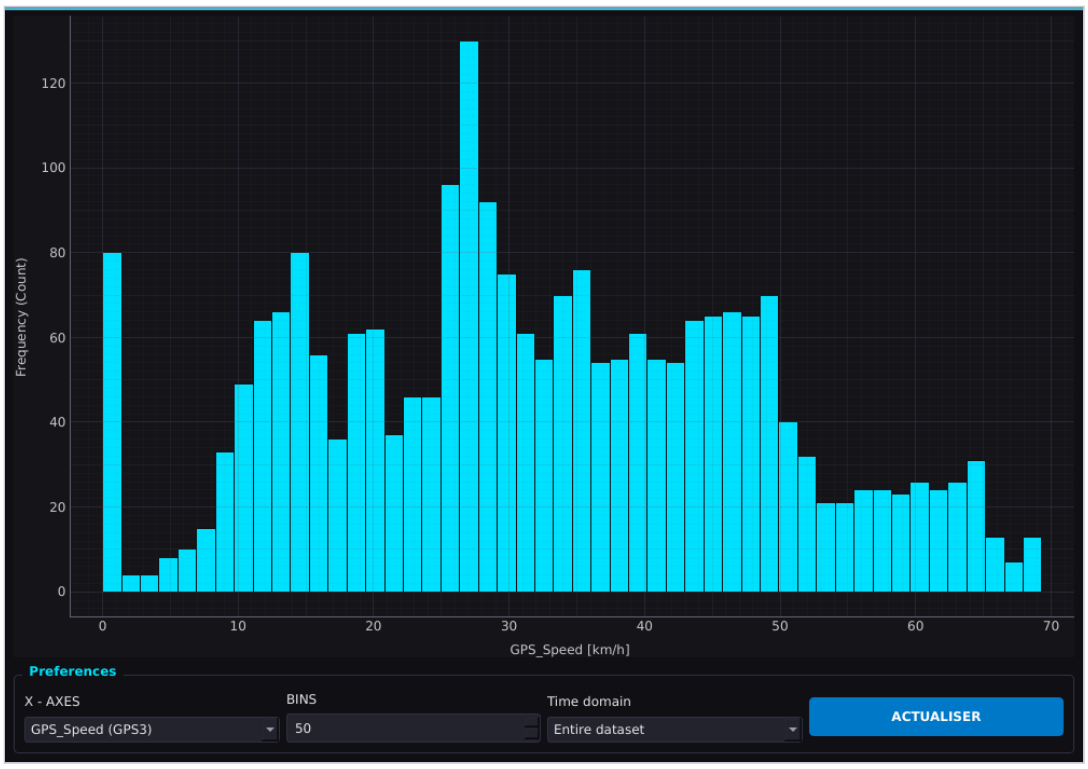


Figure 32 – Histogramme de GPS_Speed sur 50 classes.

11.4 Analyse spectrale FFT (F8)

Spectre en fréquence d'un canal, avec fenêtre de Hanning/Hamming/rectangulaire et échelle linéaire ou en dB. Elle permet d'identifier les vibrations et les oscillations périodiques (suspensions, châssis, moteur).

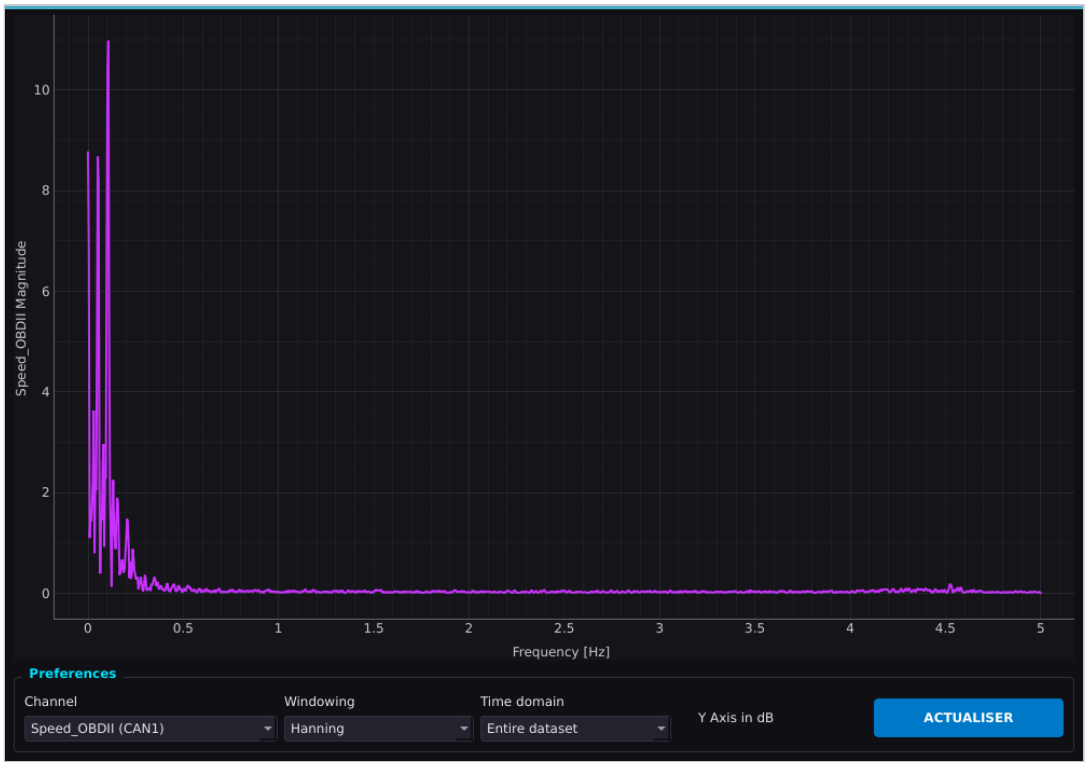


Figure 33 – Spectre FFT de la vitesse.

11.5 Analyse 3D XYZ (F9)

Nuage de points avec trois canaux sur les trois axes, orientable à la souris. Exemple : Acc_X, Acc_Y et Acc_Z pour voir l'enveloppe des accélérations.

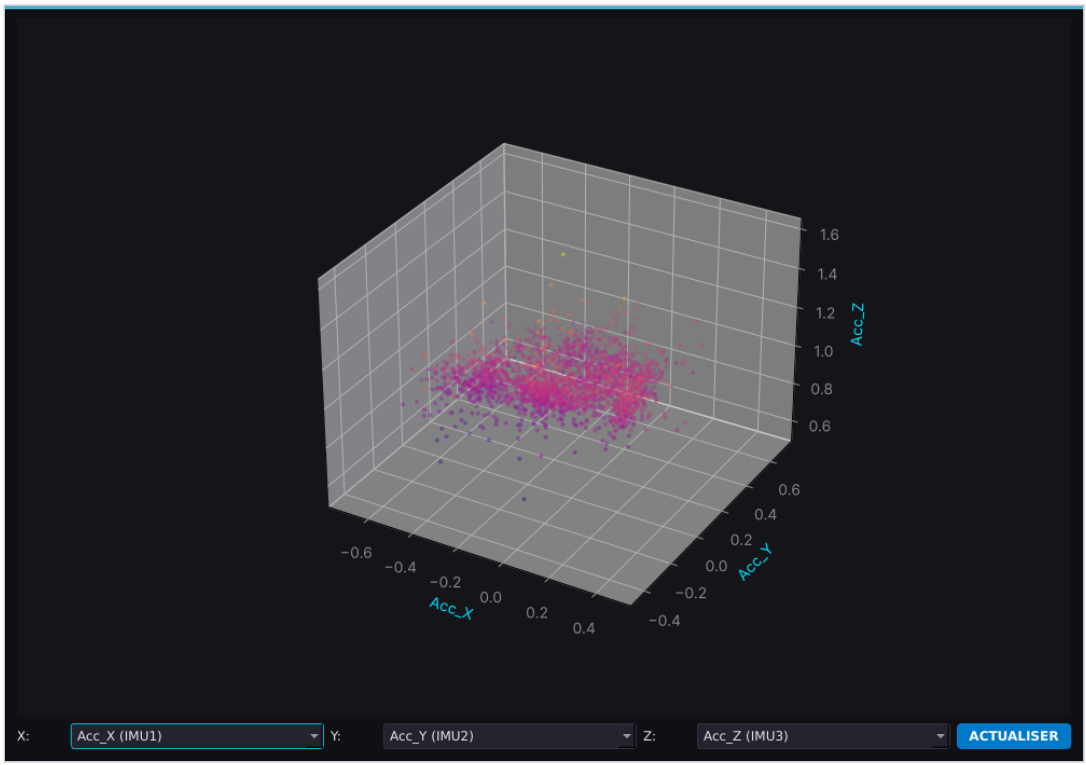


Figure 34 – Accélérations IMU en 3D.

11.6 Graphique circulaire (F10)

Pourcentage du temps passé dans chaque intervalle de valeurs d'un canal, avec le nombre de secteurs choisi.

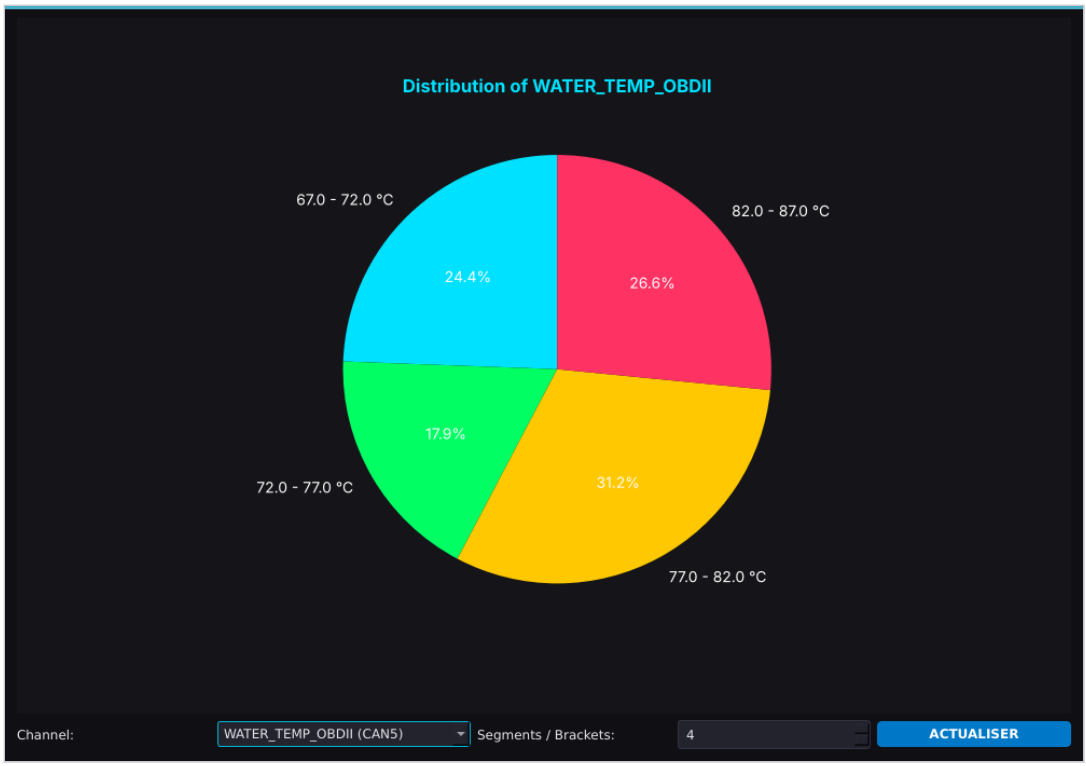


Figure 35 – Distribution de la température d'eau (WATER_TEMP_OBDII) en 4 intervalles.

12 Canaux mathématiques et tables de correspondance

12.1 Gestionnaire de canaux mathématiques

Outils → Gestionnaire Canaux Mathématiques… (`Ctrl`+`M`) crée de nouveaux canaux calculés à partir des canaux enregistrés. Un canal mathématique s'utilise comme n'importe quel autre canal : dans les mises en page, les statistiques, les graphiques et dans d'autres canaux mathématiques. Les canaux sont enregistrés automatiquement et rechargés lors de la séance suivante.

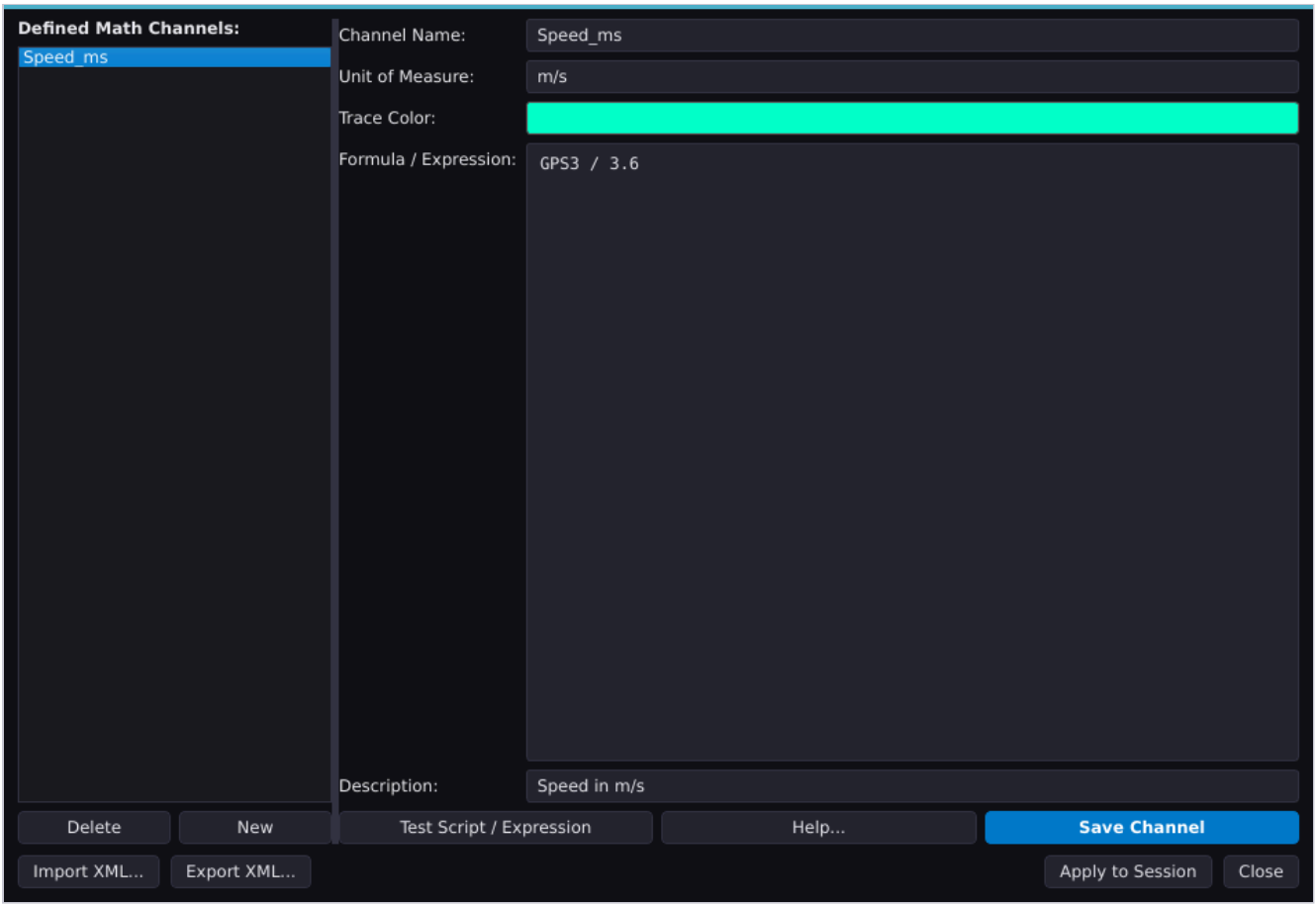


Figure 36 – Le canal Speed_ms (vitesse en m/s) défini comme GPS3 / 3.6.

1. Appuyer sur **New** et saisir le nom, l'unité de mesure, la couleur et la description.
2. Écrire la formule dans **Formula / Expression**, en utilisant les noms des canaux (ex. `GPS3` ou le libellé utilisateur).
3. **Test Script / Expression** vérifie la formule ; **Save Channel** l'enregistre ; **Apply to Session** calcule le canal sur les datasets ouverts.

Les formules peuvent être une simple expression ou un script sur plusieurs lignes avec `if`, des boucles et `return`. Les fonctions mathématiques (`sqrt`, `sin`, `cos`, `exp`, `abs`…) sont disponibles, ainsi que des fonctions de télémétrie comme `diff` (dérivée), `integ` (intégrale), `smooth` (filtre) et `where` (condition), et les vecteurs `time` et `distance`.

Canal	Formule
Vitesse en m/s	`GPS3 / 3.6`
Accélération longitudinale [g]	`diff(GPS3 / 3.6) / 9.81`
Plein gaz (0/1)	`where(TPS_OBDII > 90, 1, 0)`
Accélération combinée [g]	`sqrt(Acc_X**2 + Acc_Y**2)`

Help… ouvre le guide complet du moteur de calcul, avec sommaire, recherche et exemples ; **Import XML…** / **Export XML…** permettent d'échanger des canaux avec d'autres utilisateurs.

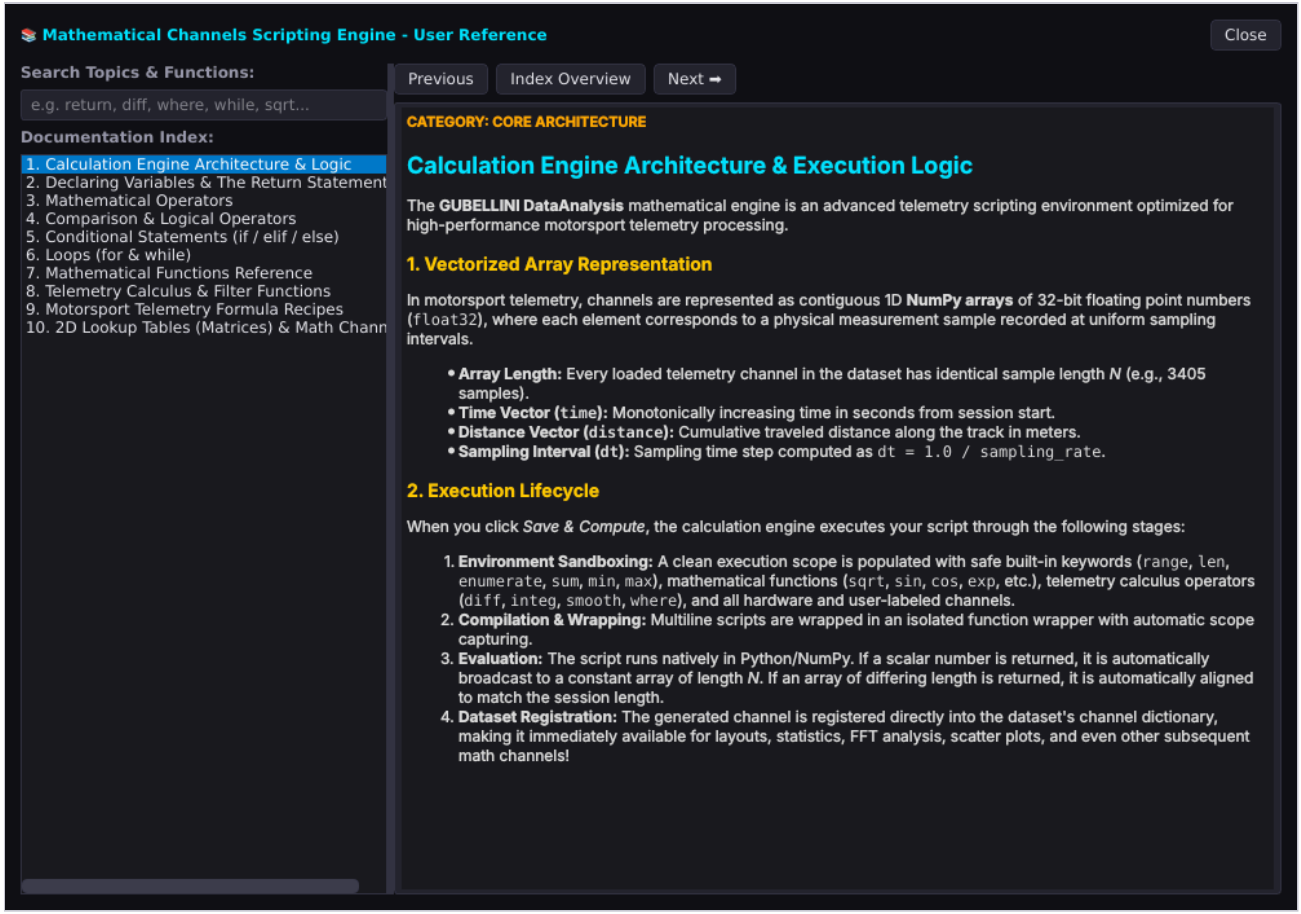


Figure 37 – Le guide de référence des canaux mathématiques.

12.2 Table de correspondance

Outils → Table de correspondance gère des tables 2D (lignes × colonnes) utilisables depuis les canaux mathématiques, par exemple les rapports de boîte ou une cartographie de couple. Les valeurs peuvent être collées depuis Excel avec `Ctrl`+`V`.

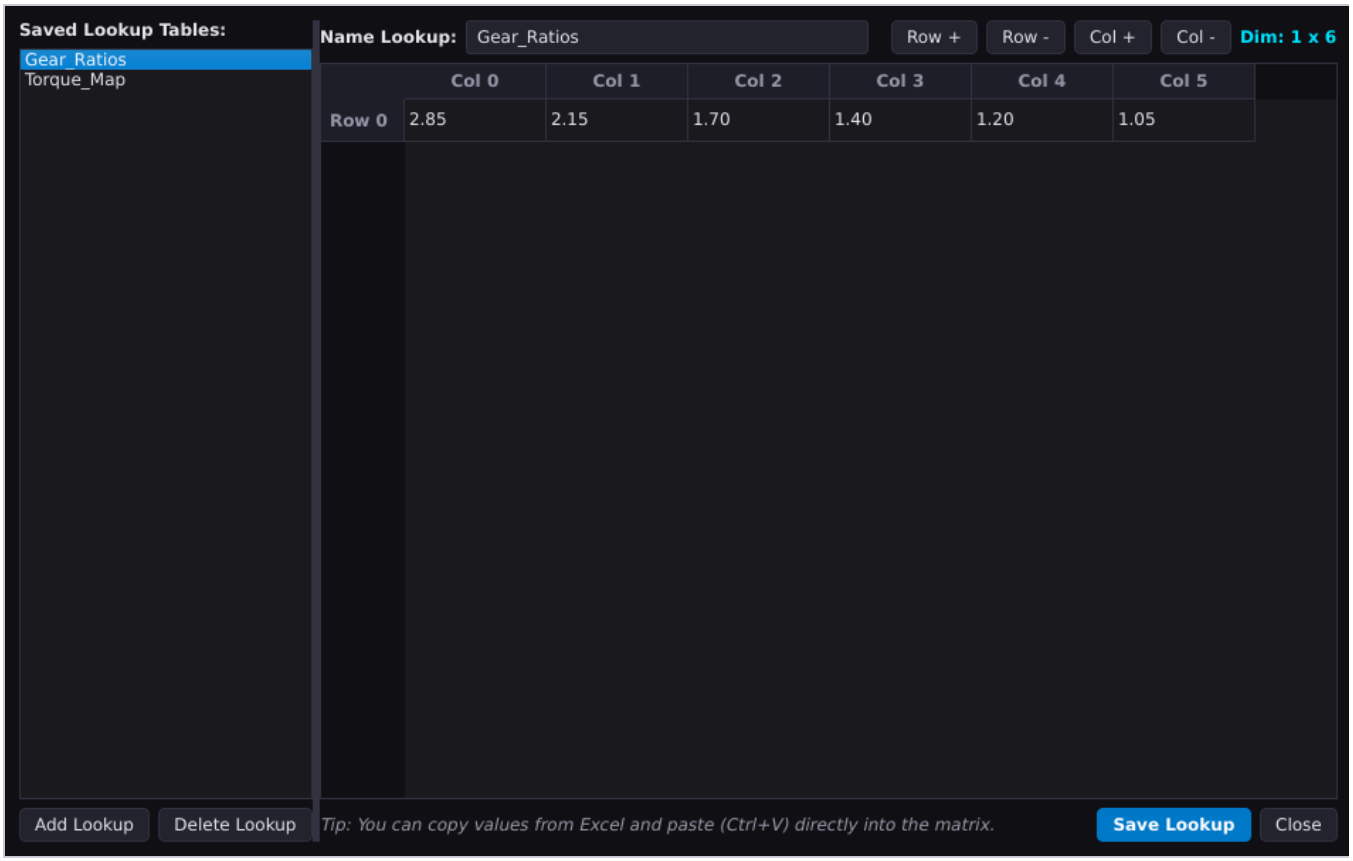


Figure 38 – La table Gear_Ratios avec les rapports de boîte.

13 Éditeur de circuit

Outils → Éditeur de circuit crée la carte d'un circuit en la décalquant sur une image (photo aérienne, capture d'écran d'une carte en ligne) lorsqu'aucun tour GPS n'est disponible.

1. **Open image** ouvre une image, ou **Paste image (Ctrl+V)** la colle depuis le presse-papiers.
2. **Start drawing** : cliquer le long du tracé en partant de la ligne d'arrivée, dans le sens de la course. **Undo** supprime le dernier point.
3. **Stop drawing** ferme le tracé ; **Save track** l'enregistre en CSV dans le dossier `TrackMap`.

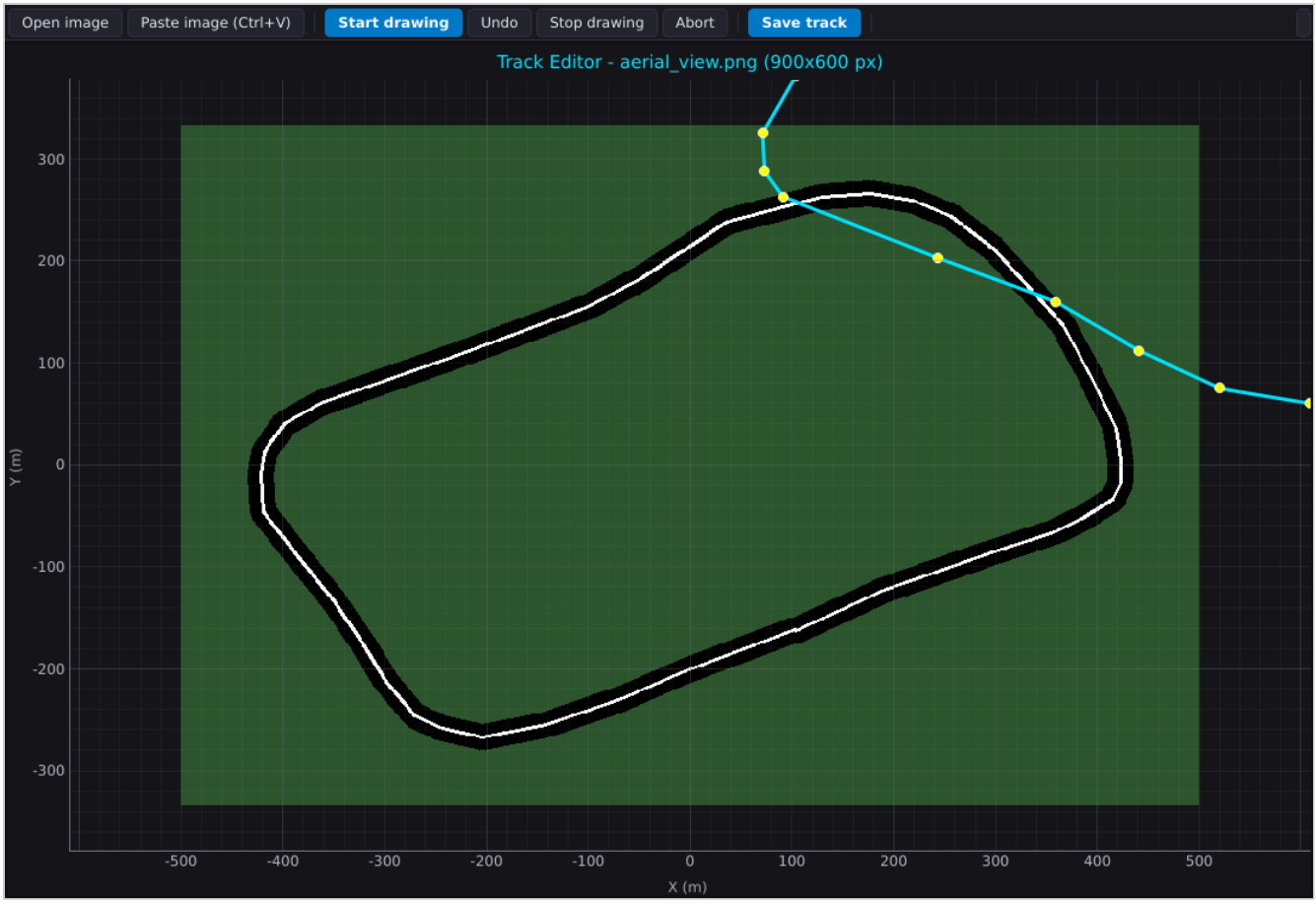


Figure 39 – L'éditeur de circuit pendant le décalque d'un tracé sur une image aérienne.

> **Alignement automatique**
> Une carte dessinée à la main, chargée avec un dataset qui dispose du GPS, est alignée automatiquement sur la trajectoire réelle ; si le dataset n'a pas de GPS, la position est calculée à partir de la distance dans le tour.

14 Vidéo embarquée

14.1 Synchroniser une vidéo

Outils → Ajouter une vidéo (`Ctrl` + `Shift` + `V`) ouvre la fenêtre vidéo.

1. **Charger une vidéo…** et choisir le fichier (mp4, avi, mov…).
2. Appuyer sur **Synchroniser** : la barre de calibrage apparaît.
3. Avec la barre de défilement, amener la vidéo sur un instant reconnaissable (ex. passage sur la ligne d'arrivée) et le curseur du graphique sur le même instant, puis appuyer sur `Entrée`. L'écart calculé (*Offset*) s'affiche.
4. À partir de ce moment, lorsque le curseur se déplace sur les graphiques, la vidéo affiche l'image correspondante. Avec **Temps réel** activé, la vidéo suit le curseur instant par instant ; désactivé, elle se met à jour lorsque le curseur s'arrête (plus fluide sur les PC moins puissants).

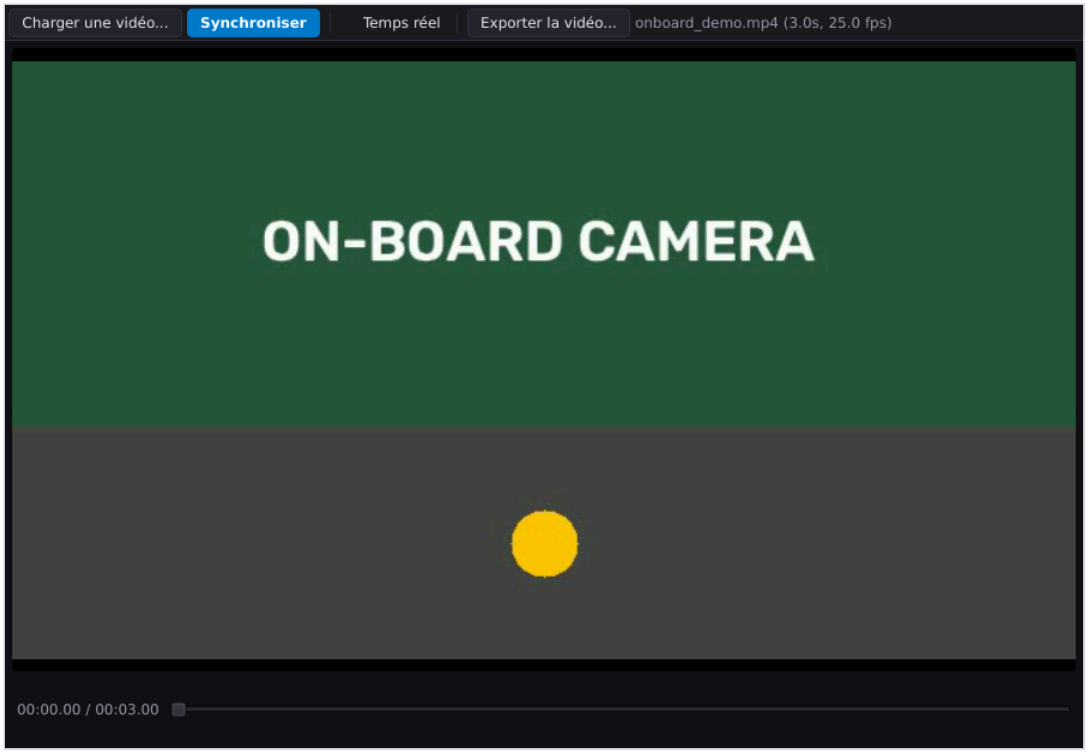


Figure 40 – La fenêtre vidéo avec une vidéo embarquée synchronisée.

14.2 Exporter la vidéo avec les indicateurs

Exporter la vidéo… crée une nouvelle vidéo avec jusqu'à 6 indicateurs incrustés : compte-tours, barres verticales, texte numérique. Pour chacun, on choisit le canal, le type, le minimum/maximum, la couleur, la transparence et la taille ; la position des indicateurs se choisit en haut. La configuration peut être enregistrée et réimportée. La synchronisation de la vidéo (§14.1) pilote aussi le chronomètre de l'encadré.

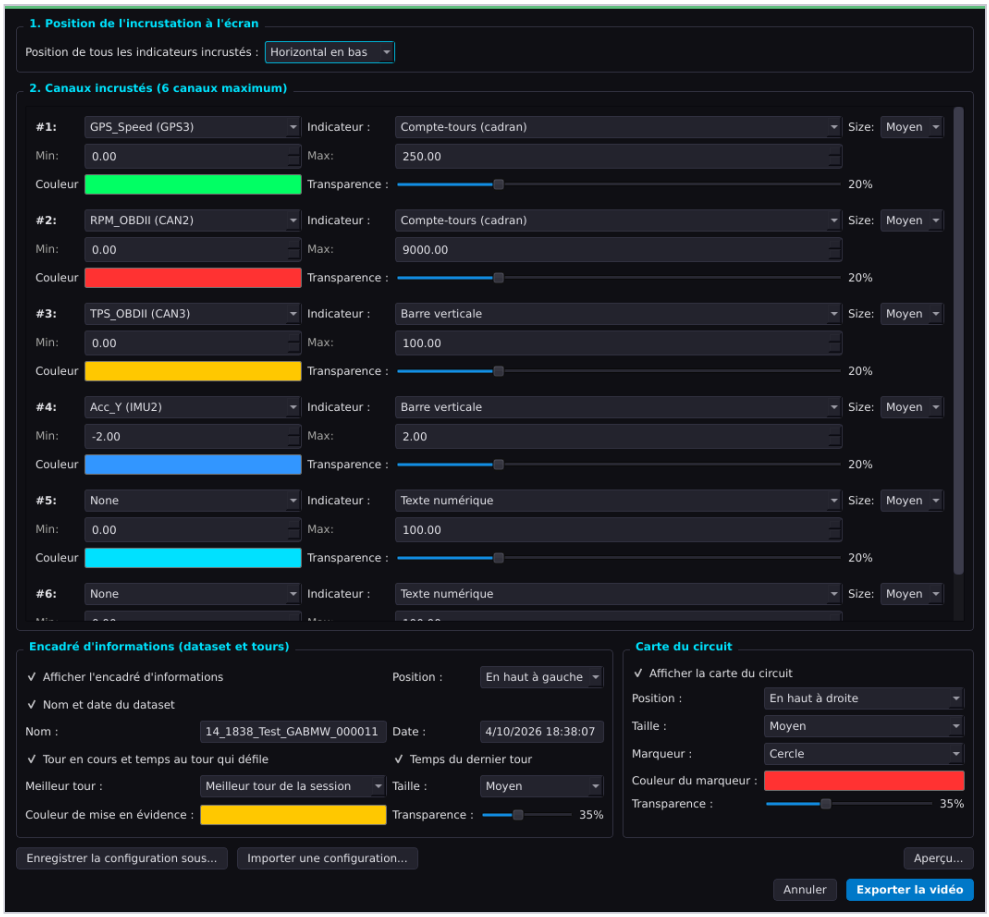


Figure 41 – Configuration de l'export vidéo avec la vitesse et le RPM en cadrans, TPS et Acc_Y en barres.

Encadré d'informations

Le groupe **Encadré d'informations (dataset et tours)** ajoute à la vidéo un encadré avec les données de la session, configurable avant l'export :

- **Nom et date du dataset** : proposés à partir du dataset ouvert et modifiables (par ex. « Essai Medicina ») ;
- **Tour en cours et temps au tour qui défile** : le numéro du tour et un chronomètre qui défile **en synchronisation avec la vidéo** (centièmes de seconde) et repart à chaque passage sur la ligne d'arrivée ;
- **Temps du dernier tour** terminé, en **violet** s'il est le meilleur ;
- **Meilleur tour** : **Meilleur tour de la session**, **Meilleur tour jusqu'à présent** (mis à jour au fur et à mesure que les tours sont bouclés), **Liste complète des tours** (tour en cours mis en évidence, meilleur en violet) ou **Ne pas afficher** ;
- **Position** (l'un des quatre coins), **Taille**, **Couleur de mise en évidence** et transparence du fond.

Aperçu... affiche une image avec les réglages actuels, à la position de la vidéo affichée dans la fenêtre vidéo. Les réglages de l'encadré sont enregistrés avec la configuration. Avec l'encadré activé, l'export est possible même sans canaux.

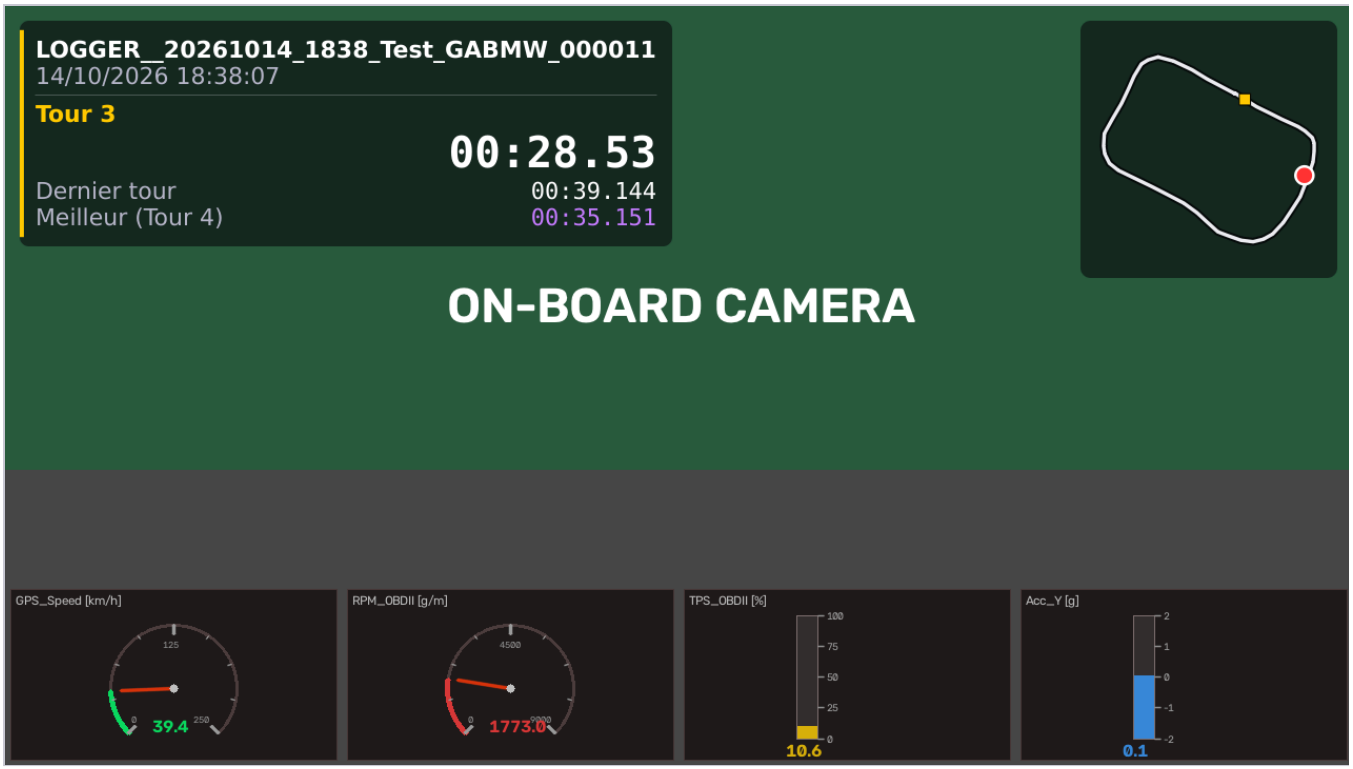


Figure 42 – Image exportée : indicateurs des canaux en bas et encadré d'informations avec le tour 3 en cours.

Carte du circuit

Le groupe **Carte du circuit** ajoute à la vidéo un encadré avec le tracé et un **marqueur** qui indique le point du circuit où se trouve le véhicule. Le marqueur est synchronisé avec les autres incrustations (indicateurs et encadré d'informations), car il utilise la même synchronisation de la vidéo.

- **Afficher la carte du circuit** : active l'encadré (disponible lorsque la carte du circuit est chargée dans la fenêtre Carte Circuit ou que le dataset a le GPS ; sans carte CSV, la trajectoire GPS est utilisée) ;
- **Position** (quatre coins) et **Taille** ;
- **Marqueur** : **Cercle** ou **Croix**, avec **Couleur du marqueur** (par défaut la couleur du dataset) ;
- transparence du fond de l'encadré.

La ligne d'arrivée est indiquée par un petit carré jaune. Les réglages sont enregistrés avec la configuration et se vérifient avec **Aperçu...**.

15 LEDs virtuelles, alarmes et export

15.1 LEDs virtuelles et alarmes

La fenêtre **LEDs Virtuelles / Alarmes** affiche une LED pour chaque alarme, allumée lorsque la condition est vraie au curseur, avec la valeur actuelle du canal.

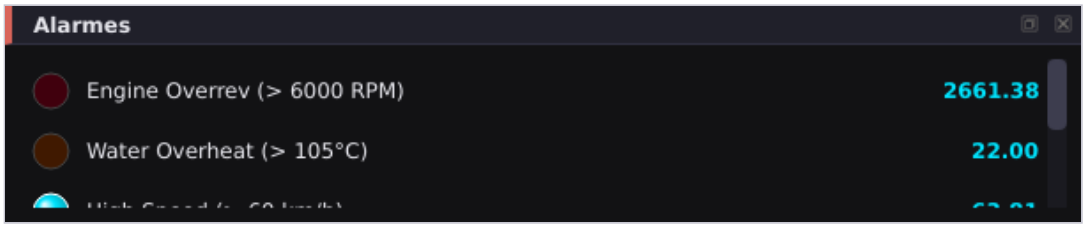


Figure 43 – Alarmes au curseur : High Speed est allumée (63,81 km/h > 60).

Configure Alarms… ouvre le tableau des alarmes : pour chacune, on définit si elle est active, le canal, la condition (`>`, `<`, `=`, `between` entre deux seuils), les seuils, la couleur de la LED et la description.



Figure 44 – Configuration des alarmes : surrégime, température d'eau, vitesse, accélération latérale.

15.2 Export CSV

Fichier → Exporter les Données en CSV… (`Ctrl`+`E`) enregistre les données dans un fichier CSV avec les unités de mesure, que l'on peut ouvrir avec Excel. On choisit le dataset, l'intervalle (fenêtre zoomée ou dataset entier), les canaux (affichés ou tous), le séparateur de champs et le séparateur décimal.

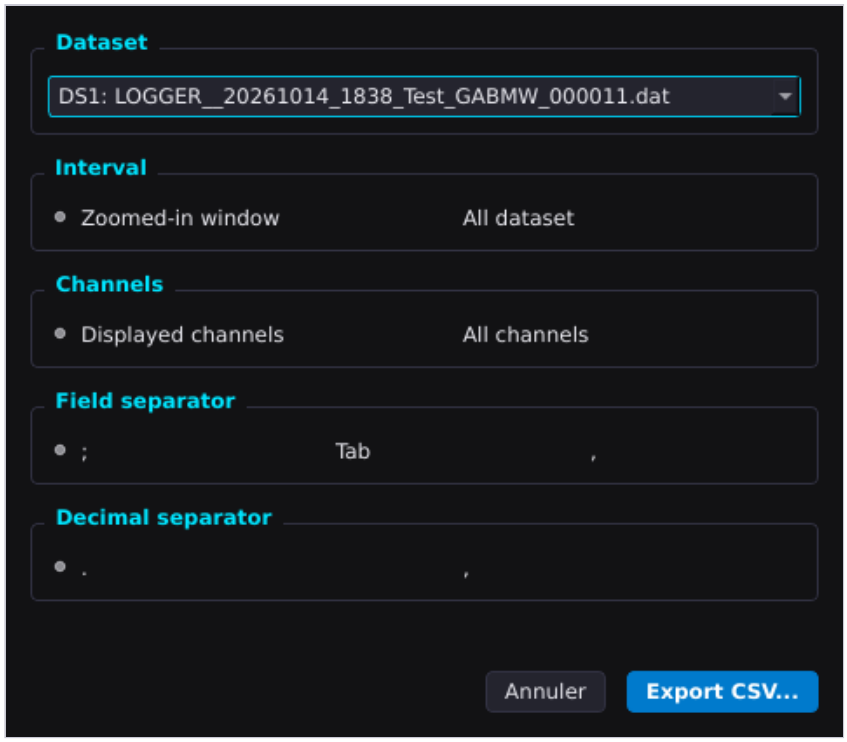


Figure 45 – Options d'export CSV.

> **Pour Excel en français**
> Utiliser le séparateur de champs ; et le séparateur décimal , .

16 Assistant IA

L'Assistant IA répond aux questions sur les données chargées, compare les tours, recherche des anomalies, suggère quoi regarder et génère des rapports. Les chiffres sont calculés par le programme (statistiques, comparaisons, freinages, événements, corrélations) ; le modèle les interprète et les explique.

> **Avec votre clé, à vos frais**
>
> L'assistant utilise **votre compte** auprès du fournisseur d'intelligence artificielle que vous choisissez. Gubellini Electronics ne sert pas d'intermédiaire : les requêtes vont directement du PC au fournisseur, qui facture les coûts selon l'utilisation. On peut aussi utiliser un modèle local gratuit (Ollama ou LM Studio), qui fonctionne même sans internet.

16.1 Configuration

1. **Outils → Configuration de l'assistant IA…** (ou le bouton ⚙ dans la fenêtre de l'assistant).
2. Choisir le fournisseur à gauche : à droite apparaissent les instructions pas à pas avec les liens vers les bonnes pages.
3. **Obtenir une clé…** ouvre le site du fournisseur ; coller la clé dans le champ **API key**.
4. **Charger les modèles** et choisir un modèle qui prend en charge le *tool calling*.
5. **Tester la connexion** ; lorsque «Connexion OK» apparaît, appuyer sur **Enregistrer**.

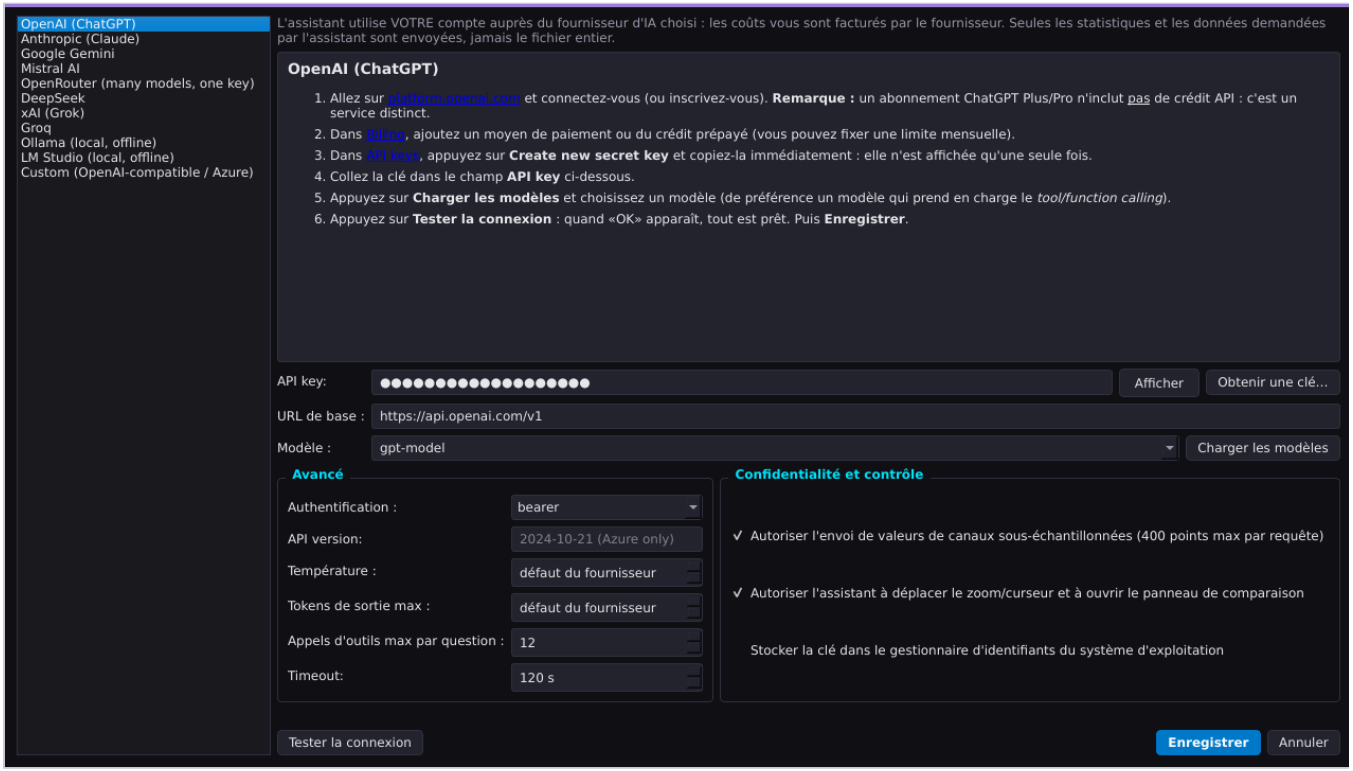


Figure 46 – Configuration de l'assistant IA avec les instructions pour OpenAI.

Fournisseur	Remarques
OpenAI (ChatGPT)	Procédure la plus simple. L'abonnement ChatGPT Plus/Pro n'inclut pas de crédit API.
Anthropic (Claude)	Excellent pour les analyses longues et les rapports. Crédit depuis la Console Anthropic.
Google Gemini	Dispose d'une offre gratuite avec des limites ; pour les données confidentielles, activer la facturation.
Mistral, DeepSeek, xAI, Groq	Autres fournisseurs cloud compatibles.
OpenRouter	Une seule clé pour les modèles de nombreux fournisseurs.
Ollama / LM Studio	Gratuits, hors ligne, les données ne quittent pas le PC. Nécessitent un PC puissant.
Personnalisé / Azure	Contrats d'entreprise ou services compatibles OpenAI (URL de base, authentification, API version).

16.2 Confidentialité et contrôle

- Le fichier d'acquisition **n'est jamais envoyé en entier** : le programme envoie uniquement les statistiques et les tableaux demandés par l'assistant.
- **Autoriser l'envoi de valeurs de canaux sous-échantillonnées** : si l'option est désactivée, l'assistant ne reçoit jamais de séries de valeurs (400 points max par requête lorsqu'elle est activée).
- **Autoriser l'assistant à déplacer le zoom/curseur** : si l'option est désactivée, l'assistant peut seulement répondre.
- Les canaux mathématiques proposés par l'assistant ne sont créés qu'après confirmation.
- La clé est stockée dans le gestionnaire d'identifiants de Windows, s'il est disponible.

16.3 Utiliser l'assistant

Outils → Assistant IA (`Ctrl`+`J`). Écrire la question et appuyer sur `Entrée` (`Shift`+`Entrée` passe à la ligne). **Nouvelle discussion** efface la conversation. La consommation de tokens de la discussion est indiquée sous la zone de texte.



Figure 47 – Exemple de réponse : comparaison secteur par secteur entre le tour 4 et le tour 1.

Exemples de questions :

- «Résume la séance et dis-moi quel est le meilleur tour»
- «Où est-ce que je perds du temps dans le tour 2 par rapport au meilleur tour ?»
- «Compare le meilleur tour de DS1 avec celui de DS2 et ouvre la comparaison»
- «Y a-t-il eu des surrégimes au-dessus de 7000 tr/min ? Dans quels tours ?»
- «Génère un rapport de la séance avec des conseils pour progresser»

16.4 Messages d'erreur

Message	Solution
HTTP 401 / clé non valide	Recopier la clé sans espaces ou en créer une nouvelle.
HTTP 429 / crédit épuisé	Ajouter du crédit ou attendre la réinitialisation des limites gratuites.
HTTP 503 / modèle surchargé	Le programme réessaie automatiquement ; ensuite, utiliser **Réessayer** ou **Choisir un autre modèle**.
HTTP 404 / modèle introuvable	**Charger les modèles** et choisir un modèle dans la liste.
Erreur de connexion	Vérifier internet, le proxy ou le pare-feu ; pour Ollama/LM Studio, vérifier que le programme est lancé.

17 Rapport d'analyse

Fichier → Générer un rapport d'analyse… (`Ctrl` + `R`) crée un rapport HTML, lisible avec n'importe quel navigateur et imprimable en PDF, avec :

- le logo Gubellini Electronics et les données de la séance (fichier, date, durée, tours, meilleur tour, pourcentage de fix GPS) ;
- le graphique et le tableau des temps au tour ;
- la comparaison entre tours avec la courbe ΔT et le tableau des secteurs ;
- les zones de freinage et les statistiques des canaux ;
- la synthèse de l'assistant IA, si le rapport a été demandé à l'assistant.

Les rapports sont enregistrés dans le dossier `Reports`. Le logo peut être remplacé dans **Préférences → Logo du rapport**.



Essai Medicina – Rapport

GUBELLINI DataAnalysis · 2026-11-13 15:31

Session

	File	Date	Duration	Full laps	Best lap	GPS fix
DS1	LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat	14/10/2026-18:38.07	234 s	4	00:35.151	100%

Reference lap length: 398 m (distance correction: gps).

Analysis

Synthèse

- Meilleur tour : **tour 4** (00:35.151)
- Marge principale dans le secteur 2

Lap times

DS1 – LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat

Lap	Type	Time	Distance [m]	Max speed	Avg speed
Out Lap	out	00:34.647	200	49.9	20.7
Lap 1	full	00:47.677	394	57.5	29.7
Lap 2	full	00:39.144	402	65.6	36.9
Lap 3	full	00:37.882	396	68.8	37.7
Lap 4	full	00:35.151	396	65.4	40.5
In Lap	in	00:39.999	312	69.3	28.2

Lap comparison

DS1 Lap 4 (00:35.151) vs DS1 Lap 1 (00:47.677)

Figure 48 – Première page du rapport du dataset d'exemple.

18 Préférences

Édition → Préférences et Canaux Stratégiques… (Ctrl+,).

18.1 Général, canaux et tours

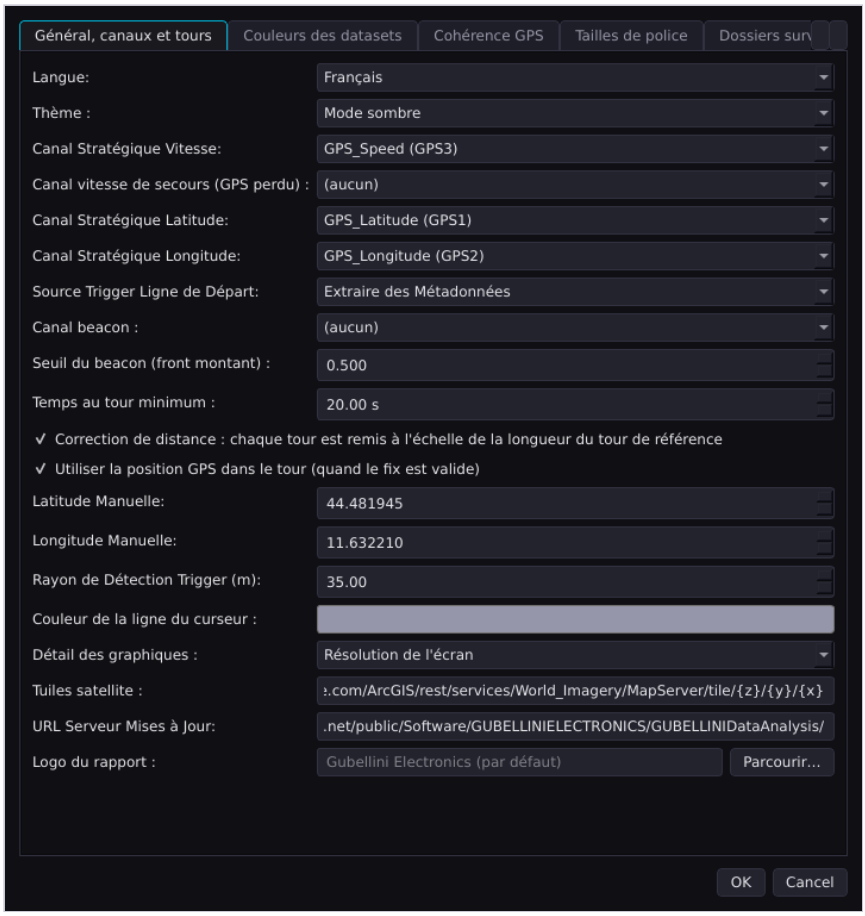


Figure 49 – L'onglet Général, canaux et tours.

Réglage	Signification
Langue, Thème	Langue de l'interface et thème sombre/clair.
Canal Stratégique Vitesse	Canal vitesse utilisé pour la distance et l'overview (ex. GPS_Speed).
Canal vitesse de secours (GPS perdu)	Vitesse alternative (ex. roue, issue du CAN) utilisée lorsque le GPS n'est pas valide.
Canal Stratégique Latitude / Longitude	Canaux des coordonnées GPS.
Source Trigger Ligne de Départ	Source des tours (§6.2).
Canal beacon, Seuil du beacon	Canal et seuil du front montant pour la détection par beacon.
Temps au tour minimum	Les passages plus rapprochés sont ignorés.
Correction de distance	Ramène chaque tour à la longueur du tour de référence.
Utiliser la position GPS dans le tour	Projette la position sur la trajectoire de référence lorsque le fix est valide.
Latitude / Longitude Manuelle, Rayon	Ligne d'arrivée pour la source *Coordonnées Géographiques Manuelles*.
Couleur de la ligne du curseur	Couleur de la ligne verticale du curseur.
URL Serveur Mises à Jour	Adresse du serveur des mises à jour (chap. 20).
Logo du rapport	Image utilisée dans les rapports.

18.2 Couleurs des datasets et cohérence GPS

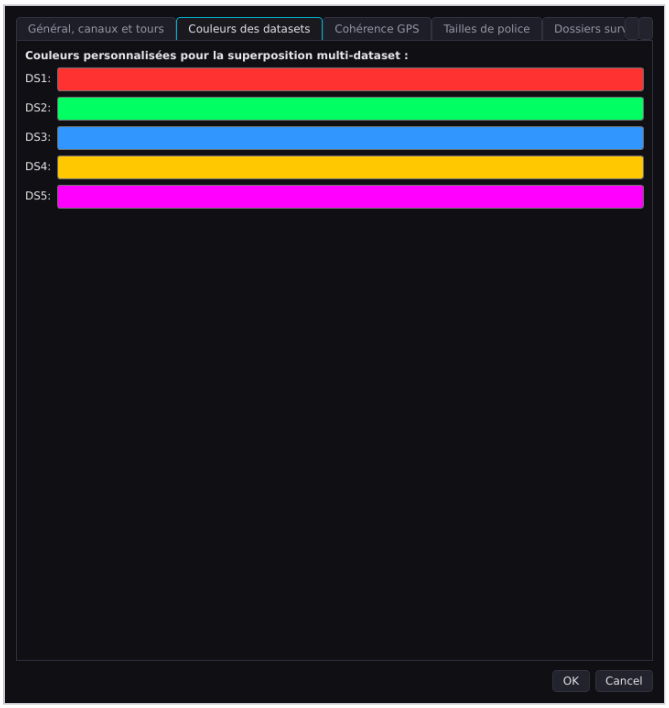


Figure 50 – Couleurs des datasets DS1–DS5.

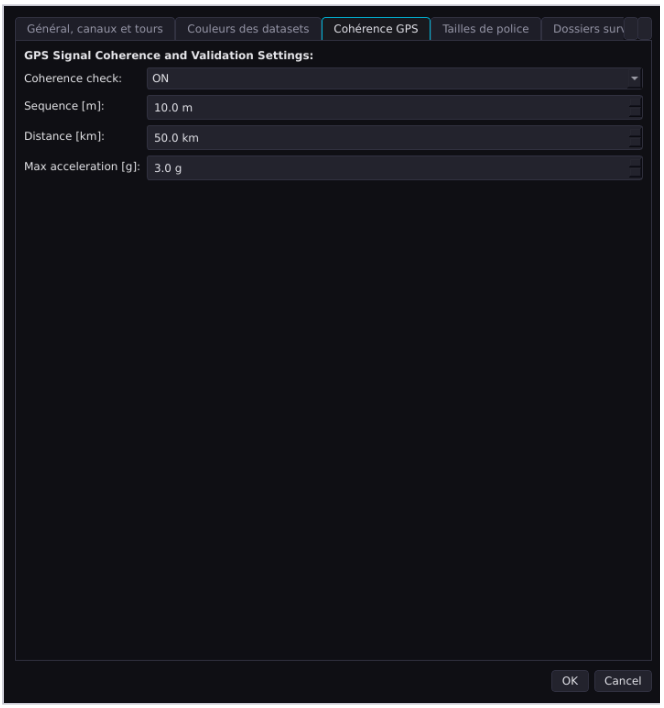


Figure 51 – Paramètres de cohérence GPS.

Dans l'onglet **Cohérence GPS** : **Coherence check** active le contrôle ; **Sequence** est la distance minimale d'échantillons cohérents avant de considérer à nouveau le GPS comme valide ; **Distance**

est l'écart maximal accepté par rapport à la position attendue ; **Max acceleration** est l'accélération au-delà de laquelle un saut de vitesse est considéré comme une erreur.

18.3 Tailles de police

L'onglet **Tailles de police** règle la taille du texte du tableau des valeurs des voies, du tableau des temps au tour, de l'assistant IA, des valeurs Min-Max et des étiquettes des tours sur le graphique et des chiffres des axes du graphique. **Par défaut** utilise la taille de l'interface ; un texte plus petit laisse plus de place aux graphiques. Les tailles sont appliquées en appuyant sur **OK** ; **Rétablir les valeurs par défaut** rétablit les valeurs initiales.

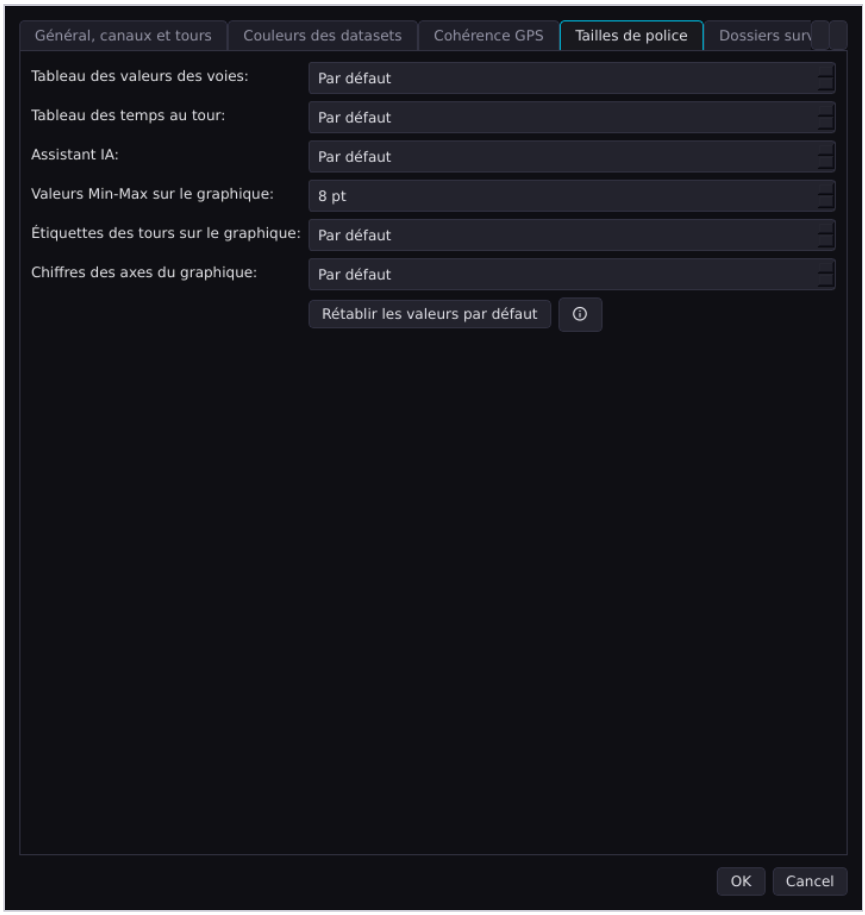


Figure 52 – L'onglet Tailles de police.

19 Raccourcis et palette de commandes

19.1 Raccourcis par défaut

Touches	Action	Touches	Action
`Ctrl`+`O` / `Ctrl`+`Shift`+`O`	Ouvrir / ajouter un dataset	`T` / `D`	Base temps / distance
`Ctrl`+`W`	Fermer le dataset sélectionné	`+` `-` / `Backspace`	Zoom / annuler le zoom
`Ctrl`+`I`	Informations sur le dataset	`F` / `L`	Tout le dataset / tour courant
`Ctrl`+`E` / `Ctrl`+`R`	Export CSV / rapport	`←` `→` (`Shift` ×10)	Curseur d'un échantillon
`Ctrl`+`P` / `Ctrl`+`Shift`+`S`	Imprimer / capture d'écran	`Ctrl`+`←` `→`	Tour précédent / suivant
`Ctrl`+`L`	Éditeur de mise en page	`Home` `End` `PgUp` `PgDown`	Début, fin, défilement
`Ctrl`+`S`	Enregistrer la mise en page	`A` / `B` / `C`	Marqueur A / B / effacer
`Ctrl`+`D`	Comparaison de tours	`S` / `Shift`+`S`	Décaler / annuler le décalage
`Ctrl`+`G`	Ajouter un graphique	`1`…`5`	Sélectionner le dataset
`Ctrl`+`M`	Canaux mathématiques	`Y`	AutoZoomY / ManualZoomY
`Ctrl`+`J`	Assistant IA	`F5`…`F10`	Stat., Nuage XY, Histogr., FFT, 3D, Circulaire
`Ctrl`+`K`	Palette de commandes	`F1`	Liste des raccourcis
`Ctrl`+`1`…`9`	Charger la mise en page n°	`F11`	Plein écran
`Ctrl`+`T`, `Ctrl`+`Tab`	Nouvelle feuille / feuille suivante	`Ctrl`+`Shift`+`L`	Thème sombre / clair
`Ctrl`+`Shift`+`A`	ADV Compare	`Ctrl`+`Shift`+`V`	Ajouter une vidéo
`Ctrl`+`Shift`+`D`	Fiche technique du dataset		

19.2 Personnaliser les raccourcis

Aide → Raccourcis clavier (`F1`) liste toutes les commandes par catégorie avec leur raccourci et leur portée (*Toute la fenêtre* ou *Graphique*). Double-cliquer sur une commande pour modifier son raccourci ; plusieurs touches se séparent par `;`. Le programme signale les conflits. **Rétablir les valeurs par défaut** revient à la configuration initiale.

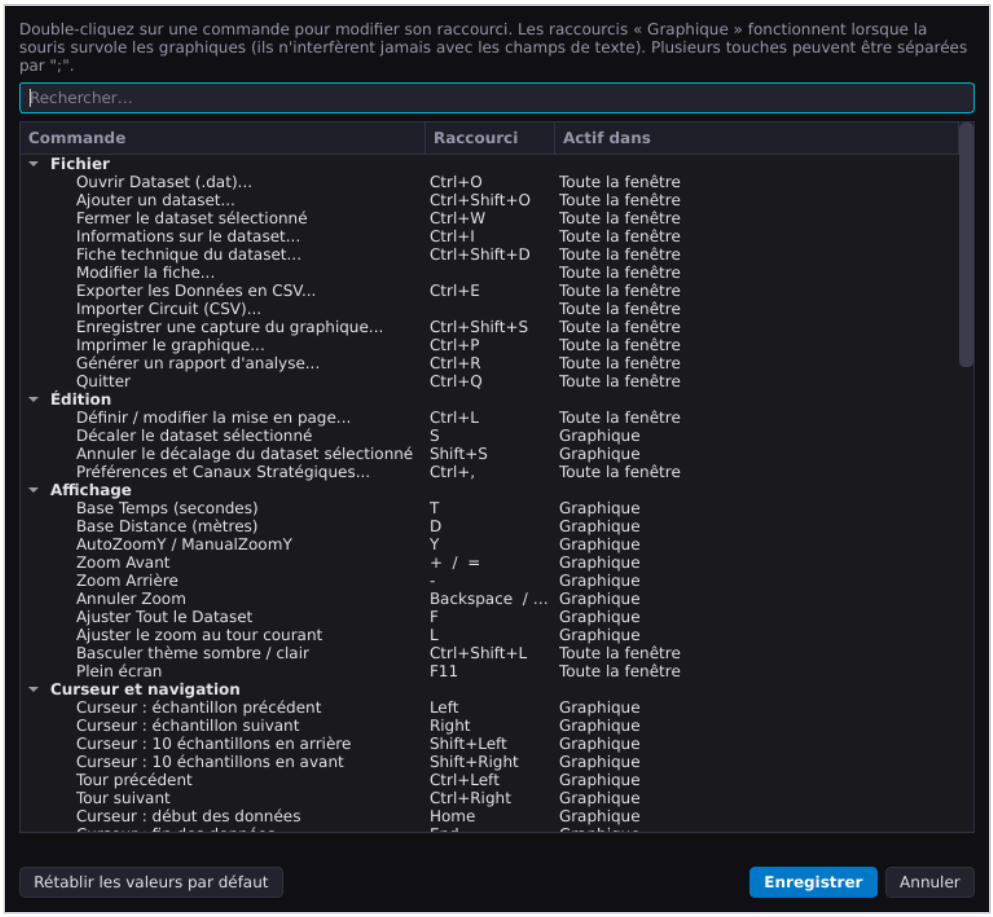


Figure 53 – La fenêtre des raccourcis clavier.

19.3 Palette de commandes

`Ctrl`+`K` ouvre une zone de recherche portant sur toutes les commandes du programme et sur les tours des datasets ouverts : taper quelques lettres et appuyer sur `Entrée`. C'est le moyen le plus rapide de trouver une fonction sans la chercher dans les menus.

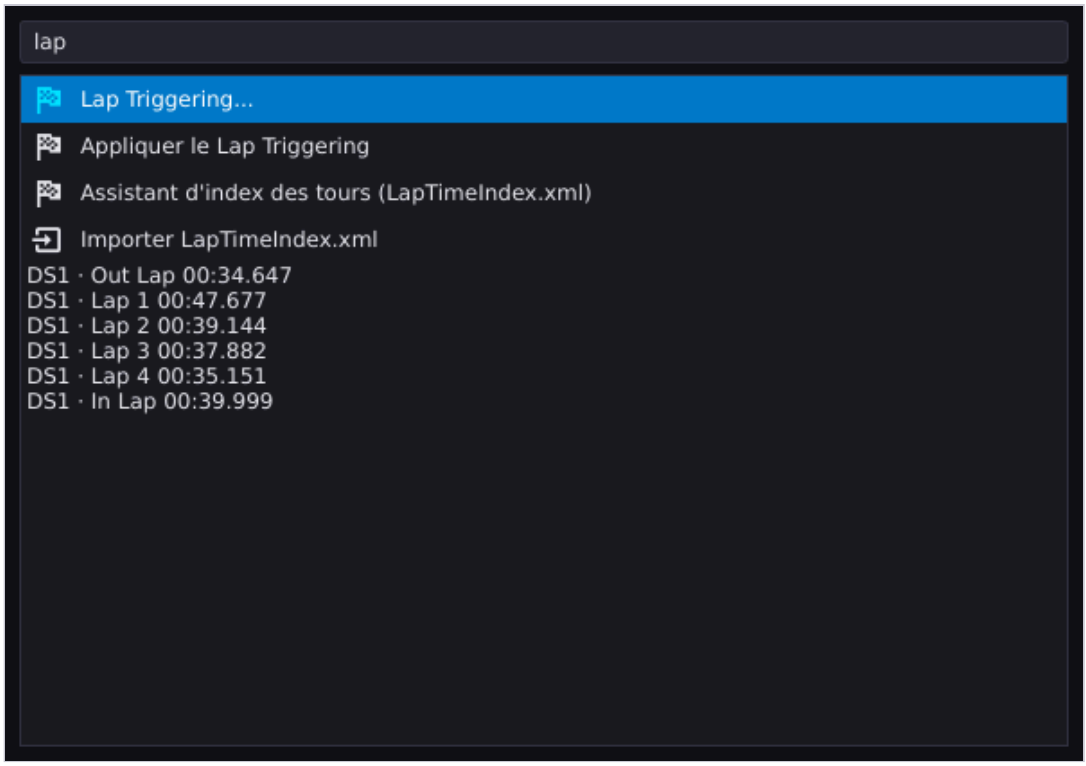


Figure 54 – La palette de commandes : en cherchant « lap », on obtient l'assistant d'index des tours, l'importation de l'index et les tours.

20 Mises à jour

Aide → Vérifier Mises à Jour… vérifie si une nouvelle révision est disponible sur le serveur Gubellini Electronics (adresse définie dans les Préférences).

1. Le programme lit le fichier `versione_software.txt` sur le serveur et compare le numéro de révision avec celui qui est installé (025).
2. Si la révision du serveur est plus récente, le programme propose de télécharger `GUBELLINIDataAnalysis.zip` ; le téléchargement s'effectue en arrière-plan dans le dossier *Téléchargements* de l'utilisateur.
3. Si le fichier `GUBELLINIDataAnalysis.zip.sha256` est présent sur le serveur, l'intégrité du fichier téléchargé est vérifiée : un fichier corrompu ou altéré est rejeté.
4. À la fin, on installe la nouvelle révision avec l'installeur contenu dans le paquet. Les mises en page et les préférences sont conservées.

La révision installée est indiquée dans **Aide → About GUBELLINI DataAnalysis**.

21 Tours, secteurs et piste

Les chapitres 21–25 décrivent les fonctions introduites dans la Révision 025, développées dans GUBELLINI RaceLab et reprises dans DataAnalysis. Les voies des datasets GUBELLINI gardent l'identifiant de leur entrée matérielle (GPS3, CAN2, ANALOG1…) : les fonctions automatiques reconnaissent vitesse, régime moteur, accélérateur, frein, suspensions… à partir du **nom** écrit dans `Channels_details.xml`.

21.1 Secteurs, tour idéal et tour glissant

La fenêtre **Secteurs** (à côté des Temps au tour, ou depuis **Fenêtres**) découpe le tour en secteurs indépendants des temps intermédiaires de l'enregistreur.



Figure 55 – Les limites des secteurs sur le graphique (lignes pointillées) et sur la carte.

Secteurs GPS et en mètres

- **Points GPS** : chaque limite est un point de la piste (latitude, longitude). Chaque tour est mesuré sur la même portion de piste même avec une trajectoire plus large ou une ligne d'arrivée prise un peu avant ou après : la comparaison la plus fiable.
- **Mètres depuis la ligne d'arrivée** : chaque limite est une distance depuis la ligne ; fonctionne aussi sans GPS.

Placer met les limites au milieu des plus longues lignes droites (loin de la ligne d'arrivée) ou à distances égales. Les secteurs sont enregistrés par circuit.

Déplacer les limites

Avec **Sur le graphique** activé, les limites apparaissent en pointillés pour chaque tour du jeu sélectionné : en faire glisser une déplace la limite pour tous les tours. Les valeurs peuvent aussi être

saisies dans le tableau des limites.

Tour idéal et glissant

Le tableau montre les temps de secteur de chaque tour : en violet le meilleur secteur, en rouge le meilleur tour. Dessous, le **tour idéal** (somme des meilleurs secteurs) et le **tour glissant** de chaque jeu : le tour le plus rapide mesuré à partir de n'importe quelle limite, avec les secteurs de deux tours consécutifs.

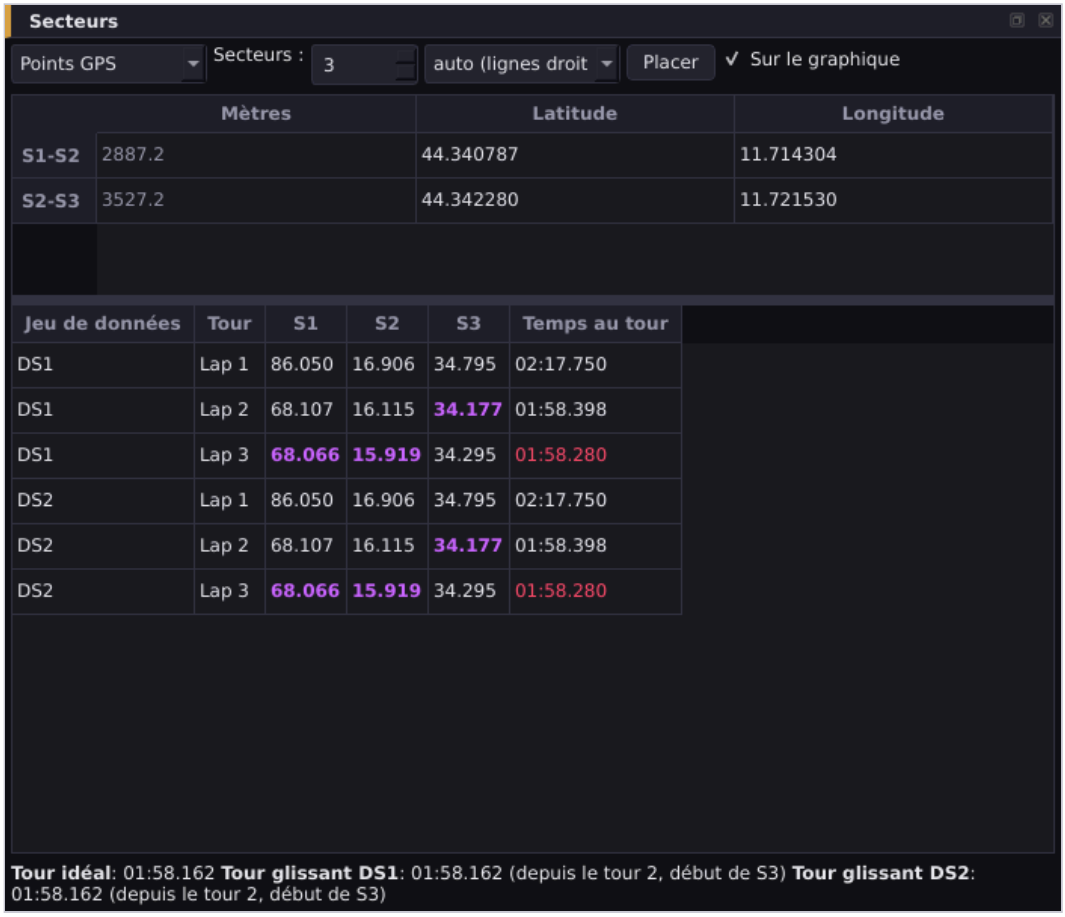


Figure 56 – La fenêtre Secteurs.

21.2 Carte du circuit : bande, satellite, bandes de couleur et avantage

Les cases à cocher et le menu ⚙ de la fenêtre **Carte du circuit** ajoutent quatre outils.

Bande de la piste

La piste est dessinée comme une bande de sa largeur réelle, la trajectoire GPS montre ainsi à peu près où passe le pilote. **Largeur de piste : Auto** la choisit selon la longueur du tour (6–8 m pour le karting, 11–13 m pour les circuits) ; elle peut être réglée à la main. Sans carte CSV la bande suit le tour de référence GPS.

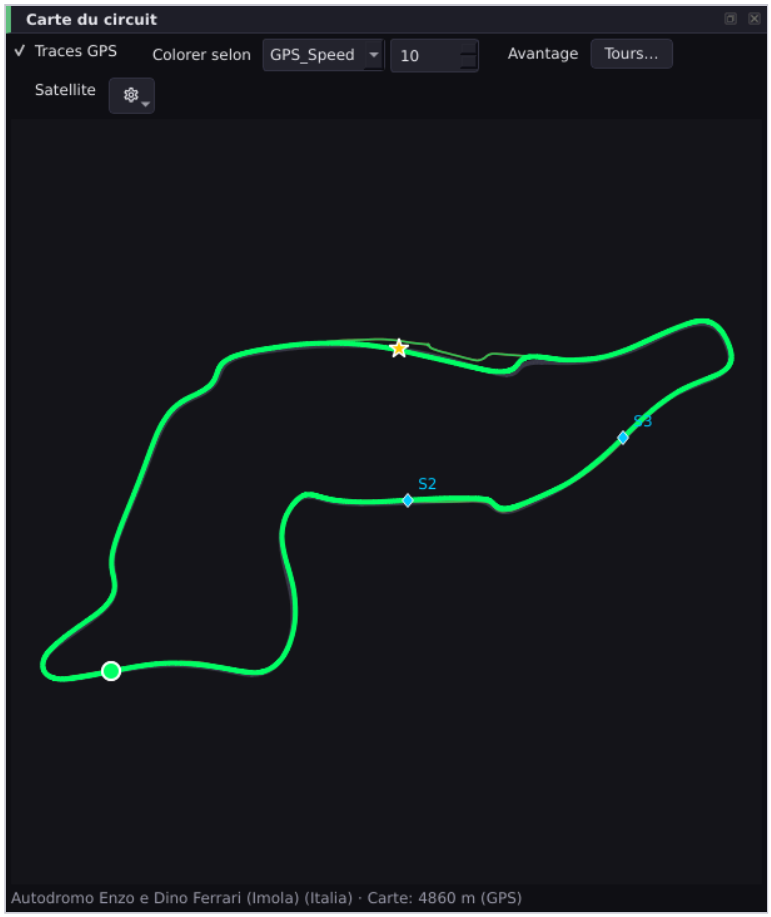


Figure 57 – La bande de la piste et la trajectoire GPS.

Image satellite

La case **Satellite** place sous la piste l'image satellite du circuit, positionnée avec les coordonnées GPS. Internet est nécessaire la première fois ; les images restent sur le disque. Le service d'images se règle dans **Préférences → Tuiles satellite**.

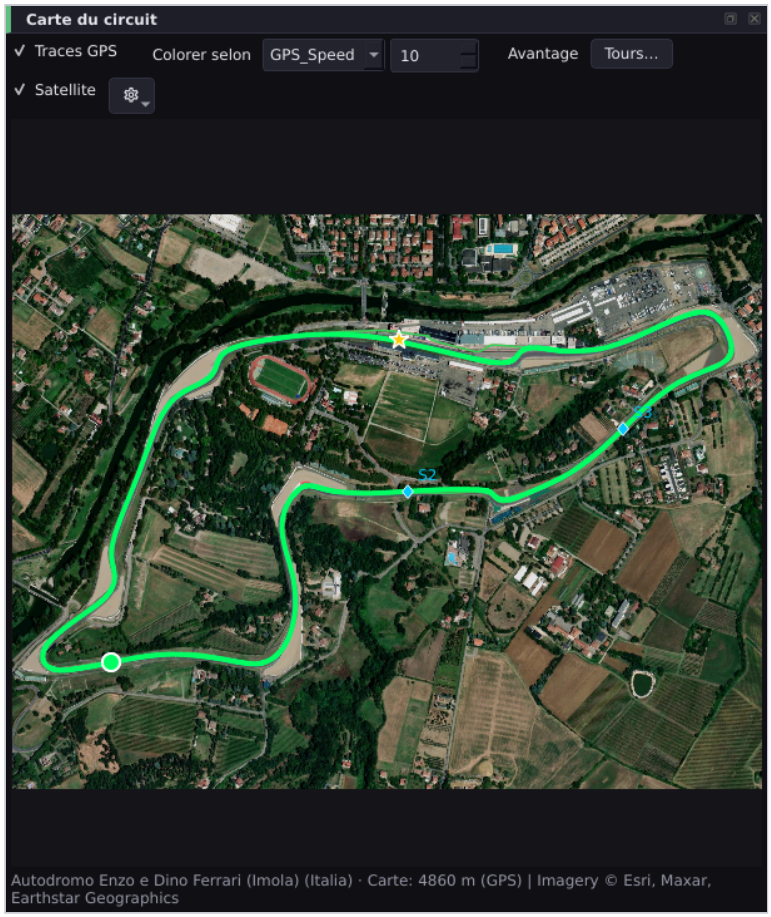


Figure 58 – Image satellite sous la trajectoire.

Bandes de couleur

Colorer selon et un canal colorent la trajectoire du jeu sélectionné, dans la fenêtre visible, selon la valeur du canal (10 bandes par défaut, du bleu des valeurs basses au rouge des hautes), avec la légende sous la carte.

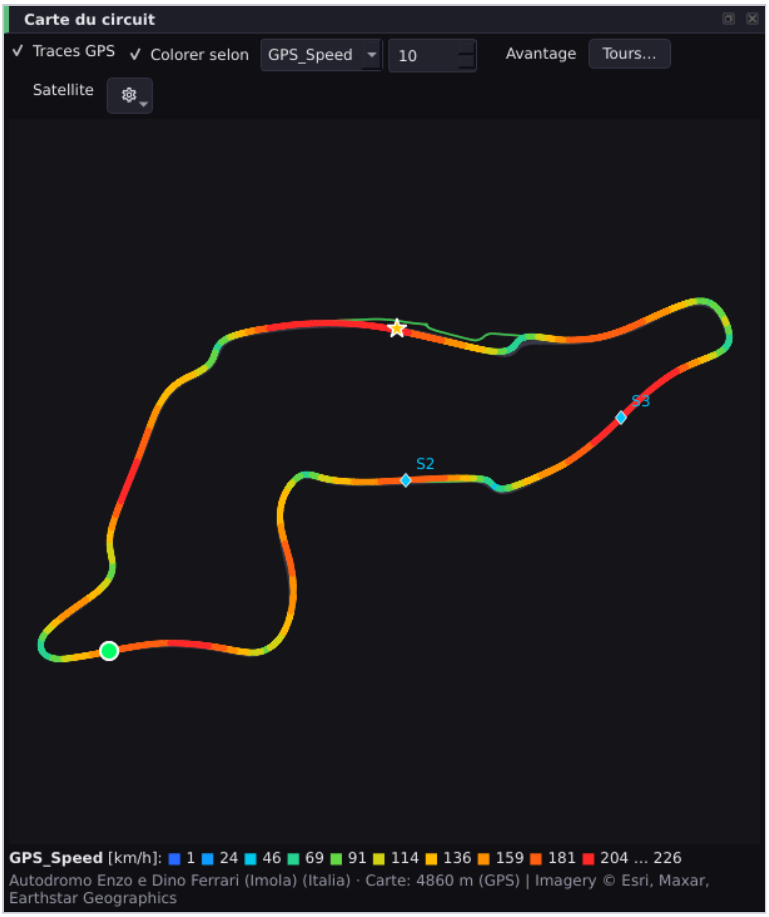


Figure 59 – Trajectoire colorée selon la vitesse.

Avantage

Avec **Avantage** chaque portion de piste prend la couleur du tour comparé qui l'a parcourue le plus vite ; sous la carte, la part du tour où chacun a été devant. Par défaut on compare le meilleur tour de chaque jeu affiché (ou les deux meilleurs d'un seul jeu) ; les tours se choisissent avec **Tours…**.

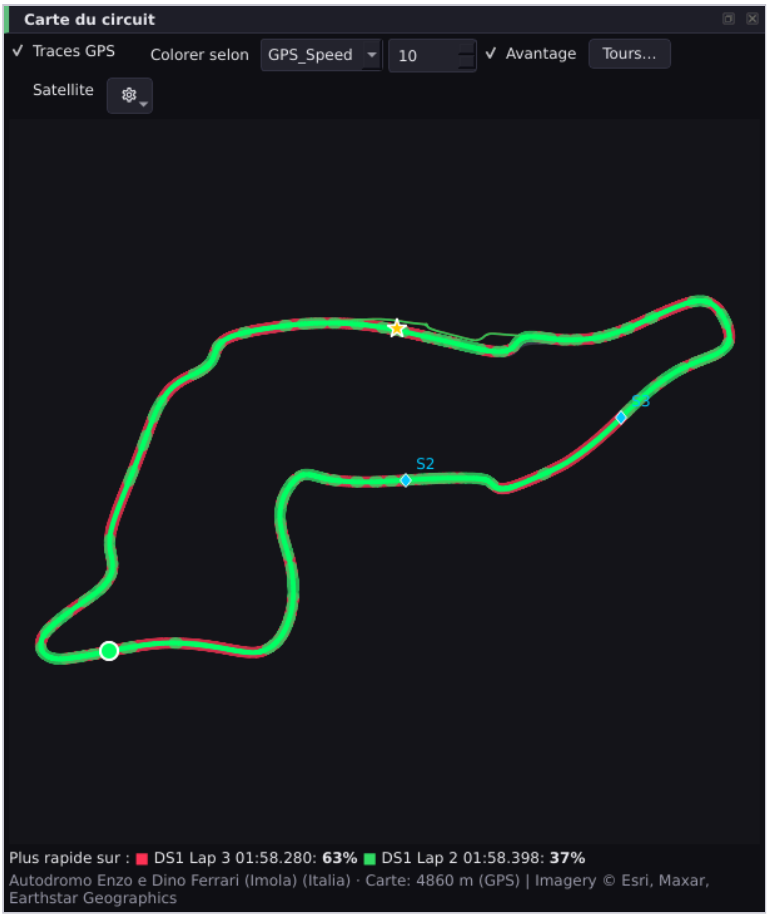


Figure 60 – L'Avantage entre les deux meilleurs tours.

21.3 Ligne d'arrivée GPS commune

Chaque enregistreur trouve ses tours avec sa propre balise ou ligne d'arrivée, donc les tours de fichiers différents peuvent partir de points différents de la piste. **Outils → Ligne d'arrivée GPS commune** applique la même ligne à tous les jeux ouverts et à ceux ajoutés ensuite dans la session. La ligne peut être la position du jeu sélectionné au curseur, la ligne d'arrivée de la carte du circuit ou celle d'un jeu ; latitude, longitude et rayon peuvent être corrigés. Les jeux qui ne passent jamais près du point (autre circuit) restent tels quels.

21.4 Circuit reconnu même sans tours

Si le fichier n'a pas de ligne d'arrivée (aucun déclencheur GPS dans la configuration de l'enregistreur) et donc pas de tours, à l'ouverture le circuit est reconnu à partir de **toute la trajectoire GPS** parmi les cartes du dossier `TrackMap` ; les tours sont ensuite calculés avec la **ligne d'arrivée du catalogue** `track_maps.xml` du circuit reconnu. Une notification indique combien de tours ont été trouvés.

21.5 Lap Triggering (fichiers sans tours ni GPS)

Pour un fichier sans temps au tour, position GPS ni balise, à la première ouverture le programme propose le **Lap Triggering** (aussi depuis **Outils → Lap Triggering**) :

1. La fenêtre affiche la trace de la vitesse selon la distance.
2. La ligne jaune **Offset** est le premier passage sur la ligne d'arrivée ; les lignes violettes suivent à chaque **distance du tour**. Les deux valeurs se saisissent ou se règlent en faisant glisser les

lignes.

3. **Estimer depuis la vitesse** cherche la distance après laquelle la trace se répète.
4. On choisit la carte du circuit : le véhicule y est placé selon sa distance depuis la ligne d'arrivée.
5. Vérifier que chaque ligne violette tombe au même point du tour et appuyer sur **Appliquer**.

Les valeurs restent liées au fichier et sont réappliquées à chaque ouverture. Pour le fichier suivant avec le même problème le programme propose **Appliquer le Lap Triggering** avec les mêmes valeurs.



Figure 61 – Lap Triggering : Offset (jaune) et distances du tour (violet).

La même question propose toujours, comme avant, la **procédure guidée** qui crée le fichier LapTimeIndex.xml et l'importation d'un LapTimeIndex.xml (chapitre 6).

21.6 Fiche pilote

Outils → Fiche pilote prépare une image verticale 1080×1920 (un écran de téléphone) ou un PDF à envoyer au pilote : meilleur tour, tour idéal et glissant, secteurs avec le temps à gagner, carte colorée là où le tour est plus ou moins rapide que la référence, vitesse sur le tour et **points clés** (freinages anticipés, vitesse minimale en virage, ouverture des gaz). La référence est le meilleur tour d'un autre dataset (un coéquipier) ou, avec un seul dataset, le deuxième meilleur tour. Les points clés peuvent être modifiés ou écrits par l'assistant IA ; **Copier** met l'image dans le presse-papiers pour la coller dans WhatsApp.

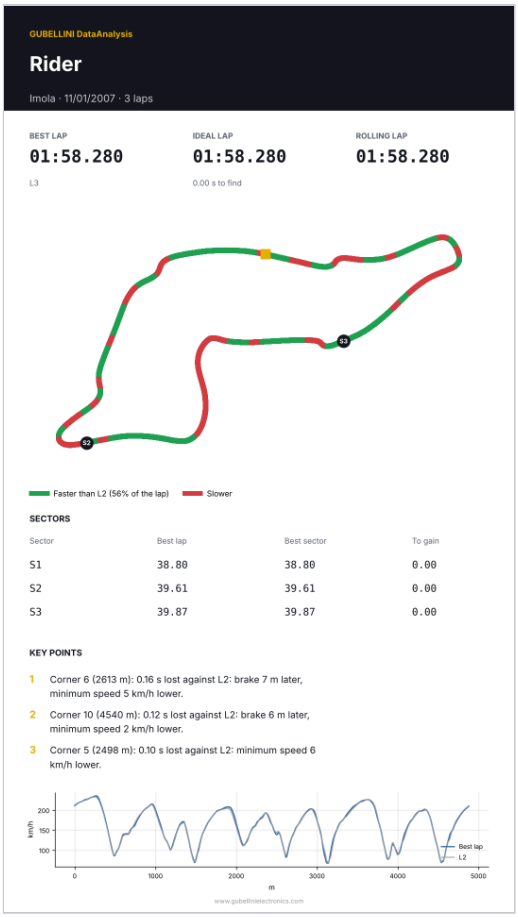


Figure 62 – La fiche pilote (Yamaha R6 à Imola).

22 Moteur et véhicule

22.1 Cartographie de carburation

Outils → Carte de carburation place les données sur une grille régime × TPS, comme la carte du calculateur : dans chaque cellule le mélange mesuré par la sonde et la correction pour atteindre la cible. Chaque échantillon est réparti entre les quatre cellules qui l'entourent, comme le calculateur lit sa carte.

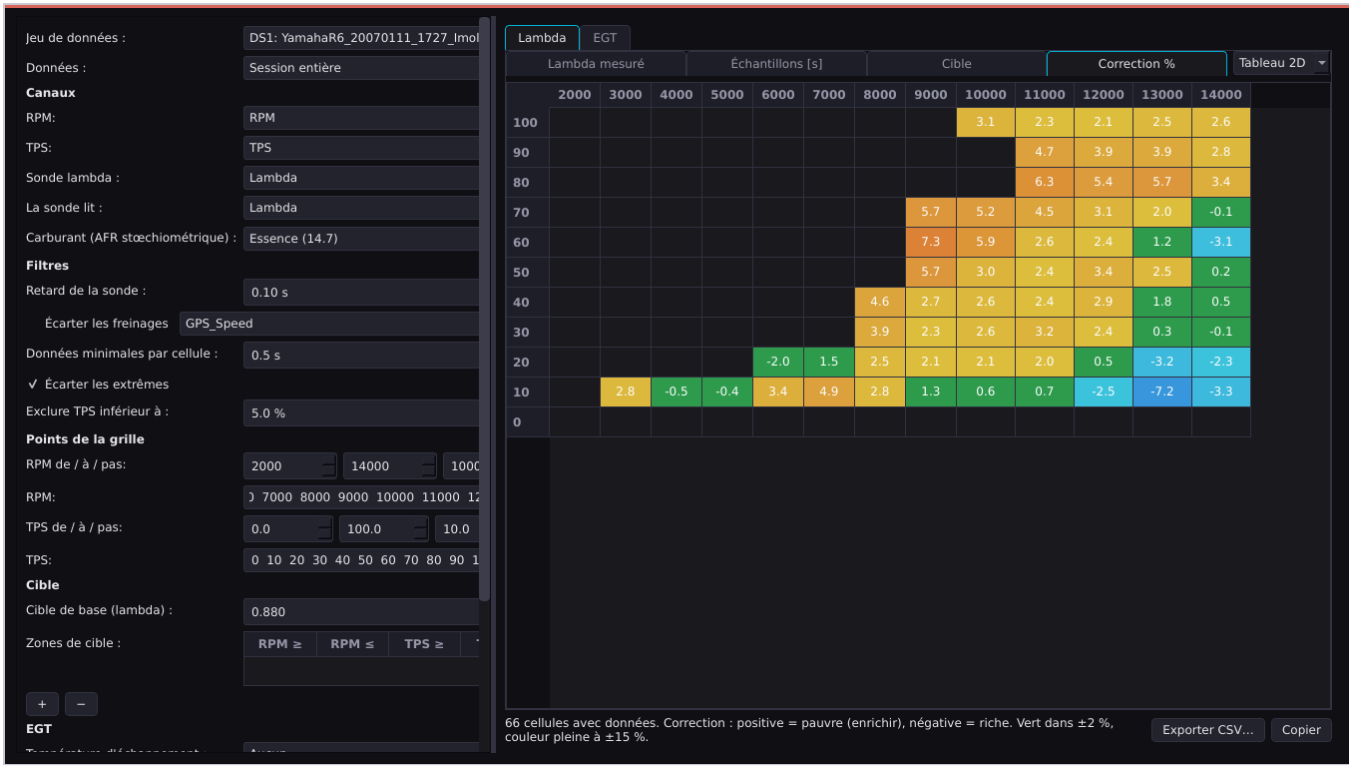


Figure 63 – La correction par cellule : vert dans la cible, jaune/rouge pauvre, cyan/bleu riche.

Réglages

- **Canaux** : régime, TPS (ou Aucun), sonde lambda ; la sonde peut lire lambda ou AFR.
- **Carburant** : avec son AFR stœchiométrique (essence 14,7, E85 9,8, méthanol 6,4…) ou personnalisé.
- **Retard de la sonde** : la valeur lue est associée au régime et au TPS de ce temps avant.
- **Écarter les freinages**, **Données minimales par cellule**, **Écarter les extrêmes**, **Exclure TPS inférieur à** (lignes affichées pâles et non corrigées).
- **Points de la grille** régime et TPS générés avec de/à/pas ou saisis à la main ; **cible** de base et zones avec une cible différente.
- **Données** : session entière, tour au curseur ou fenêtre visible.

Lectures

Les onglets montrent le mélange mesuré, les échantillons (secondes par cellule), la cible et la **Correction %** : positive si le mélange est pauvre et doit être enrichi, négative s'il est riche. Vert dans ±2 %, couleur pleine à ±15 %. Les vues sont tableau 2D, surface 3D et courbe par ligne de TPS. L'onglet **EGT** montre la température d'échappement maximale par cellule et l'écart avec la cible minimale et maximale.

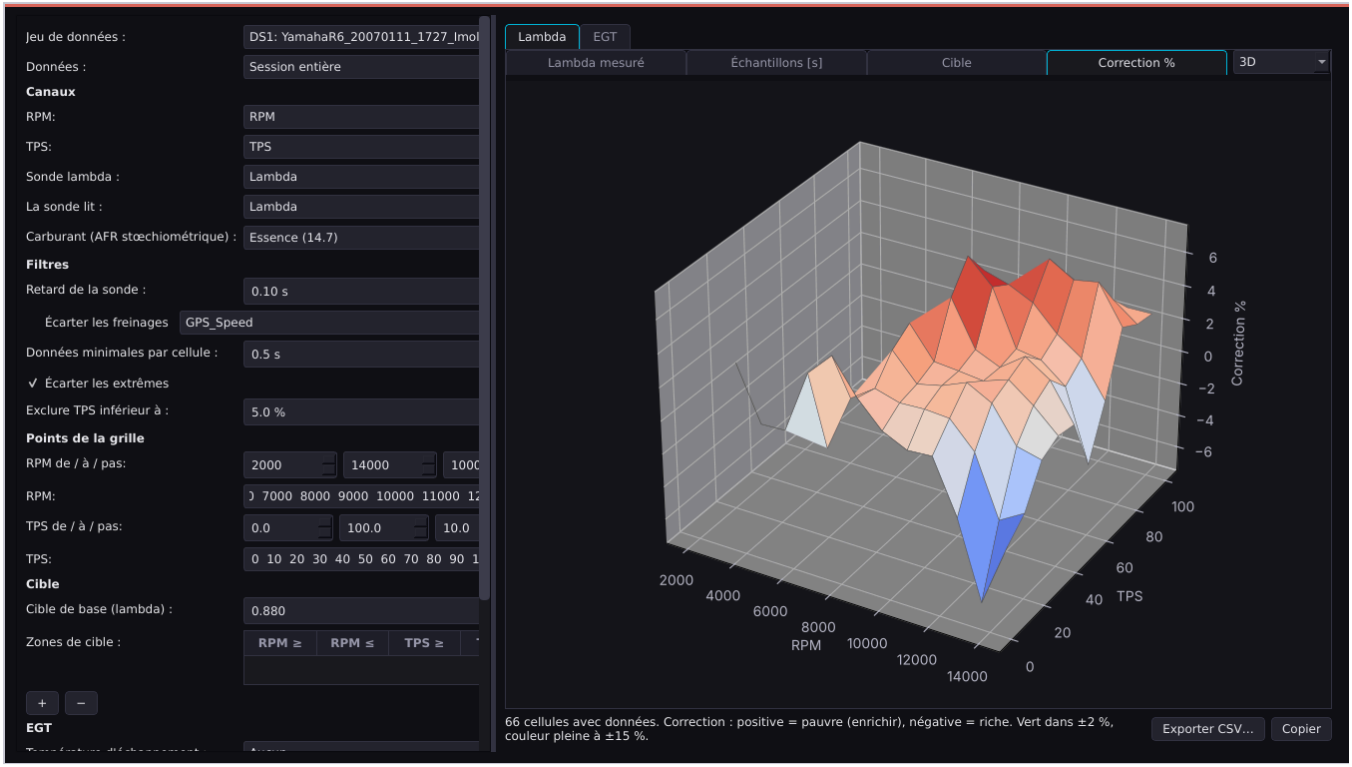


Figure 64 – La correction en surface 3D.

Carte du calculateur

Importer la carte… lit en CSV la carte du calculateur (carburant / temps d'injection, qui est multipliée, ou corrections en pourcentage, qui sont ajoutées) : ses lignes et colonnes deviennent les points de la grille et les onglets Carte d'origine et Carte corrigée apparaissent. **Exporter la carte corrigée…** écrit le fichier dans le même format, corrigé seulement dans les cellules avec données.

22.2 Contrôle de santé (Health check)

À chaque ouverture d'un dataset, le programme contrôle les voies secondaires que personne ne regarde dans la hâte entre deux sessions : **tension de la batterie** (niveau et chutes), les **limites** des seuils (températures, pression d'huile en charge…), le **patinage de l'embrayage** (régime qui monte plus que le rapport engagé), les **capteurs** (signal absent pendant que le véhicule roule, échantillons manquants, pics isolés) et la qualité du **GPS**. Si quelque chose mérite un regard, une notification apparaît. **Outils → Health Check** (`Ctrl` + `H`) liste les signalements de chaque dataset, le plus grave en premier, avec voie, tour et instant ; un double-clic amène les graphiques à cet endroit et affiche la voie. Un signalement est une raison de regarder la voie, pas un diagnostic.

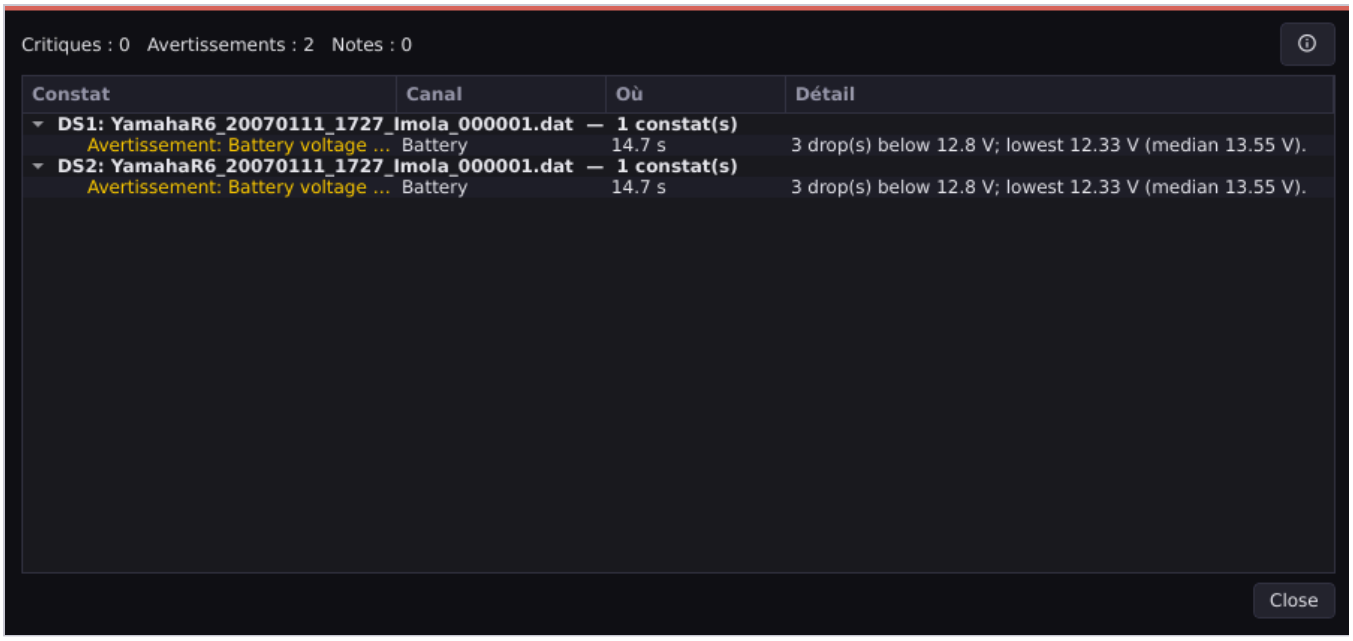


Figure 65 – La fenêtre Health Check.

22.3 Seuils

Outils → Seuils contient les limites utilisées par le contrôle de santé, l'analyse des suspensions et l'assistant IA, avec un onglet par groupe (moteur, électrique, transmission, suspensions, freins, châssis et GPS, autre). Chaque ligne a une voie – une grandeur reconnue à partir des noms des voies (température d'eau, pression d'huile…) ou le nom d'une voie – avec alerte (min / max), critique (min / max critique) et quand elle s'applique (toujours, véhicule en marche, moteur en charge) ; une valeur vide n'est pas contrôlée. Les **paramètres des analyses** (limite de vitesse de l'amortisseur, tolérance de l'embrayage, chute de batterie…) sont en bas. On peut garder plusieurs jeux, un par véhicule : le jeu actif est utilisé. Les seuils sont enregistrés dans `Profiles/thresholds.json`.

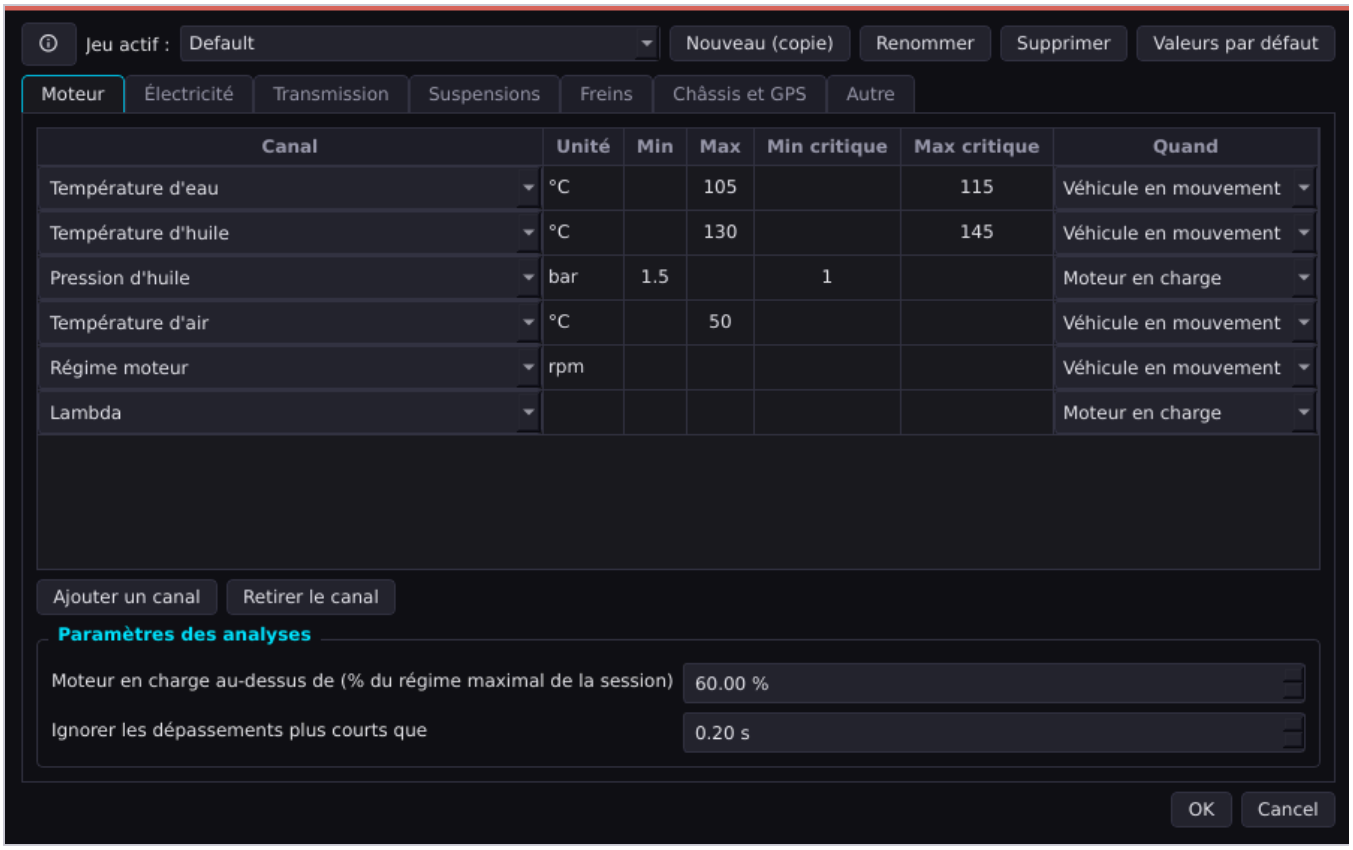


Figure 66 – Les seuils du groupe Moteur.

22.4 Analyse des suspensions et comparaison virage par virage

À partir des voies de position des suspensions (reconnues par leur nom : fourche, amortisseur, susp…), l'**analyse des suspensions** calcule la vitesse de l'amortisseur et son histogramme : temps en compression et en détente à basse et haute vitesse, symétrie, fin de course. La **comparaison virage par virage** découpe deux tours en virages et compare pour chacun point de freinage, vitesse minimale, point où les gaz sont de nouveau à fond et temps perdu. Elles sont utilisées par l'assistant IA (boutons **Suspensions** et **Brief ingénieur**) et par la fiche pilote.

23 Assistant IA : commandes et contexte

L'assistant IA (chapitre 16, avec la clé API de votre fournisseur) peut maintenant agir sur le programme et connaît le contexte du projet.

23.1 Commandes sur le programme

Pendant sa réponse, l'assistant peut **afficher des voies** dans le graphique principal, **ajouter un graphique** ou un **panneau** (FFT, nuage de points, g-g, alarmes, valeurs, compteur), **mettre en évidence un tronçon** dont il parle, **changer le dataset** sélectionné et **créer une feuille de travail**. Il calcule le contrôle de santé, l'analyse des suspensions et la comparaison des virages avec les fonctions du programme, pas à l'œil. Les commandes sur l'interface peuvent être désactivées dans la configuration de l'assistant.

23.2 Contexte et capteurs

Outils → Contexte IA et capteurs : comment les données sont utilisées (véhicule, championnat, ce que l'on cherche) et une description pour les voies que le nom n'explique pas (où le capteur est monté, conventions de signe, signification d'une valeur d'état). Le texte est envoyé avec chaque question et reste dans les réglages de cet ordinateur. La colonne *Reconnu comme* montre ce que le programme comprend seul à partir du nom.

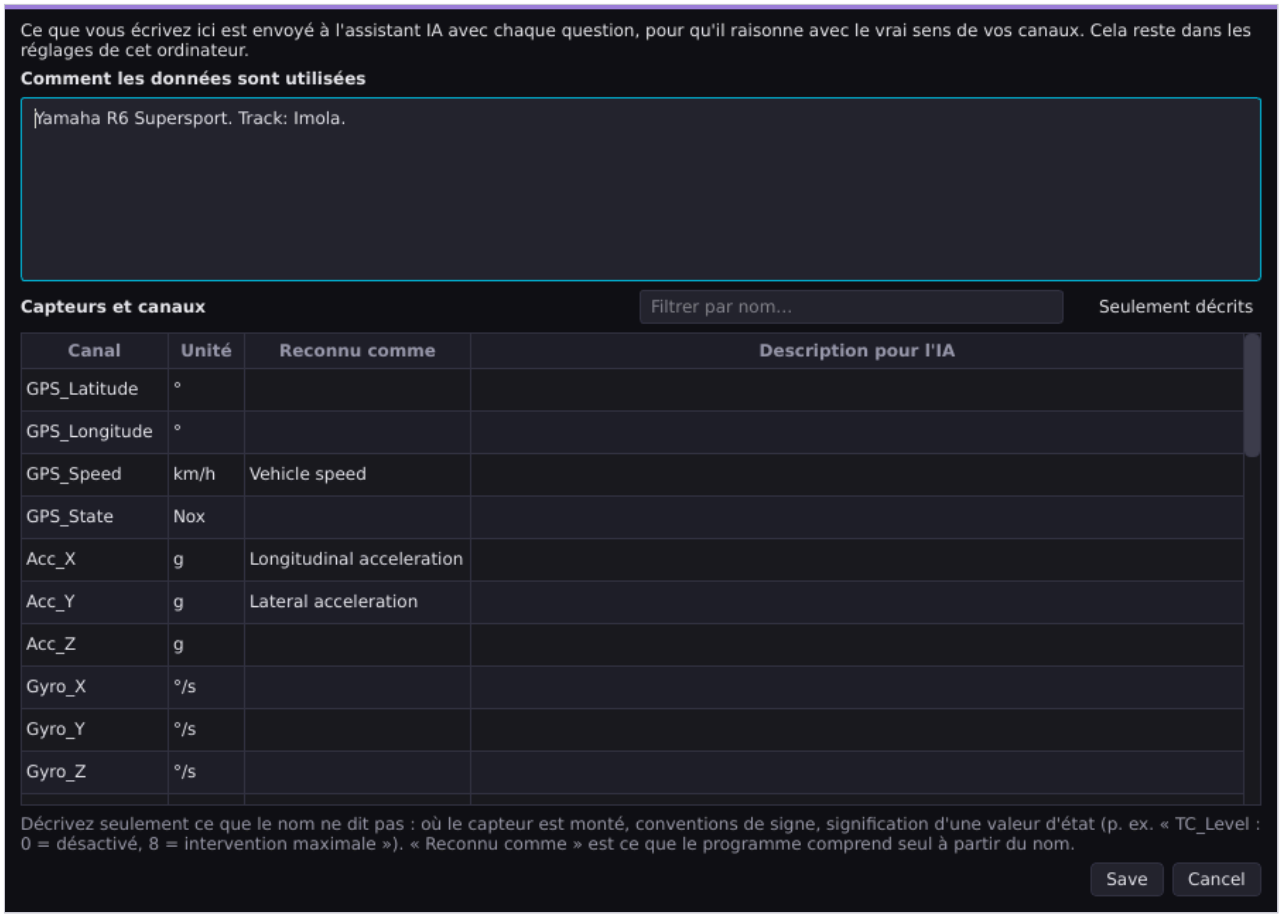


Figure 67 – Contexte et capteurs pour l'assistant IA.

23.3 Boutons rapides et demandes fréquentes

Au-dessus de la zone de question, trois **boutons rapides** : **Brief ingénieur** (où l'on perd du temps, virage par virage), **Contrôle de santé** (des datasets ouverts) et **Suspensions**. En dessous, **mes demandes fréquentes** : quatre boutons que l'on écrit une fois avec ✎ (nom du bouton et demande). Les seuils (chapitre 22.3) sont toujours dans les instructions du modèle.

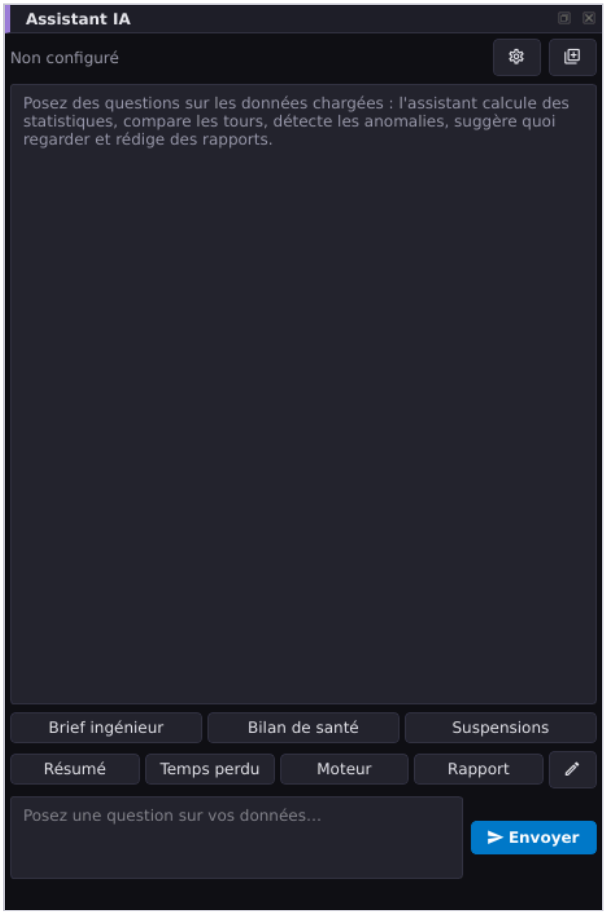


Figure 68 – Boutons rapides et demandes fréquentes.

24 Feuilles de travail et interface

24.1 Panneaux de la feuille de travail

Sous les graphiques chaque worksheet peut contenir jusqu'à huit panneaux (**+ Panneau**) : FFT, Nuage de points, Diagramme G-G, Alarmes, Valeurs des canaux, Compteur. Ils suivent curseur et zoom des graphiques et sont enregistrés avec le worksheet.



Figure 69 – Panneaux Valeurs, Nuage de points et Compteur avec deux jeux de données.

Axes automatiques et manuels

FFT, Nuage de points et G-G ont le bouton **A** : activé, les axes suivent les données ; désactivé, valent les limites saisies dans les réglages du panneau (X/Y minimum et maximum) ou, à défaut, la vue actuelle.

Plusieurs canaux et plusieurs jeux

- **Nuage de points** : un canal X et un ou plusieurs canaux Y.
- **G-G** : jusqu'à trois paires d'accélérations (par exemple celles de la centrale inertielle et celles calculées par le GPS).
- **Valeurs des canaux** : plusieurs canaux, une colonne par jeu de données.
- Avec plusieurs jeux affichés chaque panneau les montre tous dans leurs couleurs (le Compteur avec une aiguille par jeu) ; avec un seul jeu les canaux ont leurs propres couleurs.

24.2 Ouvrir, ajouter et masquer les datasets

- **Ouvrir un jeu de données** remplace le jeu sélectionné (qui garde son numéro DS) ; sans jeu ouvert il devient DS1.

- **Ajouter** charge un jeu de plus, jusqu'à cinq.
- Avec plusieurs jeux, dans la barre d'état une **case** devant chaque jeu l'affiche ou le masque temporairement dans graphiques, cartes et panneaux. Avec un seul jeu affiché, les courbes reprennent les couleurs des canaux.



Figure 70 – DS2 masqué avec sa case : le graphique reprend les couleurs des canaux.

24.3 Curseur et zoom plus rapides

Les graphiques dessinent un point minimum et un maximum par pixel de la partie visible, les tracés des cartes restent en mémoire et les fenêtres suivent le curseur au plus une fois par image : le déplacement du curseur et le zoom restent immédiats même avec plusieurs datasets longs. Dans **Préférences → Général**, **Détail des graphiques** choisit *Résolution de l'écran* (aucune différence visible) ou *Rapide* (moitié des points, pour les ordinateurs lents) ; les données et les valeurs ne changent pas.

24.4 Carte de trajectoire GPS avec tous les datasets

La fenêtre **Trajectoire GPS** montre la trajectoire de chaque dataset visible dans sa couleur, chacune avec son point au curseur (en tenant compte du décalage des datasets).

24.5 Une interface plus compacte

- La **colonne de gauche** (Voies, Tours, Secteurs) peut être rétrécie : les commandes passent à la ligne et les colonnes du tableau des voies s'adaptent au texte le plus large qu'elles peuvent afficher.
- **Moins de texte à l'écran** : titres des fenêtres courts, texte dans la barre d'outils uniquement sur les commandes principales (le nom des autres est dans l'info-bulle), les commandes secondaires de la carte du circuit dans le menu ⚙ et les explications derrière le bouton ⓘ.

- **Couleurs par zone de travail** : une bande colorée sur le titre des fenêtres ancrées et un bord en haut des fenêtres de la zone – valeurs (bleu clair), tours (ambre), piste (vert), véhicule (rouge), IA (violet) – en thème sombre et clair. Les icônes suivent le changement de thème.
- **Nouveaux noms des fenêtres et des boutons**: Tableau des Canaux → Canaux; Temps au Tour → Tours; LEDs Virtuelles / Alarmes → Alarmes; Carte Circuit (CSV Normalisé) → Carte du circuit; Base Temps [s] → Temps [s]; Base Distance [m] → Distance [m].

25 Données et flux de travail

25.1 Modifier la fiche technique

La fiche technique reste celle associée au dataset par GUBELLINI DataStudio lors du téléchargement (`Datasheet.xml` dans le dossier du dataset, paragraphe 4.5). **Fichier → Modifier la fiche technique** en change les **valeurs** (pilote, pneus, réglages…) : le fichier garde le format de DataStudio, avec les informations du dataset, le modèle et les **compteurs des pièces** inchangés. **Copier les valeurs précédentes** reprend les valeurs de la fiche d'un autre dataset du même dossier (pas les dates).

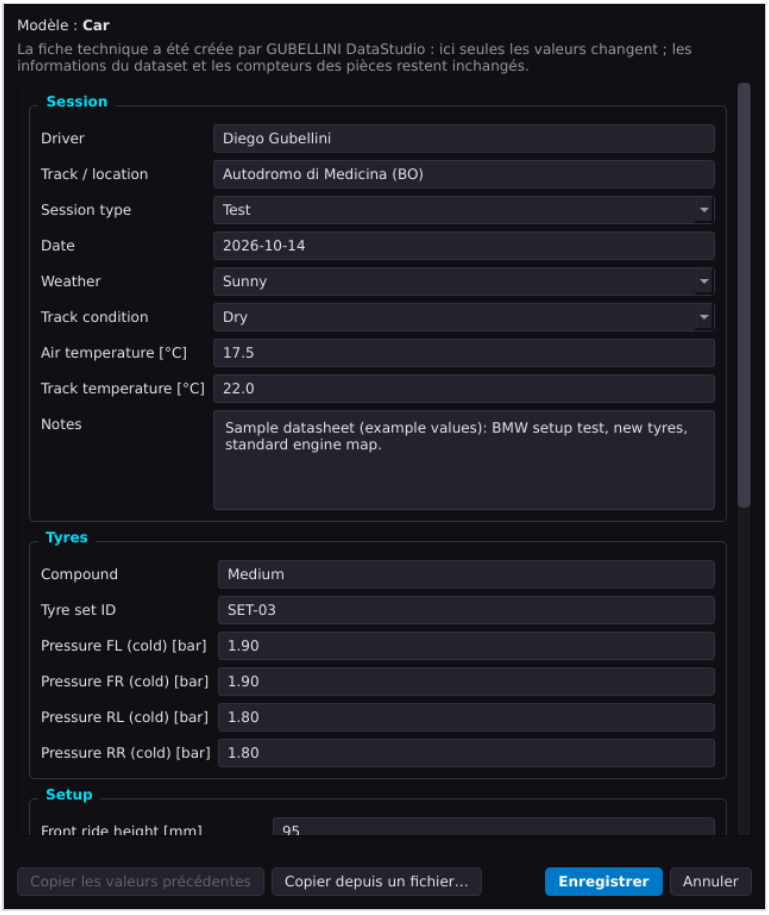


Figure 71 – Modification de la fiche technique du dataset de Medicina.

25.2 Signaler un problème

Aide → Signaler un problème prépare un message pour l'assistance GUBELLINI (`dataanalysis@gubellinielectronics.com` , objet `[DataAnalysis] …`) : type (bogue, fichier mal ouvert, suggestion), description, étapes pour reproduire et, si on le souhaite, les données de diagnostic (révision, système, format et durée des datasets ouverts). Il ne contient ni données ni chemins de fichiers et n'a pas de pièces jointes. **Envoyer par e-mail** ouvre votre messagerie avec le message prêt : vérifiez-le et envoyez-le depuis là.

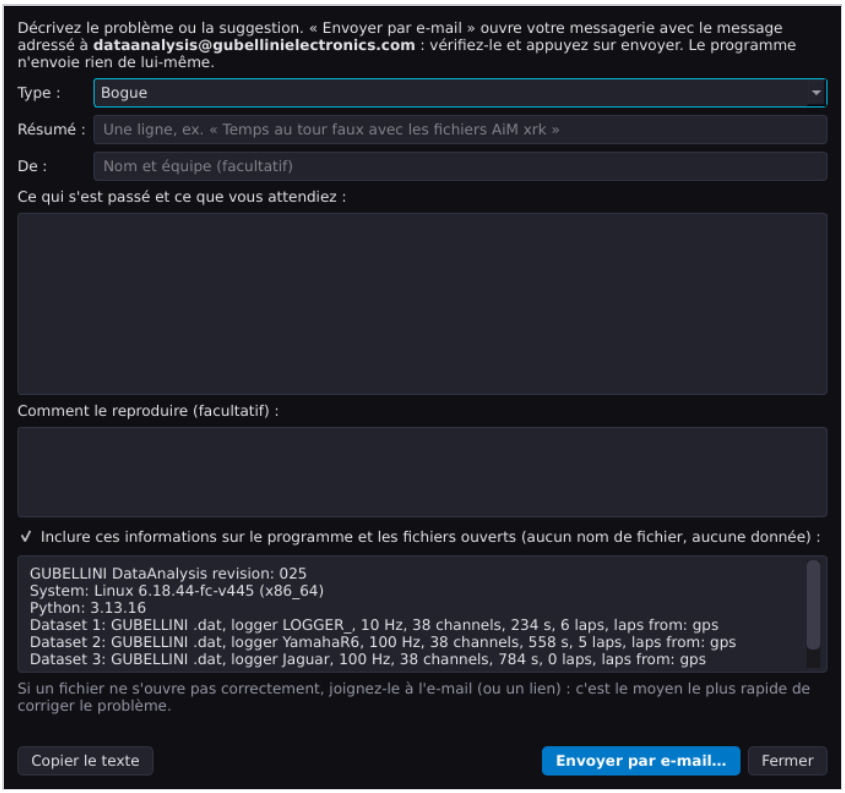


Figure 72 – Signaler un problème.

25.3 Dossiers surveillés

Dans **Préférences → Dossiers surveillés**, indiquez les dossiers où arrivent les datasets (par exemple celui où GUBELLINI DataStudio télécharge les données de l'enregistreur). Avec **Surveiller les dossiers** activé, le programme les contrôle toutes les quelques secondes et, lorsqu'il trouve un nouveau dataset complet, affiche une notification avec les boutons **Ouvrir** et **Ajouter**. Les datasets arrivés pendant que le programme était fermé sont signalés au démarrage suivant.

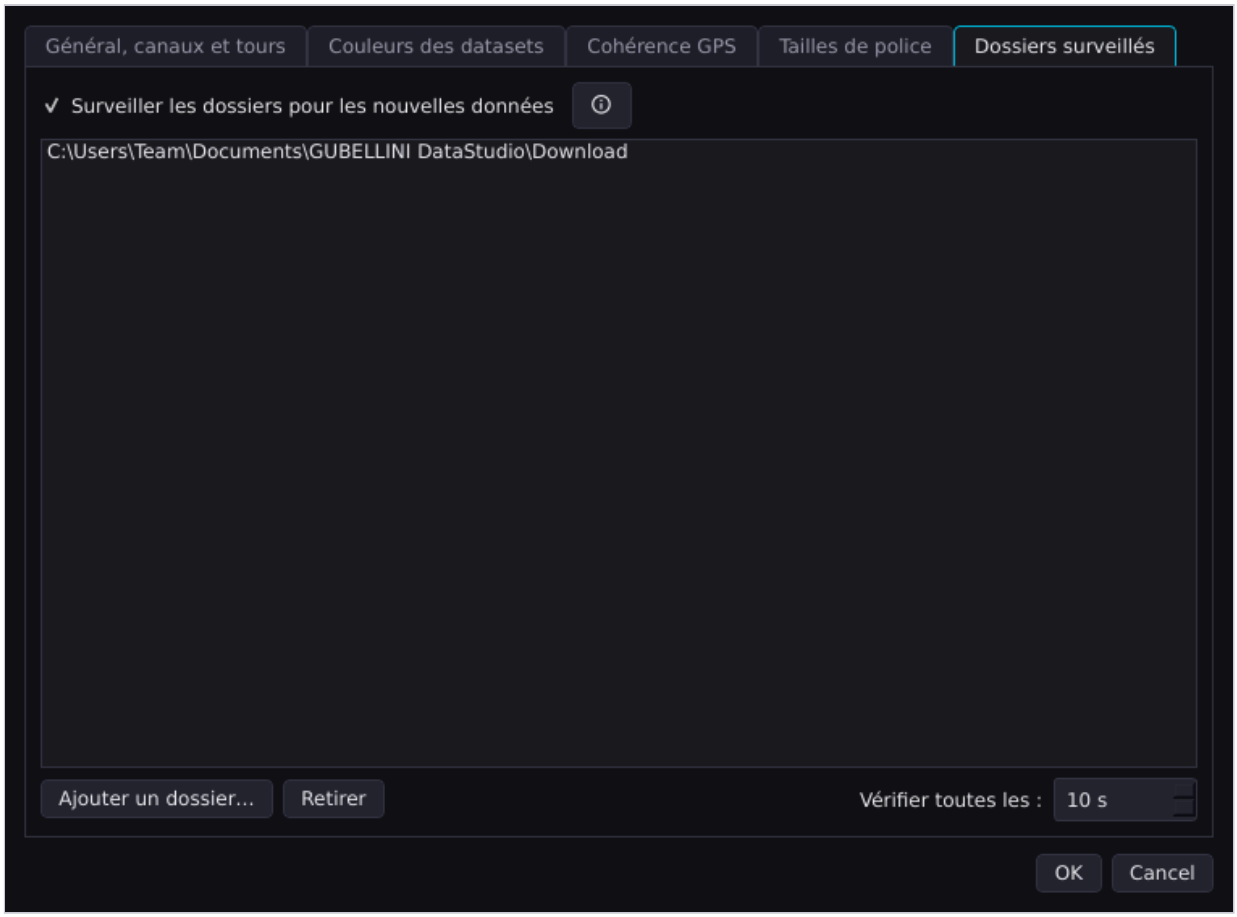


Figure 73 – Les dossiers surveillés dans les Préférences.

26 Dépannage

Problème	Cause et solution
Aucun tour détecté	Le GPS n'a pas de fix valide ou les coordonnées de la ligne d'arrivée sont erronées. Vérifier la barre d'état (*GPS ✗*) et la Trajectoire GPS ; utiliser un canal beacon, importer LapTimeIndex.xml ou utiliser l'assistant d'index des tours (§6.4).
Tours avec des temps étranges ou en double	Augmenter le **Temps au tour minimum** ; pour la ligne d'arrivée manuelle, réduire le rayon de détection.
La position sur la carte ne correspond pas	Carte non alignée : utiliser **Carte depuis GPS** pour créer une carte géoréférencée, ou régler le **Décalage de la ligne d'arrivée**.
Distance différente d'un tour à l'autre	Activer la **Correction de distance** et définir le **Canal vitesse de secours** pour les pertes de GPS.
Un canal apparaît plat	En ManualZoomY, les limites de la mise en page sont trop larges : appuyer sur Y pour AutoZoomY ou corriger Min/Max dans la mise en page.
Les raccourcis à une touche ne fonctionnent pas	Le curseur de texte se trouve dans un champ de saisie : placer la souris au-dessus du graphique.
Noms de canaux du type GPS3, CAN2	Le fichier `Channels_details.xml` est absent du dossier du dataset : copier le dossier généré par l'enregistreur à côté du fichier .dat.
Les fenêtres ont disparu ou sont en désordre	**Mises en page → Restaurer Disposition par Défaut** ; les fenêtres fermées se rouvrent depuis le menu **Fenêtres**.
L'assistant IA ne répond pas	Voir §16.4.
Échec de la vérification des mises à jour	Vérifier la connexion et l'URL du serveur dans les Préférences.

Assistance technique
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail : info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com